Atlantium
Enlightened Water Technologies

UV Water Treatment
Atlantium Hydro-Optic™ Solutions

User Manual

Guía para el Sistema de tratamiento hidro-óptico UV Atlantium

Modelos RZ300-11

RZ300-12

Documento Nro. PG12C000P

julio 2013

Copyright © julio 2013 Atlantium Technologies Ltd. Todos los derechos reservados.

Catálogo de publicaciones Nro. **PG12C000P**, Revisión **001**, julio 2013

Controller versão de software: **BM3.5D**

Las especificaciones del sistema y de los accesorios están sujetas a cambios sin aviso.

Atlantium y el logo de Atlantium son marcas comerciales y/o marcas registradas de Atlantium Technologies Ltd., sus empresas subsidiarias o asociadas en los Estados Unidos y/o en otros países. Todos los demás nombres de productos o empresas son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios. Se reservan todos los derechos no garantizados expresamente.

La información que contiene este documento es información propietaria y confidencial de Atlantium. Cualquier uso, divulgación o reproducción no autorizada de este material, en forma parcial o completa, está estrictamente prohibida. Este documento y la información que contiene está dirigida únicamente a clientes autorizados de Atlantium y sólo para los usos limitados que aquí se establecen.

Para más información, incluídos los detalles de contacto de su representante local de Atlantium, visite el sitio web: www.atlantium.com

Validaciones y certificaciones obtenidas:

Complies with
UL 508
E113027

Índice

1 Introdução 4
1.1 Antes de começar 5
1.2 Etiquetas e seus significados 6
2 Sobre o Sistemas RZ300-11 e RZ300-12 7
2.1 As Unidades **RZ300-11** e **RZ300-12** 7
2.2 **RZ300-11** e **RZ300-12** Desenhos de Controle de Interface 9
2.3 Área de ocupação do Sistema Atlantium 11
2.4 Utilização elétrica 12
2.4.1 Consumo de energia e requisitos de tensão local 12
2.5 O módulo do lastro 12
2.6 O Controlador 14
2.7 Módulo de Potência 15
2.8 Módulo de limpeza ultrasónica (Opcional) 16
2.9 Requisitos ambientais 17
2.10 Conformidade regulatória 18
3 Preparativos para a instalação 19
3.1 Planejamento 19
3.1.1 Acesso de serviço de manutenção 19
3.1.2 Hidráulica 19
3.1.3 Eletricidade 20
3.1.4 Controle 20
3.1.5 Aplicação 20
3.2 Configuração de instalação típica 20
3.2.1 Requisitos elétricos 25
3.2.2 Fiação elétrica à rede 27
3.3 A infraestrutura de tubulação 27
3.4 Detecção/medição de vazão 28
3.5 Válvulas de amostragem 29
3.6 Válvulas de drenagem 30
3.7 Válvulas de CIP e Kit CIP 30
3.8 Transmissor de pressão 32
3.9 Conexão com a Unidade de controle 33
4 Visão geral sobre segurança 34
4.1 Segurança da lâmpada UV 34
4.1.1 Riscos elétricos e considerações de segurança 36
4.2 Recursos de segurança do sistema 36
4.2.1 Vedação de proteção contra UV 36
4.2.2 Interruptor Liga/Desliga da lâmpada 37
4.2.3 Controles de segurança do software 37
4.3 Treinamento Atlantium 37
5 Instalação do Sistema Atlantium 38
5.1 Diagrama do fluxo do processo de instalação 38
5.2 Desembalagem e verificação do conteúdo da embalagem 38
5.3 Posicionamento da Unidade Atlantium 39
5.3.1 Equipamento necessário 39
5.4 Montagem do Controlador 41
5.4.1 O cabo de energia do Controlador 41
5.5 Montagem do módulo de potência (se incluídos) 42
5.6 Instalação do Módulo limpeza ultrasónica (Opcional) 43
5.7 Instalação do Módulo do lastro 44
5.8 Diagrama de cabeamento 45

5.9 Conectando os cabos 47
5.10 Conectar o cabo do módulo de limpeza Ultrasonica (Opcional) 47
5.11 Cabeando componentes auxiliares 48
5.11.1 Conectando o cabo de dados 51
5.11.2 Conexões do **Controlador** **52**
5.12 Conectar a alimentação Unidade de Atlantium à rede elétrica 55
5.13 Check-list de instalação 56
6 Inicialização do Sistema Atlantium 58
7 Configuração do Controlador 59
7.1 Configurando o liga/desliga externo 61
7.2 Configuração do alarme geral 62
7.3 Configuração dos Alarmes UVT 63
7.4 Configurando o Medidor de vazão 63
7.5 Configurando o Interruptor de vazão 64
7.6 Configuração das Válvulas auto-operadas 65
7.7 Configurando o Modbus 66
7.8 Configuração do Modo de Operação 66
7.9 Configuração do Modo de Baixa Vazão 68
7.10 Configurando o sistema de limpeza ultrasónica 69
7.11 Verificando as configurações do sistema 70
7.12 Configuração do Endereço IP 71
7.13 Ativação das Lâmpadas 71
7.14 Alterar uma senha 72
8 Ativação do sistema pela primeira vez 73
8.1 Limpeza da Unidade Atlantium 73
8.2 Introdução da água 73
8.3 Ignição das Lâmpadas 73
8.4 Inicialização da vazão de água 74
8.5 Afinação do sistema 74
8.6 Ajuste do equipamento auxiliar 74
8.7 Avaliação de qualidade da instalação 74
9 Operação do Sistema Atlantium 75
9.1 Diretrizes operacionais 75
9.2 Tarefas operacionais básicas 75
9.2.1 Desligamento do Sistema Atlantium 75
9.2.2 Inicialização do sistema Atlantium 76
9.2.3 Visualização de eventos recentes 77
9.3 Coleta de amostras microbianas 77
9.3.1 **Diretrizes de análise microbiana 78**
9.4 limpeza ultrasónica (Opcional) 78
10 Manutenção do sistema 79
10.1 Tour de inspeção no ambiente 79
10.2 Limpeza no local (CIP) 80
10.2.1 Equipamento necessário 80
10.2.2 Selecionando os produtos químicos corretos para a CIP 80
10.2.3 Preparo da solução química 81
10.2.4 Execução do processo de CIP 82
10.3 Verificação dos ventiladores de resfriamento do Módulos do lastro 84
10.4 Reposição de lâmpada 84
10.5 Limpeza do espelho do sensor de intensidade UV 89
10.5.1 Limpeza/reposição do tubo de quartzo da lâmpada 89
10.6 Reposição do Sensor UVIS 91
10.7 Desconecte o feixe conector (mostrado por uma set na visão **A**) ao desparafusar sua porca de vedação roscadaReposição do Sensor UVT ou UVIS 91
10.8 Afinação do sistema 92
11 Solução de problemas 95
11.1 **RZ300-11/12** System Issues 95

Appendix A. Protocolo de comunicação Modbus..... 98
A.1 Mapa de registros do Modbus..... 98
Appendix B. Mensagens do Sistema..... 104
Appendix C. Verificação dos parâmetros do sistema..... 107
Appendix D. Glossário de termos técnicos 108

1 Introdução

Parabéns pela compra de um Atlantium **RZ300-11** ou **RZ300-12** Hydro-óptica UV Sistema de Tratamento de Água. Este guia para o usuário fornece orientações claras para os procedimentos de instalação corretas e uma boa compreensão de todas as funções do sistema, de modo que você pode derivar máximo benefício a partir de sua Unidade Atlantium.

O Atlantium **RZ300-11/12** garante bio-segurança da água na eficiência energética otimizada, e atende os critérios para registro de 4-log vírus da EPA.

O sistema foi projetado para fornecer aplicações para as seguintes indústrias:

Bebidas, Cerveja, Água Engarrafada, Laticínios, Bio-Pharma, Aquicultura, Aquários e Municipais.

Aplicações

- **A Desinfecção aquática de produtos** desinfeta a água que está em contato direto com os ingredientes.
- **O processo de desinfecção aquática** desinfecta a água usada em processos ligados à produção.
- **A substituição do cloro** fornece uma alternativa ao cloro, livre de químicos, para o tratamento da fonte de água. Ele facilmente inativa microrganismos, incluindo aqueles que são resistentes ao cloro e ao calor.
- **A pasteurização não térmica** substitui o processo de pasteurização de energia de alta temperatura da água.
- **O carvão ativado** protege contra contaminações e reduz as incrustações biológicas a jusante, reduzindo significativamente a frequência da limpeza agressiva.
- E mais.

Tecnologia patenteada de última geração

- Tecnologia comprovada em campo com implantação em instalações de empresas líderes do mercado.
- Baseado nas tecnologias hidro-óticas patenteadas pela Atlantium.
- Os princípios ótico e hidráulico muda o modo como os raios UV são irradiados.
- A dose necessária para uma inativação microbiana completa é garantida.
- A operação sustentável proporciona a segurança e estabilidade que a indústria necessita.

Fornecimento garantido da dose

- Um software de controle e monitoramento exclusivo garante que a dose necessária de UV está sendo fornecida durante todo o tempo.
- Ajuste automático da potência da lâmpada, baseada em análise em tempo real de parâmetros críticos, tais como taxa de vazão da água, intensidade da lâmpada e transmissibilidade da água para UV (UVT).
- Uma interface de usuário amigável exibe os dados monitorados em tempo real, incluindo a dose fornecida no momento, assim como também outros parâmetros críticos, de modo que você pode verificar que está obtendo exatamente a dose de que você necessita.

Baixo consumo de energia elétrica

Os princípios hidráulicos e de fibra ótica aplicados ao projeto do sistema UV possibilitam:

- Potência UV otimizada e distribuição uniforme da dose.
- Uso eficaz de energia, com consumo de energia elétrica mais baixo do que em sistemas UV baseados em baixa pressão.

Tempo Inativo Mínimo

- Sistema em linha de verdadeiro
- As lâmpadas de UV estão posicionados de forma segura fora da água
- Rápida substituição da lâmpada (4 minutos) e maior segurança

Integra-se à sua linha de processo

- Instalação comprovada em campo.
- Sem nenhum software adicional, você pode integrar o sistema Atlantium no seu atual processo, usando as configurações customizáveis da Atlantium.
- Você pode utilizar a interface flexível para controlar e sincronizar a Unidade com os requisitos de processo e demanda de água, por exemplo, liga/desliga externo, alarme, conexões Modbus.

Manutenção eletrônica de registros

- Cada evento é escrito no registro de eventos.
- O sistema básico armazena os últimos 70 eventos, de modo que você pode acompanhar o que está acontecendo.

Eficácia e fácil manutenção

- Para uma eficácia total e desempenho confiável, o sistema Atlantium monitora as lâmpadas quanto ao seu desempenho, assegurando que a lâmpada seja substituída somente quando for absolutamente necessário.
- Ao seguir os fáceis programas de manutenção preventiva , você mantém o sistema funcionando no máximo nível de desempenho.
- A **Porta de visualização** permite a você observar com segurança o que acontece lá dentro.

1.1 Antes de começar

Antes de começar a usar este produto ou fazer qualquer operação de serviço ou instalação, por favor, leia as informações de segurança a seguir:

- Atente para estes avisos ajuda a prevenir acidentes pessoais e danos aos produtos.
- É sua responsabilidade usar o produto de maneira adequada.
- Este produto é projetado para uso exclusivo em ambiente industrial interno ou, caso expressamente permitido, também no campo, e não deve ser usado de nenhum modo que possa causar acidente pessoal ou danos à propriedade.
- Você é responsável, caso este produto seja usado para um propósito outro que não designado ou ignorando as instruções da Atlantium. A Atlantium não deverá assumir nenhuma responsabilidade por ta uso do produto.
- O produto é usado para os seus designados propósitos quando usado de acordo com a documentação do produto e dentro dos seus limites de desempenho.
- Usar o produto exige competências técnicas e um conhecimento básico de inglês. Portanto, é fundamental que somente uma equipe especializada e capacitada ou através de pessoal treinado com as competências necessárias, seja autorizada a usar o produto.
- Guarde as instruções básicas de segurança e a documentação do produto em local seguro e as repasse para os seus subsequentes usuários.
- As normas locais ou nacionais de segurança em vigor e as regras para a prevenção de acidentes devem ser observadas durante toda a condução do trabalho.

1.2 Etiquetas e seus significados

Os indicadores a seguir são usados na documentação do produto para alertar o leitor sobre riscos e perigos.

Indica uma situação de risco na qual, se não evitada, irá resultar em morte ou acidente grave.

Indica a possibilidade de uma operação incorreta, a qual pode resultar em dano ao produto.

Indica uma situação de risco envolvendo eletricidade, a qual, se não evitada, irá resultar em morte ou acidente grave.

Indica uma situação de risco envolvendo luz UV, a qual, se não evitada, irá resultar em morte ou acidente grave.

Indica uma situação de risco envolvendo superfícies aquecidas, a qual, se não evitada, irá resultar em morte ou acidente grave.

Indica uma situação de risco envolvendo material venenoso, a qual, se não evitada, irá resultar em morte ou acidente grave.

Indica uma situação de risco envolvendo produtos químicos cáusticos, a qual, se não evitada, irá resultar em morte ou acidente grave.

Indica que componentes ou o equipamento é pesado e deve se tomar cuidado para evitar o levantamento incorreto. O levantamento incorreto pode ser perigoso para o pessoal que executa a ação e pode resultar em queda e danificação dos componentes ou equipamento.

Indica que componentes ou materiais a ser descartados são classificados como resíduos de risco à saúde e devem ser descartados apropriadamente.

Indica que há informação disponível relacionada à instalação, segurança ou uso do sistema.

2 Sobre o Sistemas RZ300-11 e RZ300-12

Este Sistema hidro-ótico de desinfecção de água **RZ300-11** ou **RZ300-12** da Atlantium inclui uma unidade de desinfecção, uma configuração de módulo de lastro/modelo Plug e um **Controlador.**

A câmara de desinfecção de quartzo tira vantagem da ***Reflexão total interna*** e reflete a luz UV de volta para a água para distribuir uniformemente a dose de UV. A água flui sem impedimentos, resultando em baixa perda de carga.

As lâmpadas MPHI especialmente projetadas (comprimento do arco 295mm/11.6inch) proporcionam um amplo espectro de desinfecção que danificam irremediavelmente o DNA e proteínas em microorganismos.

As lâmpadas MPHI de rápida conexão da carcaça Atlantium, alojadas dentro de um espesso tubo de quartzo, reduzem o risco de quebra e suas consequências. O Sensor de Intensidade UV (UVIS) proporciona uma medição contínua de cada saída de lâmpada.

Além disso, o Sensor UVT relata e rastreia a qualidade da água e a Porta de visualização à prova de UV permite que você veja o trabalho realizado internamente. Um sistema de limpeza ultrasônica limpa as superfícies de quartzo automaticamente.

2.1 As Unidades RZ300-11 e RZ300-12

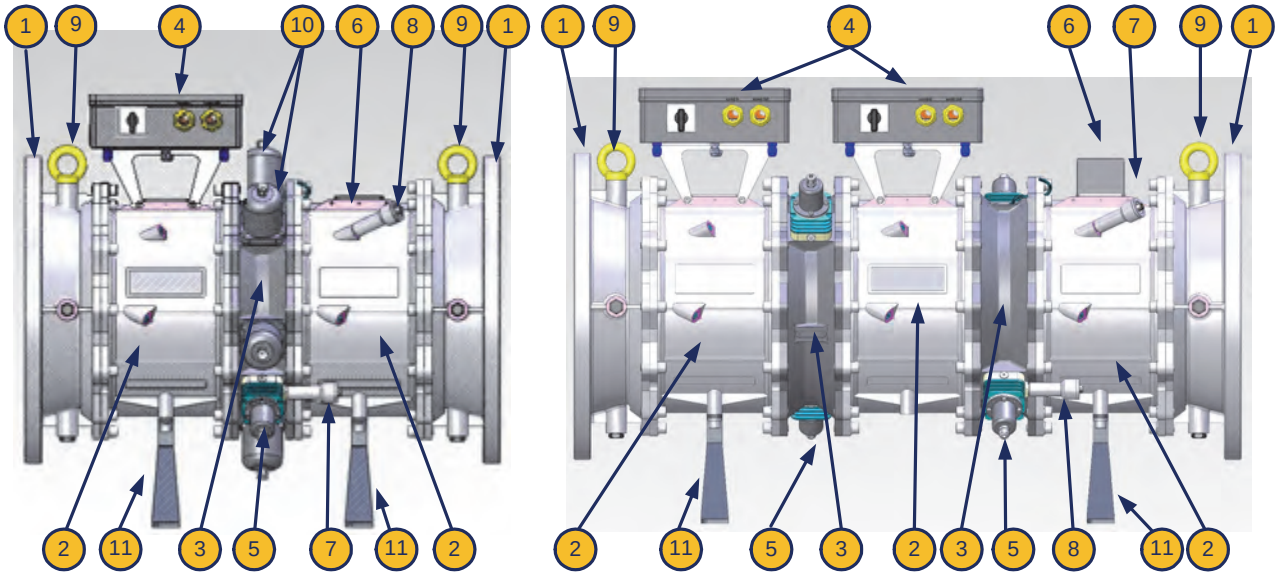


Figura 2-1: As Unidades **RZ300-11** e **RZ300-12** de Atlantium

Tabela 2-1: Unidade Principal da Atlantium

#	Item	Descrição
1	Flange	A unidade se conecta à tubulação da instalação via uma interface de Flange, de acordo com o encomendado pelo cliente.
2	Câmara de quartzo	O tubo de quartzo no qual a desinfecção ocorre.
3	Câmara da lâmpada	A câmara que abriga a lâmpada and Ultrasonic Cleaning.
4	Caixa de conexão	A caixa situada no topo de cada lâmpada e que abriga o circuito elétrico.

Tabela 2-1: Unidade Principal da Atlantium

#	Item	Descrição
5	Lâmpada Comprimento do arco (mm / pol): Comprimento total do arco (mm / pol):	Lâmpada alojada no conjunto do tubo de quartzo Pressão média com alta intensidade (MPHI) 295 / 11.6 462.8 / 18.22
6	Porta de visualização	A janela à prova de UV para visualização da Unidade em operação.
7	Sensor UVT	O sensor que mede a transmissão de UV através da água. Juntamente com o sensor de intensidade UV e o **Controlador**, ele analisa, rastreia e emite relatórios sobre a qualidade da água.
8	Sensor de intensidade UV	O sensor que mede a intensidade UV na Câmara da lâmpada e a alimenta com um cálculo da dose em tempo real.
9	Suporte em triângulo	Suportes que são usados para suportar e equilibrar um unidade ancorada para suportes fornecidos pelo cliente ou superfície que segura a unidade a pelo menos 750mm/29,5pol acima do piso (veja Figura **2.3** na página **11**).
10	Ultrasonic Cleaning	Cleaning system utilizing ultrasonics

2.2 RZ300-11 e RZ300-12 Desenhos de Controle de Interface

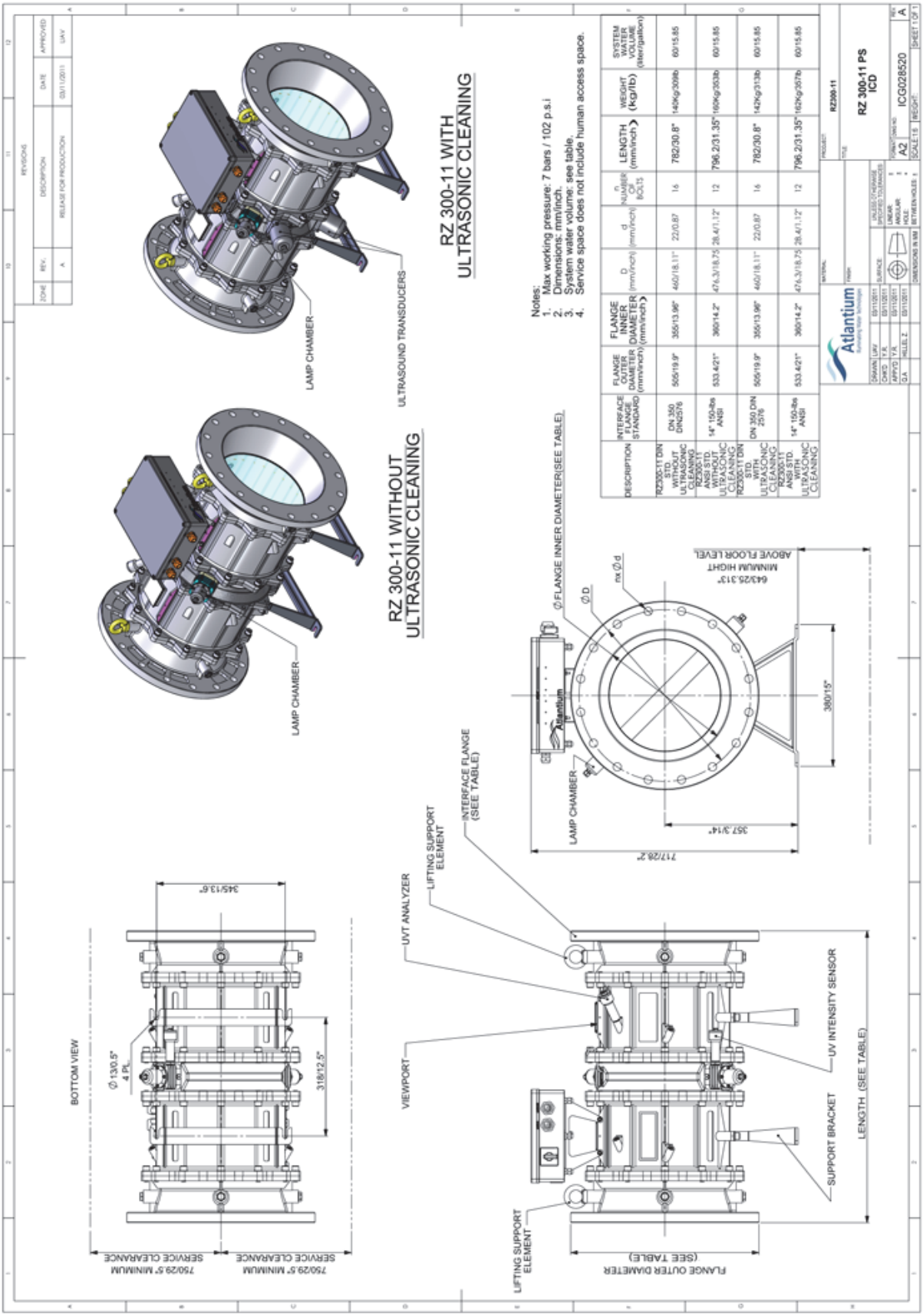


Figure 2-2: **RZ300-11** com Flange Desenho ICD

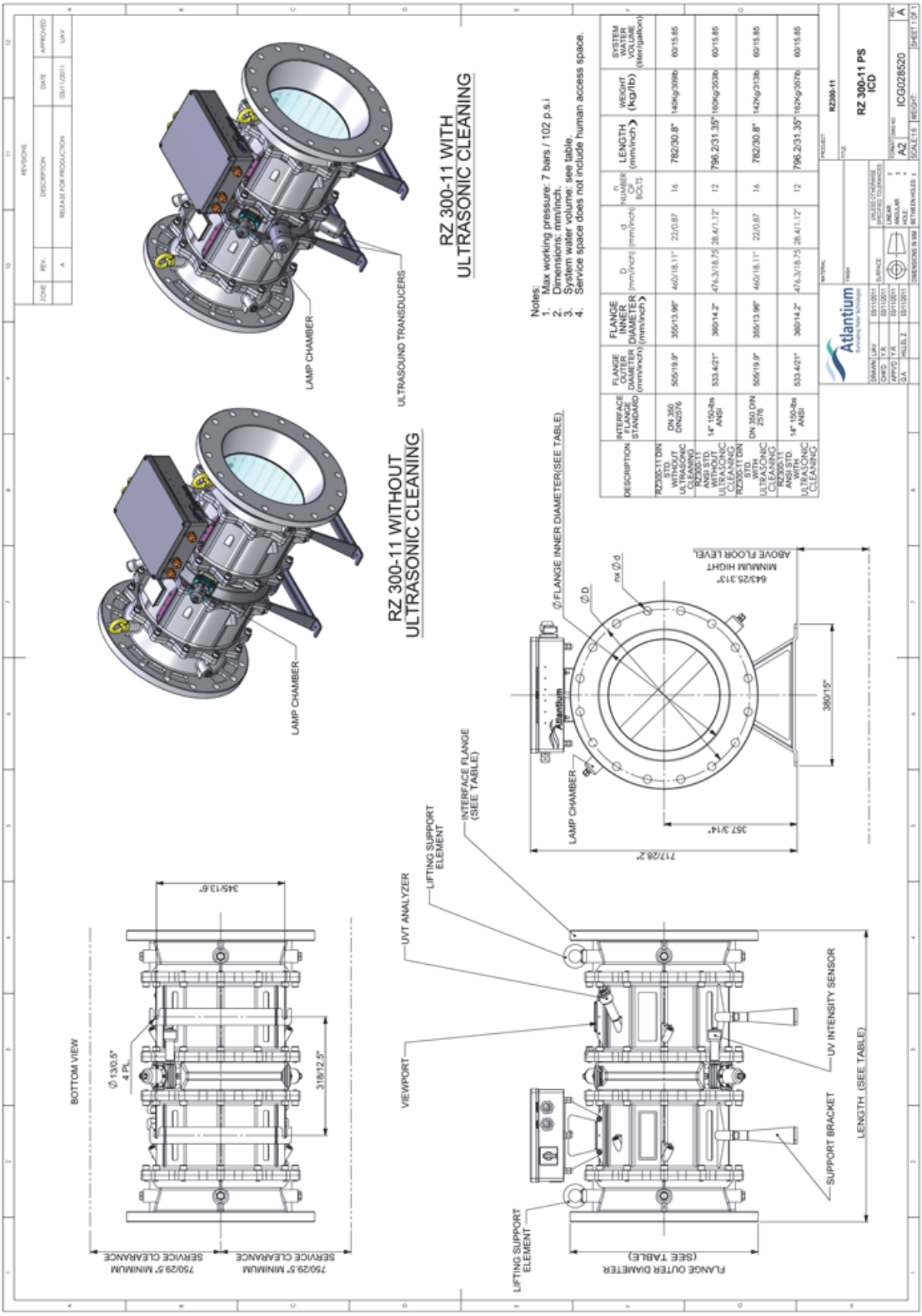


Figure 2-3: **RZ300-12** com Flange Desenho ICD

2.3 Área de ocupação do Sistema Atlantium

O sistema Atlantium tem uma área de ocupação pequena e compacta, o que facilita a instalação em linha em qualquer seção do processo.

Tabela 2-2: Especificações físicas do RZ300-112

Item	Detail	
lamps	12	
Materiais de construção da Unidade Atlantium Carcaça: Câmara de quartzo:	 Aço inoxidável 316 eletropolido Sílica fundida de alta pureza (Quartzo)	
Opções para Interface Padrão para Tubulações:	DIN2527 DN350 PIN16	ANSI B 14" 150lb
Comprimento da Unidade (mm / pol) **RZ300-11** **RZ300-12**	 782 / 30,8 1100 / 43,3	 796,2 / 31,35 1104 / 43,9
Interna ∅ Diâmetro (mm / pol)	350 / 13,8	355,6 / 14
Externa ∅ Diâmetro (mm / pol)	505 / 19,9	533,4 / 21
Largura no Ponto mais Largo (mm / pol)	505 / 19,9	533,4 / 21
Diâmetro do Círculo de Parafuso	260 / 18,11	476,3 / 18,75
Diâmetro do orifício de Parafuso	22 / 0,87	28,4 / 1,12
Número de Parafuso	16	12
Volume da unidade (Litro / Galão) **RZ300-11** **RZ300-12**	 60 / 15,85 83 / 22	 60 / 15,85 83 / 22
Peso (sem água) (Kg / lb) Sem limpeza ultrasónica: **RZ300-11** **RZ300-12** Com limpeza ultrasónica: **RZ300-11** **RZ300-12**	 205 / 452 320 / 705 140 / 309 184 / 406 222 / 490 352 / 776 142 / 313 188 / 415	 226 / 499 341 / 751 160 / 353 205 / 452 243 / 536 373 / 822 162 / 357 209 / 357
Espaçamento de serviço em cada lado (mm / pol)	750 / 29,5	
Altura mínima acima do Nível do piso (mm / pol)	750 / 29,5	
Pressão máxima de trabalho	7 Bars / 102 psi	
Taxa de vazão máxima	Condicionado à aplicação	

Tabela 2-2: Especificações físicas do RZ300-112

Item	Detail	
Distância entre Suportes de Apoio Triângulo (mm / pol) **RZ300-11** **RZ300-12**	318 / 12,5 636 / 25	318 / 12,5 636 / 25
Distância entre orifícios em Suportes	345 / 13,6	
Porca de Suporte / Bolt Tamanho (mm / pol)	13 / 0,5	

2.4 Utilização elétrica

Utilize um dispositivo de corrente residual (RCD), que é tipo A com resistência surto 3000A. Atlantium recomenda ABB P / N F204 A-xx/0.03 AP-R (xx representa a classificação atual de acordo com a carga do sistema. Selecione o RCD adequado em conformidade. Cálculo do valor, leva em conta o consumo de energia do sistema (veja a tabela na secção abaixo) e da tensão da rede da sua região.

Tabela 2-3: **RZ300-11/12** Utilização da unidade elétrica

Detalhes elétricos	
Consumo máximo de energia:	4.48.8KW
Fase Tensão	trifase 400 VAC por módulo de lastro
Tolerância de tensão máxima permitida:	±10% da tensão nominal

Table 2-4: Consumo de Energia

# De lâmpadas	Potência total (kW)	Consumo de corrente @200V (A)	Consumo de corrente @440V (A)	Consumo de corrente @480V (A)
1	4,4	14,4	6,5	6,0
2	8,7	28,8	13,1	12,0

2.4.1 Consumo de energia e requisitos de tensão local

- In localities with 440-480VAC, a Power Module is required.
- In localities with 400VAC, a Power Module is not required.
- In localities with 200VAC, a Power Module is required.

Para mais informações sobre os requisitos de cabeamento e elétrica, ver ***Requisitos elétricos*** na página **25** and ***Diagrama de cabeamento*** na página **45**.

2.5 O módulo do lastro

O Módulo do lastro/modelo Plug é uma caixa à prova d´água fácil de ligar e usarque contém a fonte de alimentação de energia do lastro e os circuitos relacionados. Os seus plugs convenientes tornam fácil o serviço. Seu design modular o torna utilizável e flexível e mais fácil de se encaixar numa instalação existente. O módulo do lastro é fornecido para cada lâmpada no sistema Atlantium. Seu quadro dissipador de calor está em conformidade com os padrões da indústria and contains one cooling fan on the top.

Ele pode ser montado na parede ou em outro ponto de ancoragem adequado. A localização do módulo do lastro/ modeloPlugpode ser designada de acordo com a distância máxima necessária para posicionar o **Feixe de cabos** da Unidade Atlantium. O **Feixe de cabos** é de **5m** (também disponível em **10m** de comprimento).The Ballast Modules can be positioned one above the other or next to one another. O módulo do lastro deve ter no mínimo 300mm

(11,8pol) de espaçamento nas suas laterais direita e esquerda para a ventilação adequada e 300mm (11,8pol) de espaçamento na base para o roteamento de cabos. Para mais detalhes sobre a montagem, veja ***Instalação do Módulo do lastro*** na página **44**.

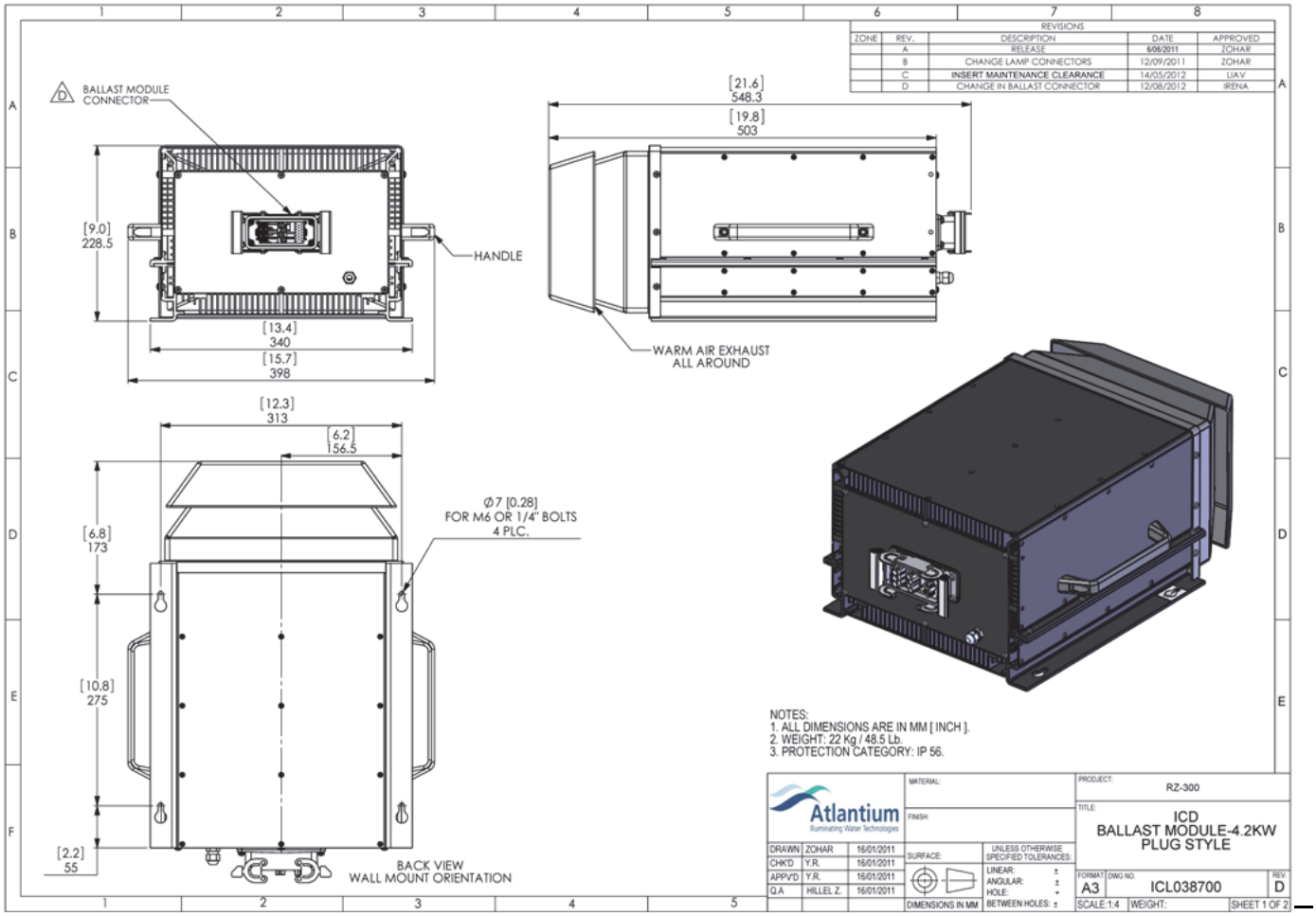


Figura 2-4: Desenho ICD do Módulo Lastro /Modelo Plug

Tabela 2-5: Detalhes físicos do Módulo Lastro /Modelo Plug

Detalhes Físicos	
Dimensões (A x P x D) (mm/pol):	340/13,4 x 241/9,5 x 400,5/15,8
Peso (Kg / Lb):	22/48.5

2.6 O Controlador

O sistema Atlantium é monitorado e controlado a partir de um **Controlador**. Ele pode ser montando na parde ou em ponto de ancoragem adequado, em até 200 metros (656,17 pés) de distância de outros componentes do sistema Atlantium. Contudo, ele deve ser alocado em proximidade da Unidade Atlantium, num local que seja fácil de acessar a tela sensível ao toque e ler a informação de monitoramento.

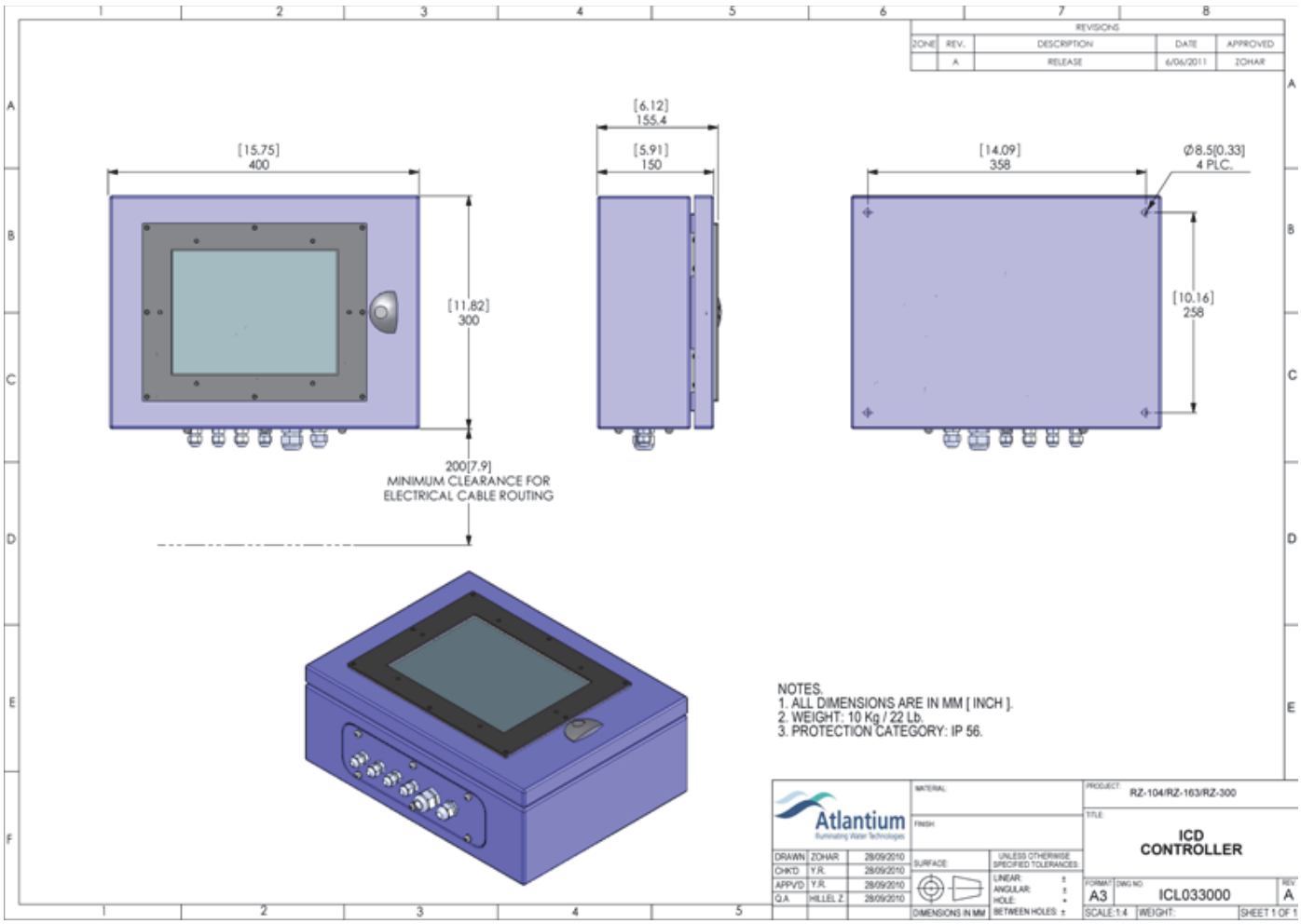


Figura 2-5: Desenho ICD do **Controlador**

Tabela 2-6: Detalhes do **Controlador**

Detalhes Físicos	
Dimensões (A x P x D) (mm/pol):	400 / 15,75 x 300 / 11,82 x 144,4 / 6,12
Peso (Kg / Lb.):	9,8/21,6
Espaçamento mínimo para roteamento de cabos elétricos:	50/2
Detalhes elétricos	
Consumo máximo de energia:	Máximo 40W
Tensão:	tensão 230 fase única

2.7 Módulo de Potência

O Módulo de Potência fornece o transformador abaixador necessária para fazer a interface entre a voltagem da unidade de Atlantium e a tensão local onde relevante.

O Módulo de Potência é necessária para:

Em localidades com 440-480VAC.

Em localidades com 200VAC.

Em localidades com 400VAC, um Módulo de Potência não é necessária.

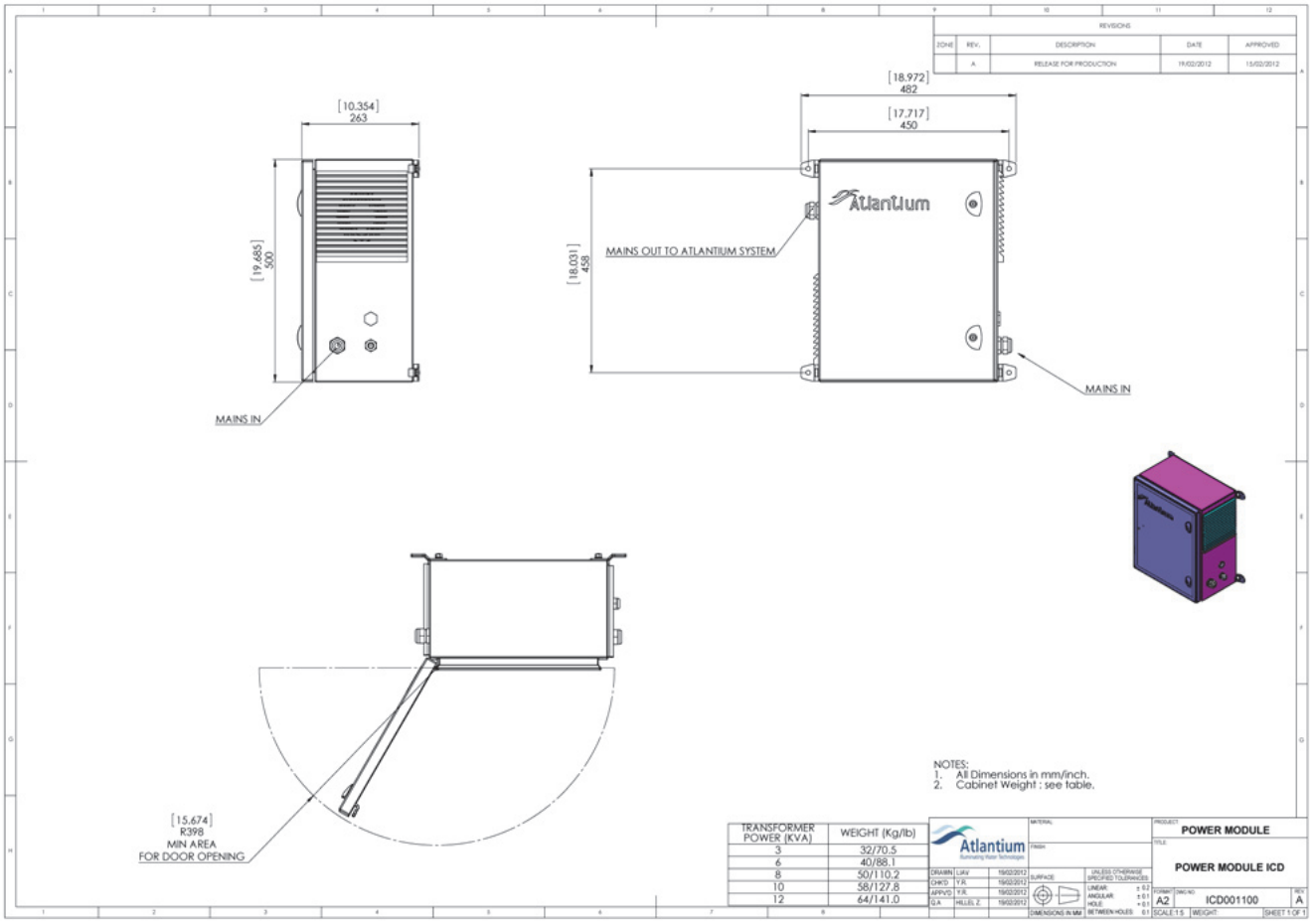


Figure 2-6: Módulo de Potência

Table 2-7: Detalhes do Módulo de Potência

Physical	Details
Dimensões (A x P x D) (mm/pol):	18.97 / 482 x 10.35 / 263 x 19.68 / 500
Área mínima com a porta aberta:	15.67 / 398
Apuramento mínimo para cabos elétricos de roteamento:	5 0/ 2
Peso (Kg / Lb.): **RZ300-11** **RZ300-12**	 40 / 88,1 58 / 127,8

Table 2-7: Detalhes do Módulo de Potência

Physical	Details
Electrical	
Voltage:	3 phase x 200 / 230 / 400 / 440 / 480 Voltage
Protection Category:	IP 56.

2.8 Módulo de limpeza ultrasónica (Opcional)

O módulo de limpeza ultrasónica abriga a fonte de alimentação para operar o sistema de limpeza ultra-sons (que é opcional). Pode ser montado na parede ou no ponto de ancoragem apropriado até 1**0m / 32.8 '**. a partir da unidade de Atlantium.

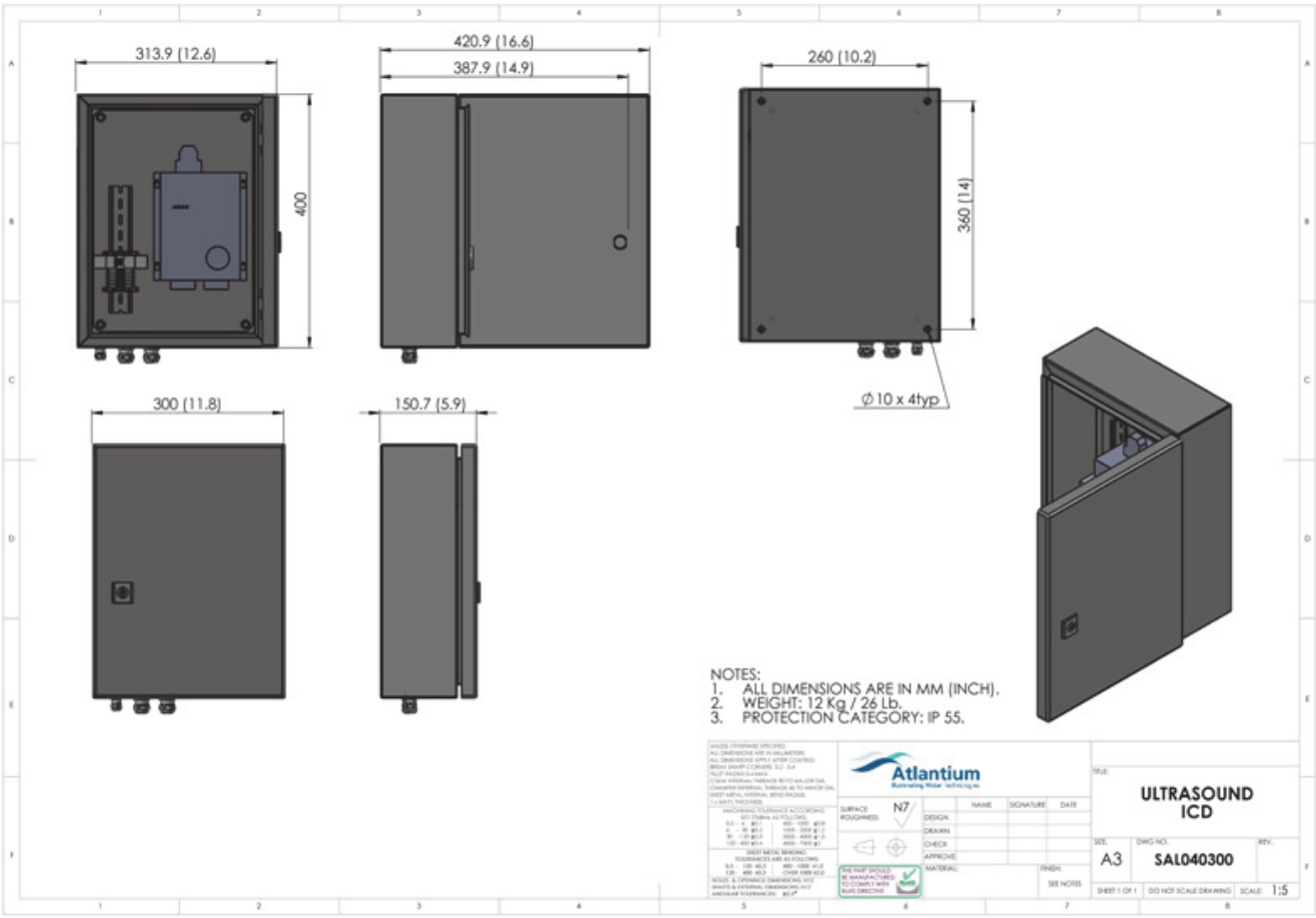


Figura 2-7: Módulo de limpeza ultrasónica

Table 2-8: Pormenores do m?dulo de limpeza ultras?nica

Physical	Details
Dimensões (W x D x H) (mm / pol):	300 / 11,8 x 150.7 / 5,9 x 400 / 15.,75
Comprimento com a porta aberta:	420,9 / 16,6
Distância mínima para os cabos eléctricos de roteamento:	50/2
Peso (Kg / Lb.):	12 / 26
Elétrico	
Consumo máximo de energia:	Maximum 40W
Tensão:	1 phase 120-240 Voltage
Grau de proteção:	IP 55.

2.9 Requisitos ambientais

O sistema Atlantium deve estar situado internamente em uma área que tenha refrigeração adequada e com fluxo de ar suficiente. Contudo, já houveram muitas instalações exitosas do Atlantium em ambientes menos amigáveis. Consulte o seu representante Atlantium para escolher a localização mais adequada.

Tabela 2-9: Detalhes ambientais do sistema **RZ300-11/12**

Detalhes ambientais	
Temperatura de ar máxima do ambiente:	45°C (113°F)
Umidade relativa atmosférica máxima:	95%
Temperatura da água: Máximo - alta temperatura: ■ Sem limpeza ultrasónica: ■ Com limpeza ultrasónica: Para uma temperatura de água acima de 70°C (160°F), consulte os engenheiros de manutenção da Atlantium Mínimo - baixa temperatura:	 90°C(194°F) 70°C (160°F) Sem limite

2.10 Conformidade regulatória

O sistema Atlantium está em conformidade com as seguintes normas regulatórias:

- Diretiva EMC - 2004/108/EC
- Diretiva Europeia para Baixa Tensão (LVD) 2006 / 95 / EC para segurança elétrica
- Diretiva 98 / 83 / EC do Conselho, de 3 de novembro de 1998, para a qualidade da água usada para o consumo humano
- Norma de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008 – Desenvolvimento, Projeto, Produção e Vendas de Sistemas de Desinfecção de Água
- Normas Federais de Desempenho dos EUA - 40 CFR 141.720
- Resolução Aprimorada para o Tratamento de Superfície de Água a Longo Prazo 2, de 5 de janeiro de2006.
- Todos os componentes têm certificação CE ou UL 508 NRTL (MET)
- Validado pela HydroQual, Inc.
- Instituto de Normas GOST, Federação Russa
- Instituto Nacional de Saúde Pública, Polônia

3 Preparativos para a instalação

Usando as diretrizes e informações contidas nesta seção, você pode preparar a tubulação e a instalação elétrica para instalar o Sistema de Tratamento Hidro-Ótico da Atlantium. Caso você tenha quaisquer dúvidas, consulte um engenheiro de aplicação da Atlantium.

3.1 Planejamento

Pondere sobre onde alocar a unidade, a partir da perspectiva do seu processo de produção. Prepare seu plano de instalação de acordo com os pontos de planejamento abaixo, assim como também outras diretrizes deste manual.

3.1.1 Acesso de serviço de manutenção

- Leve em consideração que é necessário espaço suficiente para o pessoal de manutenção ter acesso à Unidade Atlantium para substituição periódica de componentes.

3.1.2 Hidráulica

- **Tubulação**
  - Alinhe a tubulação a montante e a jusante com a localização designada para a Unidade Atlantium.
  - Prepare as flanges/virolas e a tubulação conforme especificado em ***Área de ocupação do Sistema Atlantium*** na página 11. Para evitar pisar na conexão, certifique-se de que os diâmetros internos da Unidade Atlantium e tubulação se encaixam.
  - **Não** use material de vedação que contenha grafite ao vedar o Flange e as gaxetas, visto que ele acelera o processo de corrosão dos componentes em aço inoxidável, incluindo aqueles do sistema Atlantium.
- **Mecânica**
  - Prepare os suportes necessários para a Unidade Atlantium, observando o nível mínimo acima do piso que deve ser de pelo menos 750mm / 29,5pol entre o chão e na parte inferior das braçadeiras de suporte triangulares.
  - Verifique se a tubulação nas laterais de entrada e saída tem suportes adequados, de maneira que nenhuma tensão mecânica possa colocar a unidade em perigo.
  - Verifique a tubulação a montante e a jusante para detectar vibrações. Certifique-se de que a tubulação a ser fixada à Unidade Atlantium está reforçada para proteger a Unidade contra vibração. Um nível de vibração alto pode causar danos a qualquer sistema hidráulico, incluindo à unidade Atlantium. Alta vibração pode ser causada por uma bomba desbalanceada ou pelo fechamento repentino da válvula.
- **Hidrodinâmica**
  - O martelo hidráulico pode causar danos a qualquer sistema hidráulico, incluindo à unidade Atlantium. Certifique-se de que este fenômeno não ocorra na linha de água da sua unidade de produção. Para prevenir o martelo hidráulico, consulte seu engenheiro de sistema e verifique os procedimentos do sistema da unidade de produção, incluindo:
    - Ao iniciar a vazão da água quando as linhas estão vazias, mantenha as válvulas abertas, de modo que o ar nos tubos tenha um canal de liberação fácil.
    - Fechamento repentino de válvulas pode causar o martelo hidráulico. Certifique-se de fechar as válvulas gradativamente, o suficiente para evitar este problema.
    - Assegure que todas as bombas que impactam o sistema Atlantium empregam procedimentos de inicialização suaves.

3.1.3 Eletricidade

- Avalie a qualidade da sua energia e a probabilidade de apagões/quedas de energia, surtos de alta tensão ou interrupções para determinar se você necessita de proteção contra surtos de energia e ou de fornecimento ininterrupto de energia, se for o caso.
- Minimize the corrosion potential of the treated water by ensuring that there is sufficient grounding.
- Para verificar que você encomendou o comprimento correto para os cabos (ex.: Feixe de cabos, cabos de energia, cabo de dados etc.), meça a distância entre a localização proposta para os componentes Atlantium em questão e a distância entre eles e a fonte de energia.
- Prepare os cabos com comprimento suficiente para conectar os equipamentos auxiliares (ex.: medidor de vazão etc.) para o sistema Atlantium.
- The Atlantium Unit must be grounded. Be sure to prepare a ground point next to the designated location for the Atlantium Unit.

3.1.4 Controle

- Avalie suas tendências de vazão para determinar se um medidor de vazão é necessário Se a vazão varia, um **medidor de vazão** é necessário para detectar e relatar sobre a vazão em direção à unidade. Certifique-se de que **não** haverá ramificações nos ou dos tubos entre o medidor de vazão e a entrada da Unidade.

3.1.5 Aplicação

- Verifique se os parâmetros relacionados à dose, tais como UVT e vazão, são os mesmos que os definidos no escopo de fornecimento da aplicação da Atlantium.
- Determine o que uma situação de baixa vazão representa para o seu processo e se você necessita desligar a Unidade (baixa vazão indica problemas a montante) ou recircular (baixa vazão normal) quando a vazão for abaixo da faixa normal.

3.2 Configuração de instalação típica

Use o diagrama abaixo como base para os desenhos da sua instalação. Certifique-se de incluir o acesso de serviço de manutenção, conforme for encaixar o sistema Altantium em sua unidade de produção (ex.: tubos nas proximidades, luminárias elétricas, vigas de apoio etc.)

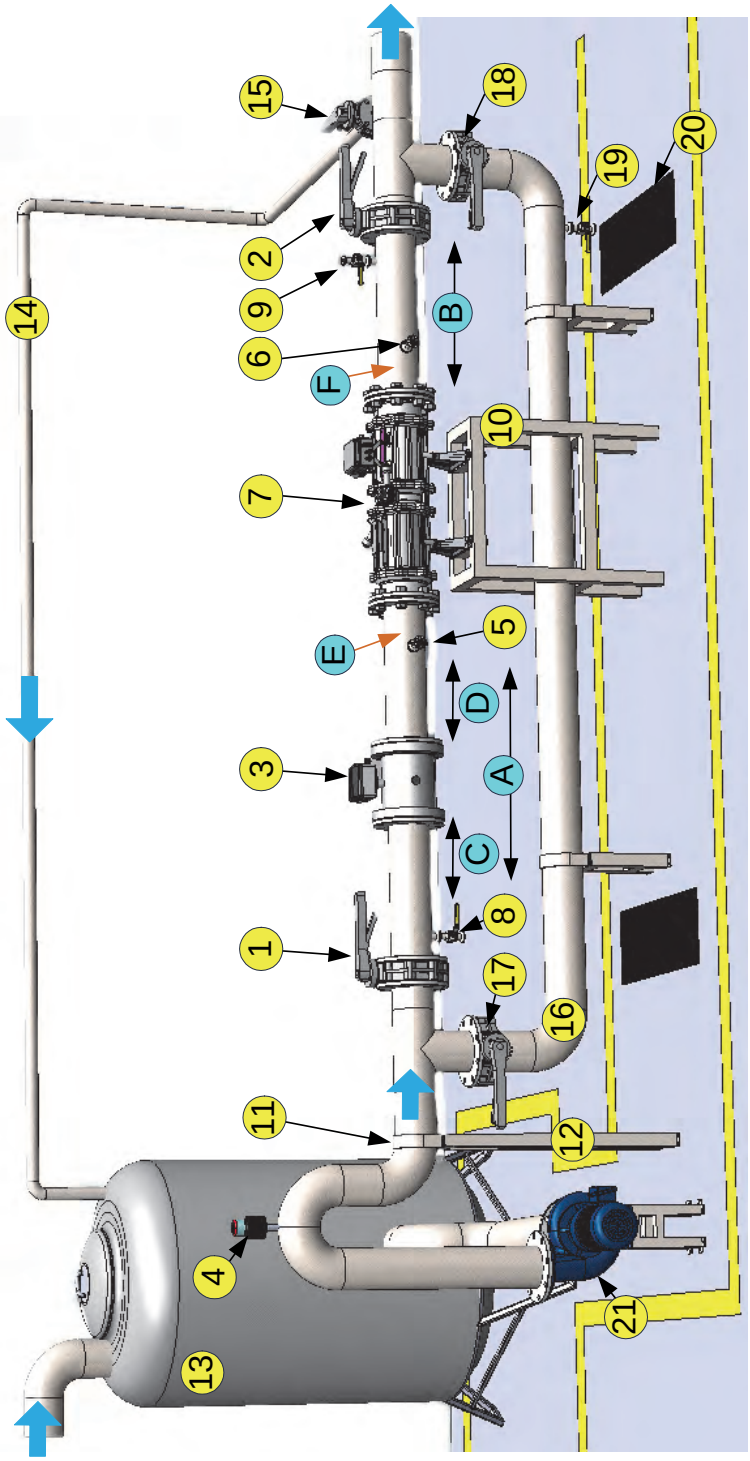


Figura 3-1: Configuração típica do sistema Atlantium

Tabela 3-1: Configuração principal típica dos componentes do sistema Atlantium

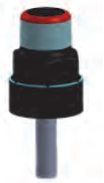
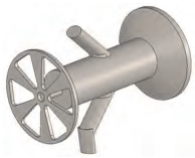
#	Descrição		Atlantium P/N ou o recomendado e disponível na Atlantium
→	Direção da vazão de água nos tubos		-
1	Válvula de isolamento de entrada ■ Válvula de isolamento na lateral de Entrada ■ Válvula asséptica de aço inoxidável		-
2	Válvula de isolamento de Saída ■ Válvula de isolamento na lateral de Saída ■ Válvula asséptica de aço inoxidável		-
3	■ Medidor de vazão, dispositivo para medição de vazão com um sinal de saída analógico de 4-20mA ■ A ser instalado na mesma linha do sistema Atlantium, sem ramificação antes ou depois do medidor de vazão ■ Siga as instruções de instalação do fabricante		Medidores de vazão disponíveis: KROHNE OPTIFLUX 6000 KROHNE OPTIFLUX 2300
4	Válvula de corte de ar - Para prevenir formação de bolhas de ar, onde necessário ■ A válvula automática de corte de ar é usada para liberar as bolhas de ar presas na linha ■ Instale-a em uma posição elevada para permitir que as bolhas acumularem e serem liberadas a partir deste ponto		-
5/6	Pontos de amostragem de entrada/saída ■ Válvulas assépticas de amostragem devem ser posicionadas **horizontalmente** (90°) no centro do tubo, no âmbito de 50cm da Unidade ■ A válvula asséptica de amostragem deve ser uma válvula dedicada exclusivamente para amostragem e resistente ao álcool e ao fogo		■ Kit de válvulas assépticas de amostragem para tubulação de aço inoxidável - KTB005700 ■ Kit de válvulas assépticas de amostragem para tubulação de plástico - KTB0011500
7	Unidade genérica Atlantium (mostrada com a interface de flange. O sistema também é fornecido com uma interface de virola.)		-

Tabela 3-1: Configuração principal típica dos componentes do sistema Atlantium

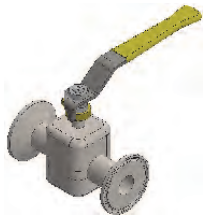
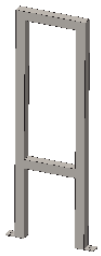
#	Descrição		Atlantium P/N ou o recomendado e disponível na Atlantium
8	Porta de Drenagem/CIP- Para realização de CIP na Unidade Atlantium ■ A porta de Drenagem deve ser posicionada próxima à válvula de Entrada e entre ela e a Unidade ***na parte inferior*** do tubo ■ Ela também é usada como uma das portas CIP e conecta-se com uma mangueira	 	■ Kit CIP - SAB012900 ■ Kit de Válvulas CIP para aço inoxidável - KT0011600 ■ Kit de válvulas CIP para plástico - KT0011700 (a válvula em si não é parte dos kits) Veja ***Válvulas de CIP e Kit CIP*** na página **30**, para informações sobre equipamentos CIP.
9	Porta CIP- Para realização de CIP na Unidade Atlantium ■ A porta CIP deve ser posicionada entre a Unidade e a válvula de Saída, ***na parte superior*** do tubo, no ponto ***mais alto*** antes da válvula de isolamento, de modo a permitir que os tubos seja completamente preenchidos com a solução		
10	Suportes do sistema ■ São necessários suportes para assegurar que não haja tensão mecânica na Unidade Atlantium		-
11	Suportes ■ Os suportes são usados para segurar a Unidade Atlantium e os tubos afixados à montagem do suporte ■ Eles são incluídos no material flexível interno para absorver vibrações e assegurar que os tubos e a Unidade Atlantium esteja montada firme e seguramente		-
12	Suportes de tubulação ■ Suportes de tubulação são necessários para assegurar que não hajam vibrações na linha de tubulação		-
13	Tanque de água		-
14	Linha de recirculação >5m^3/h (>20gpm (opcional) ■ A linha de recirculação é altamente recomendada para manter a água fluindo constantemente e, desta maneira. assegurar o nível de desinfecção		-

Tabela 3-1: Configuração principal típica dos componentes do sistema Atlantium

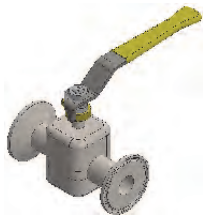
#	Descrição		Atlantium P/N ou o recomendado e disponível na Atlantium
15	Válvula de isolamento da linha de recirculação (opcional) ■ Válvula asséptica de aço inoxidável		-
16	By-Pass (opcional e não relevante para o mercado municipal) ■ Se a unidade de produção usa elementos químicos de CIP corrosivos para quartzo, tais como soda cáustica, use a linha de By-Pass para prevenir danos à Unidade Altantium		-
17	Válvula de isolamento de Entrada do By-Pass (opcional e não relevante para o mercado municipal) ■ Válvula asséptica de aço inoxidável		-
18	Válvula de isolamento de Saída do By-Pass (opcional e não relevante para o mercado municipal) ■ Válvula asséptica de aço inoxidável		-
19	Porta de drenagem do By-Pass (opcional e não relevante para o mercado municipal) ■ A porta de drenagem deve ser posicionada na linha de by-pass, no ponto mais baixo da tubulação		-
20	Drenagem ■ É recomendável instalar a trava de drenagem próxima à válvula de drenagem		-
21	Bomba		-

Tabela 3-2: Configuração principal típica de distâncias do sistema Atlantium

#	Descrição
A	Um mínimo de 10D (3000mm/ 118pol) de tubulação horizontal reta entre a válvula de isolamento de entrada e a Unidade Atlantium (para locais com restrição de espaço, consulte um Engenheiro de aplicação da Atlantium para encontrar a solução adequada.)
B	Um mínimo de 5D (1500mm/59) de tubulação horizontal reta entre a válvula de isolamento de saída e a Unidade Atlantium (para locais com restrição de espaço, consulte um Engenheiro de aplicação da Atlantium para encontrar a solução adequada.)
C	O posicionamento do Medidor de vazão necessita tipicamente de um mínimo de 5D (1500mm/59) de tubulação horizontal reta, imediatamente precedente, na lateral de Entrada. Consulte as instruções do fabricante.

Tabela 3-2: Configuração principal típica de distâncias do sistema Atlantium

#	Descrição
D	O posicionamento do Medidor de vazão necessita tipicamente de um mínimo de 2D (600mm/23.62pol) de tubulação horizontal reta, imediatamente anterior à Unidade Atlantium. Um Medidor de Vazão com partes submersas deve ser alocado a no mínimo 10D (3000mm/ 118pol) de tubulação horizontal reta, imediatamente precedente à Unidade Atlantium na lateral de Entrada. Consulte as instruções do fabricante.
E	Posicione a Distância máxima do ponto de amostragem de entrada a 0,5 metros/1,5 pés da entrada do Sistema Atlantium.
F	Posicione a Distância máxima do ponto de amostragem de saída a 0,5 metros/1,5 pés da Saída do Sistema Atlantium.

3.2.1 Requisitos elétricos

A infraestrutura elétrica deve ser instalada e em um local anterior à entrega do sistema. Leve em consideração:

- O planejamento do posicionamento dos Módulos de lastro, **Controlador** e do caminho dos vários cabos deve levar em consideração o comprimento do **Feixe de cabos** e dos outros cabos. Os cabos devem ser posicionados num caminho que não interfira com passagens.
- As conexões principais de potência devem estar nas proximidades dos módulos de lastro, **Controlador**.
- O cabo de energia e o plug de conexão devem ser obtidos localmente.
- Se sua região vivenciar interrupções de energia periódicas, considere incluir dispositivos de proteção contra surtos de interrupção.

Para obter detalhes sobre o uso e consumo de energia elétrica, consulte Para informação sobre a área de ocupação e consumo de energia dos componentes do sistema Atlantium, consulte a seção ***Sobre o Sistemas RZ300-11 e RZ300-12*** na página **7**. Use os diagramas abaixo para ajudar você a planejar a infraestrutura elétrica.

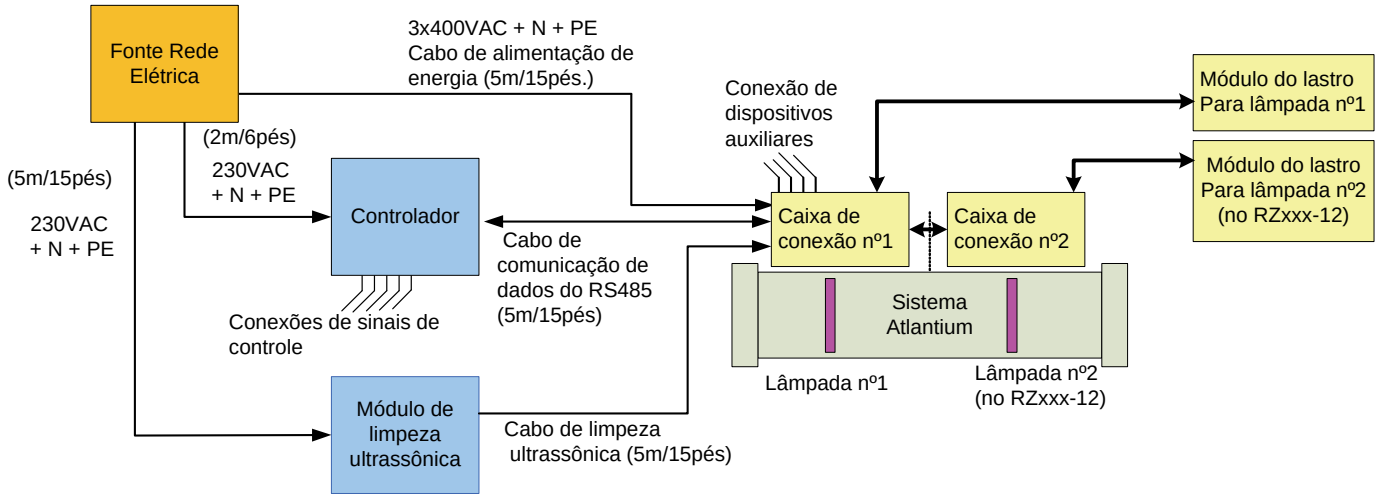


Figura 3-2: Diagrama típico de cabeamento do sistema Atlantium para localidades com 400VAC mostrando duas lâmpadas *

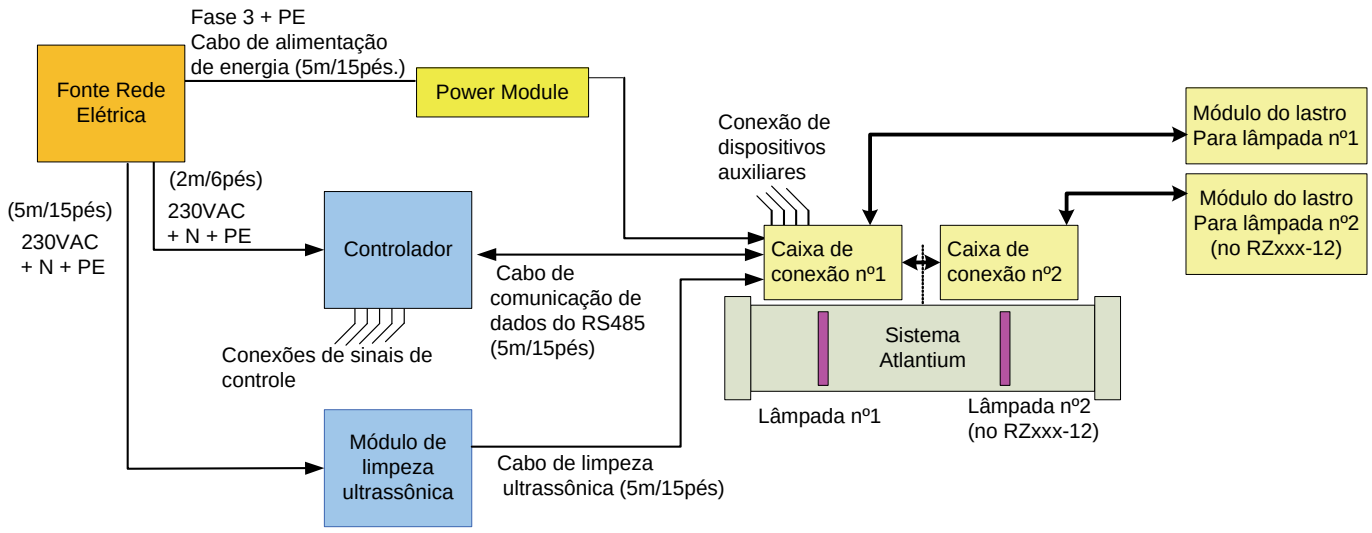


Figure 3-3: TDiagrama Típico de cabeamento do sistema Atlantium para localidades com 200/440/480VAC (3 fases) com módulo de potência mostrando duas lâmpadas

**** Para sistemas sem limpeza ultrassônica, independente de suas referências. Para sistemas com somente uma lâmpada. Independente das referêncais a lâmpadas adicionais.***

3.2.1.1 Tipos de Cabos

Se você precisa de cabos mais longos dos que os fornecidos pela Altantium fornece, ou de cabos de reposição, a tabela abaixo contém as especificações para reposição de cabos.

Tabela 3-3: Diagrama de especificações principais de cabeamento

#	Especificações da Atlantium para cabos de reposição
1	Cabo flexível de 3x0,75mm^2, 500V. HO5 RR-F 3G.075 (Lapp, P/N 600207)
2	Cabo flexível de 5x4mm^2, 600V, HO7 RN-F 5G4. (Lapp, P/N 16001303)
3	Par torcido blindado, 22AWG, 300V, (cabos gerais C0720A)
4	Cabo blindado 18AWG, 600V. (C&M, P/N 60190)
5	Cabo flexível de 3x1,5mm^2, 500V. HO5 RR-F 3G.075 (Lapp, P/N 1600200)*
6	Veja ***Diagrama do fluxo do processo de instalação*** na página **38** para mais informações.

3.2.2 Fiação elétrica à rede

Use os diagramas abaixo como relevante para a preparação para as conexões à rede.

O comprimento do cabo de rede padrão gato do **Controller**. # HSL01380HDL é 2m. (Fornecido por Atlantium).

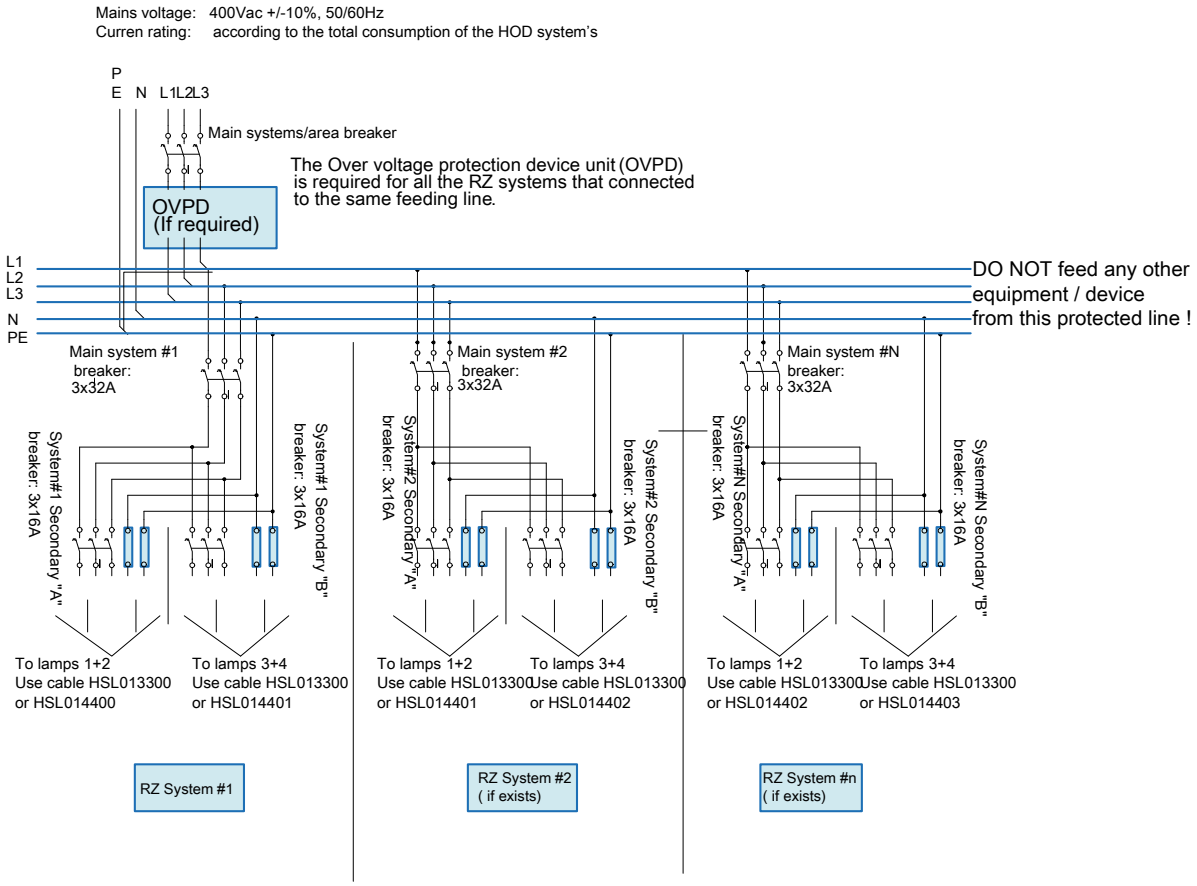


Figure 3-4: Typical Atlantium System Connections to the Mains

For local voltage requirement regarding the main system breaker, see ***Power Consumption and Local Voltage Requirements*** na página **62**.

3.3 A infraestrutura de tubulação

Para revisar como preparar a infraestrutura, leia sobre a seção de instalação típica antes de começar e consulte a seção ***Sobre o Sistemas RZ300-11 e RZ300-12*** na página **7**.

Instale a infraestrutura de tubulação antes da chegada do sistema Atlantium, mas para evitar estresse mecânico embutido, execute as adaptações finais de tubos e soldas quando a unidade estiver situada realmente na sua posição permanente.

- Ao vedar o flange e gaxetas, **não** use material de vedação que contenha grafite, visto que ele acelera o processo de corrosão de componentes em aço inoxidável, incluindo aqueles do sistema Atlantium.
- Assegure o alinhamento da tubulação nas laterais de entrada e saída da localização designada para a Unidade Atlantium com a unidade, para evitar tensão mecânica na Unidade.
- Assegure a segurança da tubulação em volta da localização designada para a Unidade Atlantium, de modo que não haja vibração.
- Assegure o posicionamento de suportes adequados na linha de tubulação, necessários para segurar e estabilizar a tubulação do processo na lateral de entrada e saída da localização proposta para a Unidade Atlantium.
- A determinação de requisitos de suporte e projeto deve ser feita por um engenheiro mecânico in loco.

3.4 Detecção / medição de vazão

A unidade Atlantium necessita de um sinal de vazão para calcular a dose e operar adequadamente. O sinal de vazão é uma medição da vazão real. O sinal de vazão é coletado a partir de um medidor de vazão.

O Medidor de vazão não tem que necessariamente estar instalado próximo à Unidade Atlantium. Ele pode ser posicionado remotamente, garantindo-se que ele esteja localizado na lateral de entrada e que entre ele e a Unidade **não** haja ramificação ou divisões na vazão da água.

O sistema Atlantium não pode ser operado onde não há água ou não há vazão de água. Qualquer dano causado devido a operação do sistema sem água ou sem vazão de água resulta na invalidação da garantia da Atlantium.

Medidor de vazão

Na maioria dos casos, um medidor de vazão com uma saída de 4-20mA é necessário para medir a vazão e ajustar automaticamente a saída do sistema UV. O medidor de vazão deve estar capacitado a medir a vazão máxima de água esperada do especificado pela unidade Atlantium.

Instale o medidor de vazão estritamente em conformidade com as instruções fornecidas por seu fabricante.

Os medidores de vazão a seguir estão disponíveis na Atlantium:

- **KROHNE OPTIFLUX 6000** medidor de vazão para aplicações de água de alta pureza
- Medidor de Vazão **KROHNE OPTIFLUX 2300** – Medidor de vazão OPTIFLUX 2000 inclui o conversor de sinal **KROHNE IFC 300**

Para fazer o download do manual do usuário para qualquer um dos medidores de vazão, consulte:
http://www.krohne.com/Manuals_DLC.11444.0.html

OPTIFLUX 6000 **OPTIFLUX 2300**

Figura 3-5: Medidores de vazão KROHNE OPTIFLUX

Chave de Fluxoão

The flow switch tells the Atlantium Unit when water is or is not flowing. The recommended flow switch is Dry Contact with minimum flow sensing of 0.2m^3/hr (1gpm).

Install it in a vertical (12:00 o'clock) orientation on top of the pipe. Follow the manufacturer's instructions.

Figura 3-6: Exemplo de um Chave de Fluxoão

3.5 Válvulas de amostragem

Se você necessitar de amostras de antes ou depois da unidade Atlantium, posicione as válvulas de amostragem nas laterais de entrada e saída a no mínimo 0,5 metros/1,64 pés da Unidade. Veja ***Planejamento*** na página **19**, para mais informações.

As válvulas devem estar capacitadas a serem tratadas internamente com álcool, assim como também com fogo. Veja ***Coleta de amostras microbianas*** na página **77** para mais informações. A válvula de Amostragem deve estar localizada internamente em um ambiente limpo e fora do contato direto com o ventilador ou canal de ar de C/A.

- **Para aço inoxidável. Tubos:**
  - Solde o grampo de 1 polegada, encaixado numa orientação horizontal (3 ou 9 horas).
  - Execute o processo de polimento para obter uma área suave nas partes internas e externas dos tubos.
  - Apassive os tubos para evitar corrosão.
- **Para tubos plásticos:**
  - Enrosque o grampo, encaixando-o à porta.
- Nas laterais de entrada e saída da linha de água, conecte as válvulas assépticas de amostragem usando o grampo triplo de 1" para qualquer porta de encaixe de grampo triplo de 1 polegada.

Kits de válvulas de amostragem disponíveis na Atlantium

Os Kits de válvulas de amostragem a seguir estão disponíveis na Atlantium:

- Kit de válvulas assépticas de amostragem para Tubo de aço inoxidável (pode ser encomendado na Atlantium, P/N KTB005700):
  - Válvula asséptica de amostragem **(4)**.
  - **Virola de soldagem longa (1)** – para soldagem da porta do grampo triplo ao tubo.
  - **Grampo de 1,5" (2)** – para conectar a válvula à porta soldada.
  - **Grampo de 1/2" (7)** – para vedação da porta de descarga da válvula.
  - **Gaxeta de 1" (3)** – para vedação da válvula conectada ao tubo.
  - **Gaxeta de 1/2" (5)** – para vedação da porta de descarga da válvula.

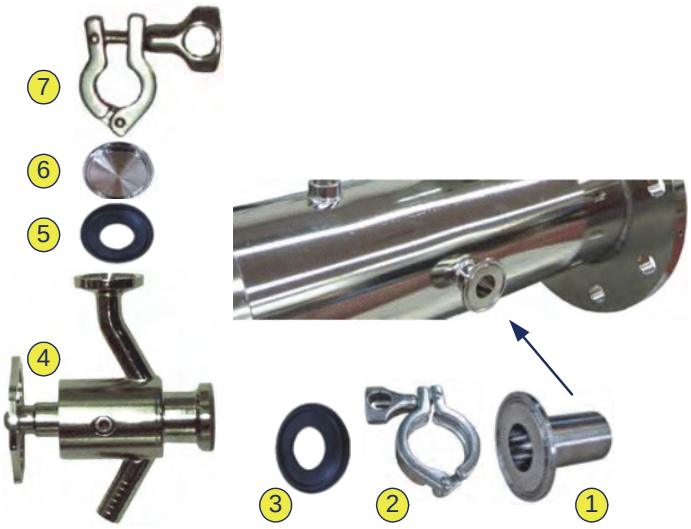


Figura 3-7: Conjunto de válvulas de amostragem

  - **Tampa terminal de 1/2" (6)** – para cobertura da porta de descarga da válvula.
  - **Escova redonda** (não exibida) – para limpeza da válvula durante o processo de CIP.
- Kit de válvulas assépticas de amostragem para tubo de plástico (consulte a figura acima) (pode ser encomendado na Atlantium, P/N KTB0011500):
  - Válvula asséptica de amostragem**(4)**.
  - **Adaptador macho roscado de 1/2" BSP (1)** – para conectar a porta do grampo triplo ao tubo de plástico.
  - **Grampo de 1,5" (2)** – para conectar a válvula à porta soldada.
  - **Grampo de 1/2" (7)** – para vedação da porta de descarga da válvula.
  - **Gaxeta de 1" (3)** – para vedação da válvula conectada ao tubo.
  - **Gaxeta de 1/2" (5)** – para vedação da porta de descarga da válvula.
  - **Tampa terminal de 1/2" (6)** – para cobertura da porta de descarga da válvula.
  - **Escova redonda** (não exibida) – para limpeza da válvula durante o processo de CIP.

3.6 Válvulas de drenagem

A drenagem do sistema é necessária pra certas atividades de manutenção. Instale uma válvula de drenagem no ponto mais baixo da linha de tubulação, antes ou depois da unidade Atlantium. Se você planeja instalar portas CIP, uma delas pode servir como válvula de drenagem. Se houver uma linha de By-pass usada ocasionalmente para desviar a Unidade para CIP ou outros fins, adicione uma válvula de drenagem suplementar para assegurar que a linha de bypass se torne uma fonte potencial de água parada.

3.7 Válvulas de CIP e Kit CIP

O sistema de recirculação de CIP (Limpeza no local) é usado para esterilização e dimensionamento periódico do processo de remoção das superfícies internas da unidade Atlantium e do tubo de quartzo. Equipamentos necessários para o procedimento de CIP:

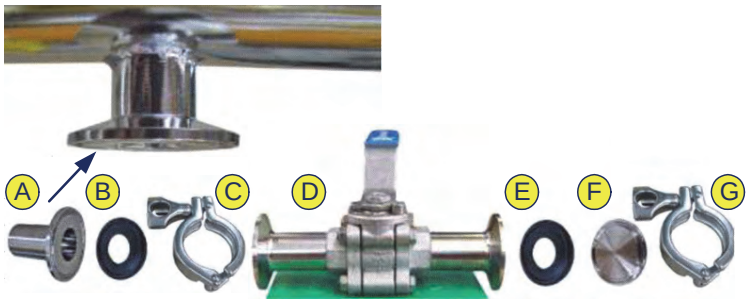


Figura 3-8: Kit de válvulas CIP

- Duas Portas CIP **(D)**:
  -
  - uma válvula de esfera de alta pureza (válvulas de esfera assépticas), diâmetro de 1 polegada, com mecanismo de conexão encaixe de grampo triplo (Norma A3) em ambas as laterais.
- Acessórios:
  - Kit de acessórios CIP para Tubo de aço inoxidável (consulte a figura acima) (pode ser encomendado na Atlantium, P/N KTB0011500):
    - **Virola de soldagem longa de 1" (A)** – para soldagem da porta do grampo triplo ao tubo.
    - **Grampo de 1,5" (C, G) – X2** necessário para conectar a válvula CIP à virola soldada e entre a válvula CIP e a tampa terminal quando não em uso (1 grampo está incluído no kit de acessórios CIP da Atlantium).
    - **Gaxeta de 1" (B, E) – X2** necessária para a vedação da válvula conectada ao tubo (1 gaxeta está incluída no kit de acessórios CIP da Atlantium).
    - **Tampa terminal de 1/2" (F)** – cobertura da válvula CIP quando não em uso (1 tampa terminal está incluída no kit de acessórios CIP da Atlantium).
    - **Adaptador de mangueira de 1"** (não exibido) - para afixar a mangueira CIP (incluído no kit de acessórios CIP da Atlantium).
  - Kit de acessórios CIP para Tubo de plástico (consulte a figura acima) (pode ser encomendado na Atlantium, P/N KT0011700):
    - **Adaptador macho roscado de 1/2" BSP (A)** – para conectar a porta do grampo triplo ao tubo de plástico.
    - **Grampo de 1,5" (C, G) – X2** necessário para a vedação da válvula conectada ao tubo (1 gaxeta está incluída no kit de acessórios CIP da Atlantium).
    - **Gaxeta de 1" (B, E) – X2** necessário para vedação da válvula conectada ao tubo (1 gaxeta está incluída no kit de acessórios CIP da Atlantium).
    - **Tampa terminal de 1/2" (F)** – cobertura da válvula CIP quando não em uso.
    - **Adaptador de mangueira de 1"** (não exibido) - para afixar a mangueira CIP (incluído no no kit de acessórios CIP da Atlantium).
- Reservatório de 2100 litros (5526,5 galões).* **(4** consulte o diagrama abaixo**)**
- Bomba, com capacidade para bombear até 4 metros cúbicos por hora.* **(5)**
- Mangueira de fornecimento: ID 0,75" / 19mm (5 metros / 15 pés de comprimento.* **(6)**
- Mangueira de retorno: ID 0,75" / 19mm (5 metros / 15 pés de comprimento.* **(7)**

* Contida no kit CIP da Atlantium (P/N SAB012900). Ela inclui um bolso para abrigar as mangueiras **(8)**

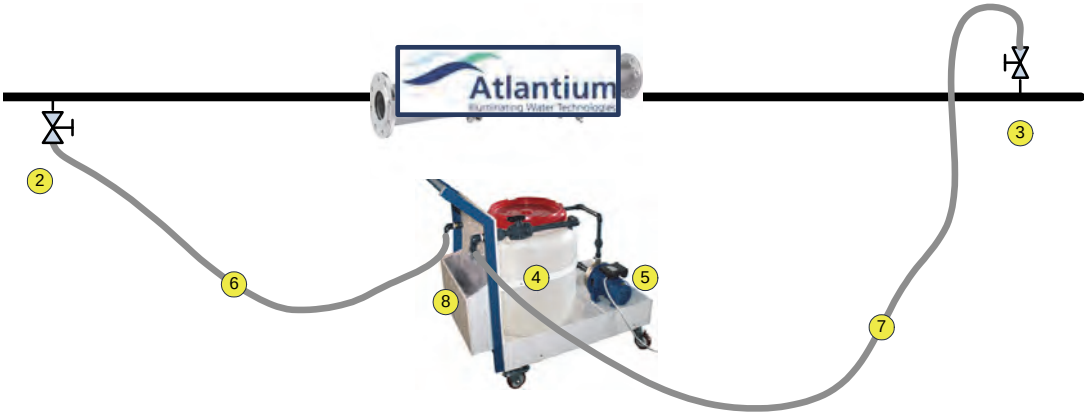


Figura 3-9: Conexões do sistema de recirculação de CIP

Posicione as válvulas de drenagem/CIP **(2 & 3)** em ambas as laterais de entrada e saída da unidade Atlantium. Para possibilitar a conexão do Kit CIP, use equipamento sanitário de grampo triplo de 1 polegada de alta qualidade em ambas as laterais. Solde ou enrosque a virola de 1 polegada na orientação vertical. A válvula de Drenagem/CIP é para estar localizada a 1D depois da válvula de Entrada e 1D antes da válvula de Saída.

- **Para aço inoxidável. Tubos:**
  Solde os encaixes de grampo de 1 polegada:
  - **Válvulas de drenagem:** a uma orientação de 6 horas em uma lateral da unidade Atlantium.
  - **Válvula CIP:** a uma orientação de 12 horas na outra lateral da unidade Atlantium.
  - Execute o processo de polimento para obter uma área suave nas partes internas e externas dos tubos.
  - Apassive os tubos para evitar corrosão.
- **Para tubos plásticos:**
  - Enrosque o grampo encaixe de válvula à porta.
  - Conecte as válvulas às suas portas usando seus encaixes de grampo triplo. Quando as válvulas não estiverem em uso, feche a saída de válvula usando a tampa de grampo triplo.

Dispositivos de segurança de CIP

Necessário, mas não incluso nos Kits CIP da Atlantium: Dispositivos de proteção, tais como óculos, roupas e luvas (à prova de produtos químicos), de acordo com as normas de segurança especificadas na sua unidade de produção.

3.8 Transmissor de pressão

Algumas configurações de instalação exigem um transmissor de pressão. O soquete para o transmissor de pressão deve ser soldada estritamente em conformidade com as normas sanitárias adequadas para prevenir ferrugem, assim como também, a formação de bioincrustação. O transmissor de pressão é parafusado no soquete em qualquer ponto na lateral de entrada da linha de água.

3.9 Conexão com a Unidade de controle

Estão disponíveis opções para instalar o controle do sistema Atlantium via sistema de controle da sua unidade. A instalação do controle pode ser feita através de qualquer um dos seguintes:

- **MODBUS** - Conexão serial RS232 (PTP) ou RS485 (rede) diretamente ao controle da Unidade (Apêndice **A**, ***Protocolo de comunicação Modbus*** na página **98**).
- **Estação do computador dedicado** - Rede Ethernet Lan ou sem fio (TCP/IP) com instalação do **TRAC Software** para monitoramento constante do sistema e registros de dados
- **Controle de sinal** - utilizando Prontidão de sistema, Liga/Desliga externo, funções gerais de Alarme etc. (Veja ***Cabeando componentes auxiliares*** na página **48**.)

Com quaisquer uma das opções de controle acima, você ainda pode utilizar a função do **Controlador** do sistema Atlantium. Qualquer que seja o controle de unidade utilizado, o sistema comunica-se com outros sistemas de controle, de tal maneira que o último comando emitido determina o status atual.

Par estar certo que os seus planos cobre totalmente as necessidades dos requisitos do sistema Atlantium, consulte um Engenheiro de aplicação da Atlantium antes de finalizar seus planos.

4 Visão geral sobre segurança

O sistema de hidro-ótico de desinfecção de água **RZ300-11/12** da Atlantium foi projetado de acordo com os mais altos padrões, garantindo a segurança do pessoal de operação, do ambiente e da água tratada.

ADVERTÊNCIA!

O uso indevido de controles ou ajustes ou desempenho de procedimentos outros que aqueles aqui especificados pode resultar em exposição à luz ultravioleta (UV) e/ou riscos elétricos.

Portanto, o pessoal operando ou realizando manutenção deste sistema deve ser amplamente familiar com todos os requisitos de segurança e procedimentos de operação e deve aderir a eles durante o uso deste sistema.

Para prevenir acidentes, observe as precauções de segurança básicas, incluindo as seguintes:

Todas as pessoas operando o sistema Atlantium devem estar alertas para os riscos potenciais do uso indevido. Esteja certo de que todo o pessoal revisou cuidadosamente as informações de segurança e os procedimentos especificados neste manual. Apenas indivíduos autorizados com treinamento adequado e conhecimento, incluindo regulações locais, deve operar, auxiliar na operação ou fornecer manutenção ao sistema.

Todo o serviço de manutenção e reparo do sistema Atlantium deve ser executado SOMENTE por técnicos de manutenção de campo da Atlantium ou pessoal autorizado pela fábrica.

4.1 Segurança da lâmpada UV

Consulte as informações de Segurança química em: http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0056.htm

Exposição UV: O sistema gera luz ultravioleta (UV) dentro da Unidade, o que pode causar sérios danos aos olhos ou cegueira, caso você olhe diretamente para ele quando em funcionamento. Use somente a Porta de visualização. Não olhe diretamente para o invólucro da lâmpada durante a operação exame ou manutenção de componentes internos do sistema, ou quando as tampas das lâmpadas forem abertas ou se teste energizado for necessário.

Se a porta de visualização estiver quebrada NÃO OLHE diretamente através dela. Certifique-se de solicitar a peça de reposição imediatamente. Não abra a tampa de metal da porta de visualização até que a reposição esteja instalada.

Pessoas potencialmente sujeitas à exposição de luz UV - técnicos que fazem manutenção da Unidade - devem usar proteção ocular adequada sempre que o sistema estiver em operação.

A porta de visualização é projetada especificamente com o filtro UV para prevenir que a luz UV escape, então é seguro olhar através dela. No entanto, o pessoal não deve olhar para ela ou nenhuma fonte de luz brilhante por nada além de pequenos intervalos, para checar as operações da Unidade. A tampa da porta de visualização também deve ser preservada intacta.

Durante os procedimentos de manutenção que são conduzidos com as lâmpadas UV ligadas:

- **Use sinais de piso de Cuidado a uma distância de 1m/40pol da Unidade Atlantium de modo a alertar transeuntes sobre a possibilidade de exposição à luz UV e para não aproximação sem a proteção ocular e de pele adequada.**
- Use luvas de algodão brancas.
- Use roupas de mangas compridas até o pulso.
- Use proteção ocular adequada, tais quais contendo lentes de policarbonato que atendem às normas EN166, CAN/CSA-Z94.3-02 e/ou Z87.1.
- **NÃO olhe diretamente para aberturas que emitam luz UV.**

Proteção para as mãos: **Não toque nas lâmpadas UV com as mãos descobertas.**

Aguarde no mínimo 10 minutos até que a lâmpada resfrie antes de tocar na lâmpada.
Use luvas de proteção adequadas para proteger as suas mãos e para evitar oleosidade da pele que pode deixar impressões e/ou danificar a lâmpada UV.
As lâmpadas podem atingir uma temperatura de 1.000°C sob condições de operação.
Aguarde dez minutos para permitir que a lâmpada resfrie totalmente antes de substituí-la.
Mantenha materiais que são sensíveis ao calor, ou que contenham solventes, a uma distância segura da lâmpada, Unidade e conexões elétricas.

Choque elétrico: **Antes de substituir a lâmpada UV ou outros componentes, e durante qualquer manutenção que exija que as lâmpadas sejam desligadas, certifique se de que o interruptor ligado do lastro das lâmpadas relevantes esteja DESLIGADO e coloque um sinal nos módulos do lastro relevantes e no Controlador alertando os outros para NÃO tocar no interruptor e tela sensível ao toque durante a manutenção, de modo a evitar que alguém inadvertidamente ligue enquanto a manutenção estiver em progresso.**

Previna danos: **Manuseie o conjunto da lâmpada UV segurando somente nos alojamentos de contato.**

Ao manusear a lâmpada UV, sempre coloque-a numa superfície plana ou mesa, de modo que ela não seja acidentalmente danificada.
Se o corpo da lâmpada UV for tocado acidentalmente, limpe as impressões com álcool (pureza mínima de 70%) e limpe com uma flanela macia, limpa e sem fiapos (normalmente fornecida com a lâmpada). Não use panos de limpeza ou materiais que deixem residuos.
Não use uma lâmpada UV que exiba quaisquer arranhões, rachaduras ou danos.

Envenenamento por mercúrio: **Lâmpadas contendo mercúrio, que é uma substância de risco à saúde. Sempre use luvas e óculos de segurança quando manusear ou substituir uma lâmpada UV.**

A inalação de partículas de mercúrio vaporizado pode ser prejudicial aos pulmões, rins e sistema nervoso. O mercúrio que penetra na pele ou é ingerido também pode ser prejudicial.

Se mercúrio for inalado, penetrar na pele ou for ingerido acidentalmente, procure por tratamento médico emergencial, imediatamente.

Se uma lâmpada estourar e soltar mercúrio, as precauções seguintes devem ser observadas para minimizar o risco de exposição ao mercúrio:

- Sempre use luvas e óculos de segurança quando manusear ou substituir uma lâmpada UV.
- Deixe a área imediatemente para evitar a inalação do vapor de mercúrio.
- Ventile completamente a área por pelo menos 30 minutos ou até que a concentração de vapor de mercúrio esteja em conformidade com as regulações de segurança e saúde federais e locais em vigor.
- Depois de manusear uma lâmpada UV quebrada ou estourada, remova cuidadosamente as luvas e lave as mãos com sabão e água corrente. Siga as regulações de saúde, segurança e meio-ambiente federais e locais em vigor.
- Não ligue ou opere o sistema até que toda a contaminação e mercúrio tenha sido limpa e removida.
- Disponibilize um Plano de Resposta a Riscos estabelecido e projetado para lidar com exposição UV e contaminação de mercúrio para todo o pessoal associado ao sistema Atlantium.

Compatibilidade da lâmpada: Use SOMENTE lâmpadas UV originais da Atlantium. Outras lâmpadas serão incompatíveis e podem danificar o sistema e anular a garantia.

Eliminação adequada de resíduos: **Lâmpadas usadas são classificadas como lixo de risco à saúde e devem ser eliminadas adequadamente.**

- Regulações federais e locais devem definir como eliminar as lâmpadas contendo mercúrio. A Atlantium não pode aconselhar operadores sobre as suas regulações gerais ou especificas locais ou federais para lixo de risco e ambiental.
- Uma lâmpada UV usada e não rompida deve ser reembalada usando a embalagem da lâmpada de substituição e enviada de volta para a Atlantium (ou para o distribuidor Atlantium) usando a etiqueta de despacho de retorno fornecida com a lâmpada nova. Reutilizar a embalagem de substituição irá proteger a lâmpada contra rupturas durante o armazenamento e/ou transporte.
- Lâmpadas quebradas ou partes contaminadas por mercúrio devem ser embaladas a vácuo e eliminadas. Lâmpadas, lâmpadas quebradas, assim como também material de embalagem contaminado e outras partes devem ser consideradas como lixo especial. Este lixo deve somente ser removido por empresa de eliminação de lixo autorizadas.

4.1.1 Riscos elétricos e considerações de segurança

O sistema hidro-ótico de desinfecção de água da Atlantium incorpora componentes internos de alta voltagem, que podem causar acidentes graves ou choques elétricos fatais se não usados ou mantidos adequadamente. É possível que componentes de alta voltagem possam reter uma carga por algum período de tempo, mesmo que o sistema tenha sido desligado.

- O operador nunca deve tentar remover nenhuma tampa do sistema ou desmembrar quaisquer partes, exceto quando executando procedimentos de manutenção detalhados em ***Manutenção do sistema*** na página **79**.
- Nenhuma parte do sistema Atlantium deve ser aberto ou removido por nenhuma pessoa que não seja um técnico treinado e autorizado.
- Não injete, imerja ou derrame qualquer tipo de fluido diretamente na Unidade ou componentes elétricos, visto que pode resultar em danos ao equipamento e choques elétricos.
- Não opere o sistema se os cabos de energia ou feixes estiverem desgastados ou de algum modo danificados.

4.2 Recursos de segurança do sistema

O sistema hidro-ótico de desinfecção de água da Atlantium inclui os seguintes recursos de segurança:

4.2.1 Vedação de proteção contra UV

Cada lâmpada está acondicionada em uma câmpara de lâmpada vedada, o que previne a luz UV de escapara para fora da Unidade durante as operações normais. Isto significa que com uma operação adequada não á ambiente UV escapando da Unidade. Se, por alguma razão, a luz UV estiver escapando da câmara de lâmpada, a Unidade deve passar imediatamente por manutenção.

4.2.2 Interruptor Liga/Desliga da lâmpada

Um interruptor liga/desiga está localizado na Caixa de conexão, no topo da Unidade Atlantium.
Em caso de emergência, assim como também para fins de manutenção, cada lâmpada pode ser imediatamente desligadao ao girar o interruptor para a posição Desligado.
Para retomar a operação, gire o botão no sentido horário até que ele salte para fora e, em seguida, o sistema reinicia.

4.2.3 Controles de segurança do software

Quando o sistema é iniciado, o software Atlantium executa uma série de testes de rotina internos, anteriores ao início de operação do sistema.
Se o sistema **não** passar por estes testes satisfatoriamente, a operação da lâmpada UV é desativada até que o problema seja resolvido.
Se surgirem problemas durante a operação normal, as devidas mensagens de erro com variações de níveis de severidade irão ser geradas na tela sensível ao toque do painel de controle.
As telas que fornecem opções de configuração são protegidas por senha. As telas do **Modo do técnico** são protegidas por senha. O **Controlador** sai do **Technician mode (modo do técnico)** depois de um curto período de tempo e retorna à tela principal. No entanto, não sai da do **Controlador** de modo inesperado quando estiver no **Technician mode (modo do técnico)**, nem que seja por um curto período de tempo. Modificações não autorizadas nas configurações do **Technician mode (Modo do técnico)** podem danificar a operação do sistema Atlantium.
As seções deste documento descreve as precauções de segurança de operação para o funcionamento com o sistema de desinfecção de água da Atlantium.

4.3 Treinamento Atlantium

Como parte do processo de Comissionamento e Transferência de responsabilidade, a Atlantium fornece treinamento prático em todos os aspectos do sistema Atlantium para o seu pessoal designado. A Atlantium oferece atualizações de treinamento conforme necessário e está pronta para fornecer treinamento adicional para novo pessoal ou quaisquer outras necessidades relativas aos sistemas.

5 Instalação do Sistema Atlantium

A instalação do Sistema de desinfecção hidro-ótico de água da Atlantium é conduzida nestas duas fases principais:

Fases de instalação de hardware a ser implantado pelo pessoal da sua unidade de produção:

Fase 1 Desembalagem e verificação do conteúdo do pacote do sistema Atlantium (Veja abaixo)

Fase 2 Colocação e conexão da Unidade Atlantium (Veja página **39**)

Fase 3 Montagem do Módulo do lastros, **Controlador** etc. (Veja página **41**)

Fase 4 Cabeamento do Módulo do lastros e **Controlador** (Veja página **47**)

Fases de comissionamento a serem implantados pelo pessoal da Atlantium:

Fase 5 Inicialização do sistema (Veja página **58**)

Fase 6 Configuração do **Controlador** (Veja página **59**)

Fase 7 Afinação do sistema (Veja página **92**)

Fase 8 Conclusão da Instalação e testes do sistema (Veja página **73**)

O diagrama do fluxo do processo de instalação abaixo mapeia as fases principais do processo de instalação.

5.1 Diagrama do fluxo do processo de instalação

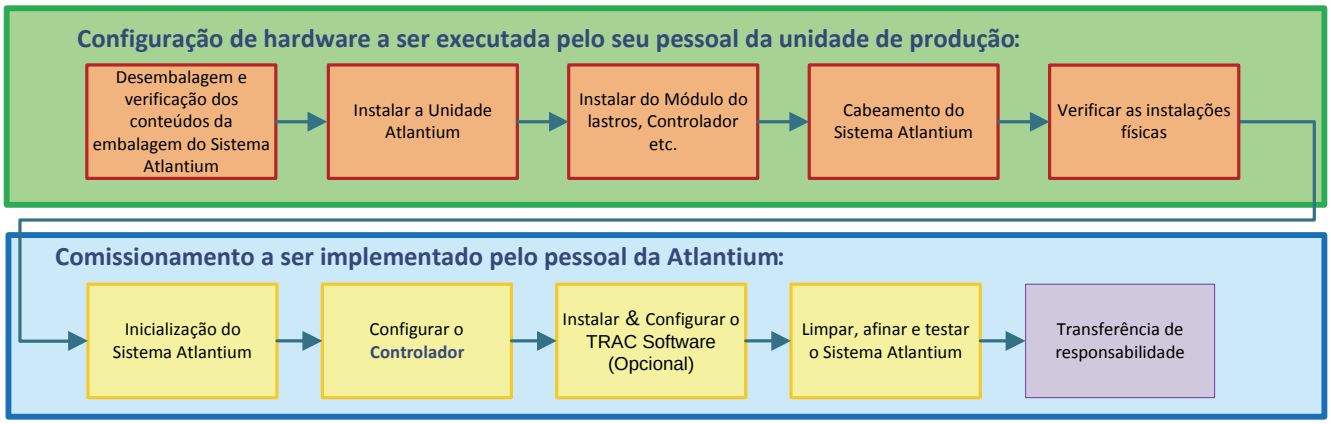


Figura 5-1: Diagrama do fluxo de instalação

5.2 Desembalagem e verificação do conteúdo da embalagem

O sistema Atlantium é embalado e enviado em um caixote especialmente embalado que contém:

- A Unidade Atlantium
- Módulo do lastros/Modelo Plug
- **Controlador**
- Documentação
- Acessórios periféricos, conforme encomedado por você e listados nos documentos de entrega, estão encaixotados de acordo com seu tamanho e peso. Acessórios pequenos podem estar encaixotados em conjunto.

Cada um dos caixotes está conectado por uma palete de empilhadeira de uso amigável. Os caixotes da Atlantium devem ser levantados por veículo de transporte, usando uma empilhadeira ou grua operada por um profissional qualificado.

➲ Para descarregar e verificar o sistema:

Passo 1. Use a empilhadeira ou grua, levante cada um dos caixotes do veículo de transporte e coloque-os no nível da superfície do piso.

Passo 2. Olhe em volta e inspecione por possíveis danos em cada caixote. Observe se há qualquer separação nas juntas ou qualquer indicação de danos durante o transporte. Se houver qualquer indicação de dano, tire uma foto e use de cuidados extras ao prosseguir com o próximo passo.

Passo 3. Desgrampeie e remova os painéis dos caixotes.

Passo 4. Ao remover a embalagem e as proteções de transporte, verifique se os conteúdos dos caixotes estão corretos, de acordo com os documentos de entrega. A Unidade Atlantium contém uma placa com o número do modelo e outras informações sobre o produto. Verifique se a versão correta do produto foi fornecida.

- Reporte imediatamente para a Atlantium e para a seguradora da transportadora sobre qualquer dano na caixa ou no sistema Atlantium antes de o caixote ser aberto ou durante a desembalagem, instalação ou teste do sistema.
- Se você solicitou mais de um sistema Atlantium, verifique se os números de série correspondem aos documentos entregues para conferir quais componentes estão compreedidos em cada sistema individualmente.

5.3 Posicionamento da Unidade Atlantium

Leia toda a seção de instalação típica ***antes*** de começar.

Certifique-se de usar o seu desenho de instalação durante este procedimento. Esteja ciente da marcação do indicador de vazão de água da Unidade Atlantium e dos suportes triangulares. A Unidade deve repousar sobre uma superfície de nível forte e estável, e deve estar ancorada.

Para antecipar a altura correta para transporte, marque o percurso a ser feito para transportar a Unidade até a localização designada.

5.3.1 Equipamento necessário

As ferramentas e equipamentos a seguir são necessários:

- Empilhadeira ou grua
- Correias de suspensão
- Parafusos, e arruelas de pressão fornecidos, adequados para o tipo de adaptador da sua tubulação
- Suportes para a tubulação de entrada/saída e para a Unidade, conforme mostrado no seu plano de instalação

A unidade Atlantium é pesada - consulte a Tabela **2-2**, ***Especificações físicas do RZ300-112***, na página 11. São necessárias duas pessoas para levar a Unidade Atlantium à localização de instalação designada - um operador qualificado de empilhadeira ou grua e pelo menos uma outra pessoa para guiar a Unidade a ser transportada.

➲ Para posicionar a unidade Atlantium:

Figura 5-2: Localização das correias de suspensão

Passo 1. Observe a direção da vazão de água que deve passar no processo para a tubulação na qual você deseja posicionar a Unidade Atlantium e o indicador de vazão marcado na unidade. Use esta informação para decidir qual o ângulo para levantar a Unidade durante o transporte. Isto ajuda você a preparar para o posicionamento da Unidade no local.

Passo 2. Para levantar a Unidade de sua caixa de embalagem, amarre uma correia de suspensão dos encaixes das extremidades em cada lado da Unidade.

Passo 3. Junte as correias com uma terceira correia central que está conectada à empilhadeira ou grua.

Passo 4. Assegure-se de que todas as correias estejam seguramente conectadas à Unidade, entre elas, e com a empilhadeira/grua.

Passo 5. Usando uma empilhadeira/grua, suspenda a Unidade pelas correias, para fora da caixa e posicione-a para o transporte seguro (preferivelmente, próximo ao nível do piso).

Passo 6. Usando a empilhadeira/grua e com a pessoa designada para guiar, leve a Unidade à sua localização determinada.

Passo 7. e que a Caixa de conexão no topo está niveladaNo local designado, verificar o plano de instalação, incluindo as distâncias entre os suportes triangulares.

Passo 8. A posição do suportes / superfícies (fornecido pelo cliente), de modo que os suportes de apoio triangulares ou a unidade são pelo menos 750 milímetros / 29,5 pol acima do chão. (Refer to Figura **2.3**, ***Área de ocupação do Sistema Atlantium***, na página 11.)

Passo 9. Baixe cuidadosamente a Unidade e use os parafusos, arruelas e arruelas de pressão e suportes triangulares adequados para os correspondentes suportes fornecidos pelo cliente.

Passo 10. Para conectar o encaixe em uma lateral da Unidade aos encaixes dos tubos da unidade de produção, insira o anel-O entre os tubos da Unidade e da unidade de produção. Em alguns casos, um redutor ou expansor pode ser necessário.

- De um lado da Unidade para os encaixes de flanges de tubos da facilidade com oito apropriadas **(8)** conjuntos de parafusos / porcas / arruelas - não aperte o hardware.

Figura 5-3: Montagem Flange

Passo 11. Repita o passo acima para a outra lateral da Unidade.

Passo 12. Aperte o hardware de modo que o torque pressione em volta dos encaixes uniformemente, e que a Unidade esteja firmemente conectada à linha de água da unidade de produção.

Passo 13. Para verificar por qualquer vazamento, abra as válvulas de Entrada e Saída para permitir que a água flua através da Unidade recém-posicionada e em torno da tubulação do processo.

Passo 14. Se você detectar qualquer vazamento, aperte as conexões.

Passo 15. Feche as válvulas de Entrada e Saída e use a válvula de Drenagem para drenar a tubulação do sistema Atlantium da válvula de Entrada para a válvula de Saída.

5.4 Montagem do Controlador

O **Controlador** pode ser montado na parede ou em um ponto de ancoragem adequado. O **Controlador** vem com um cabo elétrico e de dados, cada um com 5m de comprimento. Contudo, ele pode ser posicionado a até 200 metros (656,17 pés) da Unidade Atlantium, em um local que seja fácil de alcançar a tela sensível ao toque e ler a informação do monitoramento. Um cabo de dados mais longo pode ser solicitado para este fim.

Tabela 5-1: Componentes do **Controlador**

#	Item
1	Orifícios de montagem
2	Cabo de dados + porca de vedação
3	Cabo elétrico + porca de vedação
4	Conectores elétricos
5	Vedações e conexões de componentes periféricos
6	Vários conectores de componentes
7	Conector Ethernet
8	Modem celular (presente se solicitado)
9	Disjuntor

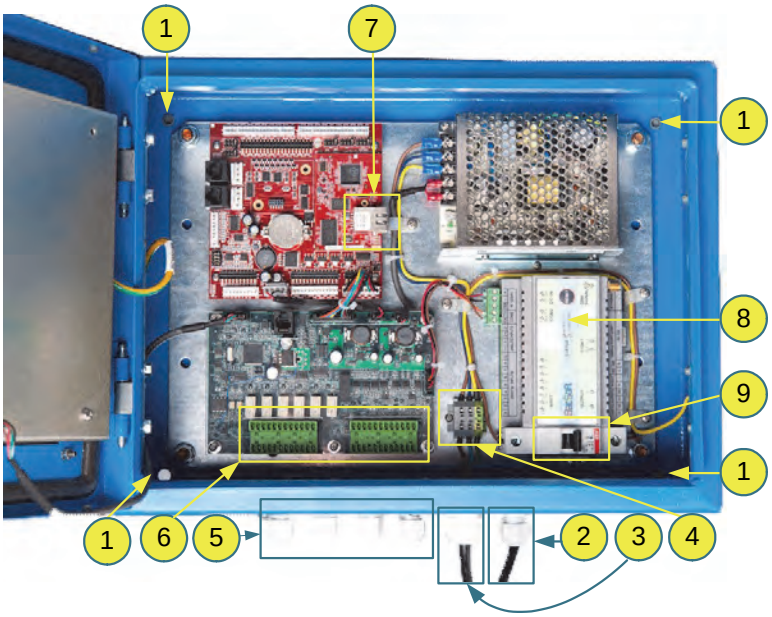


Figura 5-4: Interior do **Controlador**

5.4.1 O cabo de energia do Controlador

O **Controlador** vem com um cabo de energia de 2m/6,5pés. de comprimento. Para especificações elétricas, Veja ***O Controlador*** na página **14**. Prepare o plug adequado para as normas elétricas da sua região. Leve em consideração a distância entre o **Controlador** e sua caixa elétrica, você pode querer substituir o cabo elétrico por um mais longo. Você pode solicitar um cabo mais longo a Atlantium ou adquirir um que se adapte às especificações em Tabela 3-3 na página 26 de uma fonte local.

➲ Para conectar o cabo de energia:

- Conecte o plug adequado para as normas elétricas da sua região. **Não** plugue o **Controlador** a uma saída até que a instalação do hardware esteja completa e o sistema esteja pronto para ser inicializado. (Veja ***Inicialização do Sistema Atlantium*** na página **58**).

➲ Para conectar um cabo de energia mais largo ao Controlador:

Passo 1. Usando a chave acoplada, abra o painel da tela do **Controlador**

Passo 2. Consulte Figura **5-4** acima. Localize o conector elétrico **(4)**.

Passo 3. Desconecte o cabo existente e folgue a porca de vedação de plástico **(3)**.

Passo 4. Puxe o cabo elétrico através da porca de vedação **(3)** na base da Unidade.

Passo 5. Insira a extremidade do cabo mais longo de energia na porca de vedação **(3)**, puxando o cabo através dela.

Passo 6. Conete os dois condutores de energia para as fases ou fase única mais o neutro **(NU + 1, 2, ou 3)**, de acordo com a sua configuração de tensão e conecte o conector terra ao **GND**.

Passo 7. Aperte as porcas de vedação de plástico.

5.5 Montagem do módulo de potência (se incluídos)

Para sistemas com a módulo de potência, (consulte ***Módulo de Potência*** na página **15** e ***Utilização elétrica*** na página **12**), os módulos de potência pode ser montado na parede ou no ponto de ancoragem adequada para até 10 metros (32,8 pés) a partir da unidade de Atlantium. O módulo de Potência pode ser posicionada perto de um Módulo de Lastro com um mínimo de 300 mm (11,8 polegadas) de espaço livre em cada lado para ventilação adequada.

➲ Para montar o módulo de potência na parede

Passo 1. No espaço da parede designado para o módulo de potência, faça quatro marcas de acordo com as medidas de espaçamento para a orientação de montagem no desenho ICD. Veja ***Módulo de Potência*** na página **15**.

Passo 2. Os orifícios para a montagem **(B)** são 8,5 mm (0,33 ") de diâmetro. Usando uma furadeira adequada, fure os quatro orifícios.

Passo 3. Em cada orifício inserir uma âncora de plástico.

Passo 4. Remover o módulo de potência a partir da embalagem e cuidadosamente levantá-la para fora.

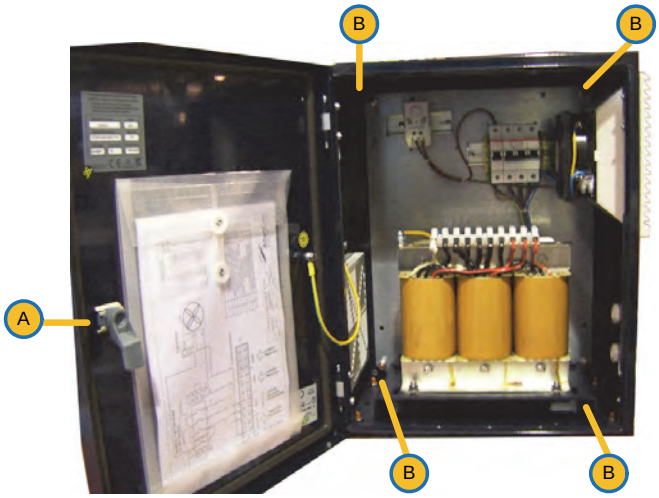


Figure 5-5: Módulo limpeza ultrasónica - frente e costas

Passo 5. Abra a porta domódulo de potência e encontrar os orifícios de montagem **(B)**.

Passo 6. Retire as tampas de proteção de cada orifício

Passo 7. Posicione o módulo de potênciade modo que seus quatro orifícios encaixam nos orifícios.

Passo 8. Usando parafusos adequados e com uma chave de fenda, aperte os quatro parafusos em diagonal (um canto, o canto oposto).

Passo 9. Para assegurar que o Modelo esteja firme, aperte os quatro parafusos.

➲ Para montar o módulo de potência em calços:

Passo 1. Na localização designada para o módulo de potência, instale os calços com o espaçamento que corresponda às medidas de espaçamento para a orientação de montagem no desenho ICD. Veja ***Módulo de Potência*** na página **15**.

Passo 2. Os orifícios para a montagem **(B)** são de 8,5 mm (0,33 ") de diâmetro. Usando uma chave de fenda adequada, parafuse os quatro parafusos e adicione as porcas deixando 5,6mm (0,20-0,24") para fora.

Passo 3. Remover o módulo de potência a partir da embalagem e cuidadosamente levantá-la para fora.

Passo 4. Encaixe nos orifícios de montagem nas cabeças **(A)** protuberantes dos parafusos e deslize o Módulo para baixo até que ela tope nos orifícios de montagem nos parafusos **(B)**.

Passo 5. Para assegurar que o Módulo esteja firme, aperte os quatro parafusos e suas porcas.

5.6 Instalação do Módulo limpeza ultrasónica (Opcional)

Para sistemas que requerem os módulos de potência, o Módulo de líquido de limpeza ultrasónica ser montado sobre uma parede ou calços de ancoragem apropriado até 10 metros (32,8 pés) a partir da unidade de Atlantium. O Módulo de limpeza ultrasónica pode ser posicionada perto de um Módulo de Lastro com um mínimo de 300 mm (11,8 pol) de espaço livre em cada lado para ventilação adequada. O cabo de ultrasónica, cabo de dados e cabo de alimentação são fornecidos ligado ao módulo de limpeza ultrasónica.

➲ Para montar o módulo do limpeza ultrasónica na parede

Passo 1. No espaço da parede designado para o Módulo limpeza ultrasónica, faça quatro marcas de acordo com as medidas de espaçamento para a orientação de montagem no desenho ICD. Veja ***Módulo de limpeza ultrasónica (Opcional)*** na página **16**.

Passo 2. Os orifícios para a montagem **(A)** são 8,5 mm (0,33 ") de diâmetro. Usando uma furadeira adequada, fure os quatro orifícios.

Passo 3. Em cada orifício inserir uma âncora de plástico.

Passo 4. Remover o Módulo limpeza ultrasónica a partir da embalagem e cuidadosamente levantá-la para fora.

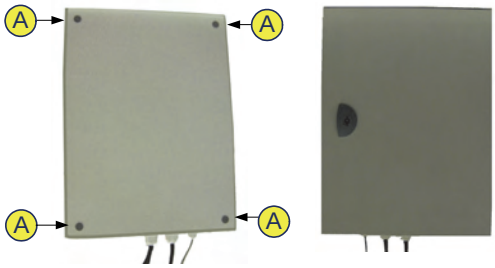


Figure 5-6: Módulo limpeza ultrasónica - frente e costas

Passo 5. Abra a porta do módulo de limpeza ultrasónica e encontrar os orifícios de montagem **(A)**.

Passo 6. Retire as tampas de proteção de cada orifício

Passo 7. Posicione o módulo de limpeza ultrasónica de modo que seus quatro orifícios encaixam nos orifícios.

Passo 8. Usando parafusos adequados e com uma chave de fenda, aperte os quatro parafusos em diagonal (um canto, o canto oposto).

Passo 9. Para assegurar que o Modelo esteja firme, aperte os quatro parafusos.

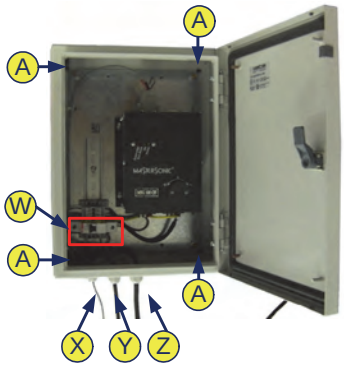


Figure 5-7: Módulo limpeza ultrasónica - dentro

➲ Para montar o módulo do limpeza ultrasónica em calços:

Passo 1. Na localização designada para o Módulo limpeza ultrasónica, instale os calços com o espaçamento que corresponda às medidas de espaçamento para a orientação de montagem no desenho ICD. Veja ***Módulo de limpeza ultrasónica (Opcional)*** na página **16**.

Passo 2. Os orifícios para a montagem **(A)** são de 8,5 mm (0,33 ") de diâmetro. Usando uma chave de fenda adequada, parafuse os quatro parafusos e adicione as porcas deixando 5,6mm (0,20-0,24") para fora.

Passo 3. Remover o Módulo limpeza ultrasónica a partir da embalagem e cuidadosamente levantá-la para fora.

Passo 4. Encaixe nos orifícios de montagem nas cabeças protuberantes dos parafusos e deslize o Módulo para baixo até que ela tope nos orifícios de montagem nos parafusos **(A)**.

Passo 5. Para assegurar que o Módulo esteja firme, aperte os quatro parafusos e suas porcas.

5.7 Instalação do Módulo do lastro

Cada câmara lâmpada tem um módulo de Lastro correspondentes.

Os Módulos de lastro deve ser montado em uma parede próxima ou skid montagem. O Módulo de Lastro deve ter pelo menos 300 mm (11,8 polegadas) de espaço livre em cada lado para ventilação adequada.

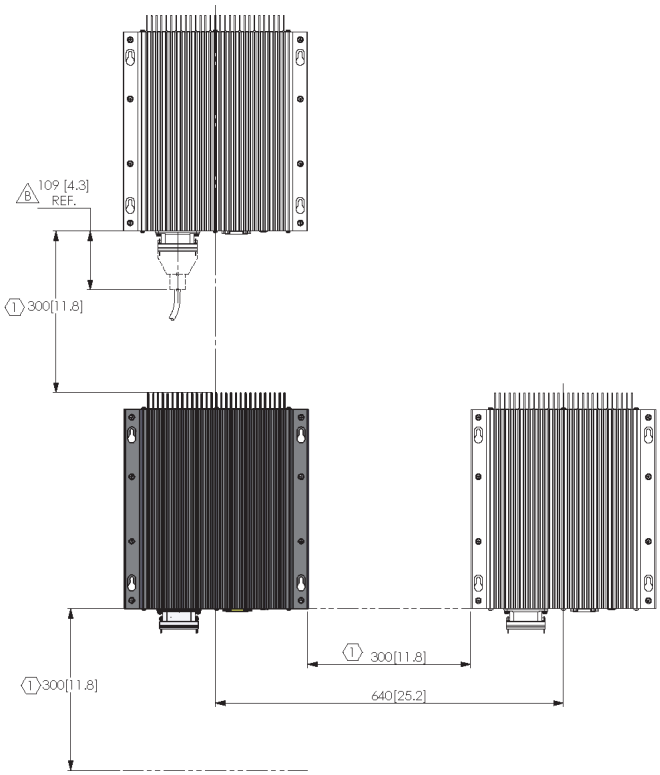


Figure 5-8: Diagrama de instalação do Módulo de Lastro Múltiplas

Cada câmara lâmpada tem um módulo de Lastro correspondentes.

Os Módulos de lastro deve ser montado em uma parede próxima ou skid montagem. O Módulo de Lastro deve ter pelo menos 300 mm (11,8 polegadas) de espaço livre em cada lado para ventilação adequada.

Figure 5-9: Diagrama de instalação do Módulo de Lastro Múltiplas

Para montagem de módulos de Lastro múltiplas, deixe uma distância de 300 mm (11,8 polegadas) entre os módulos. Você pode montá-los ao lado do outro horizontalmente ou verticalmente uma sobre a outra. Organizar os módulos de Lastro em ordem consecutiva da esquerda para direita de acordo com o número marcado no fundo ao lado do interruptor. Módulo 1 Lastro número é colocado na primeira à esquerda.

➲ Para montar o módulo do lastro na parede:

O Módulo do lastro é pesado! Certifique-se de que a parede em que você deseja montar o Módulo do lastro é forte o suficiente para suportar seu peso.

Passo 1. No espaço na parede designada para o Módulo do lastro, faça quatro marcas de acordo com as medidas de espaçamento para a orientação de montagem no desenho ICD. Veja ***RZ300-11 e RZ300-12 Desenhos de Controle de Interface*** na página **9**.

Passo 2. Os slots de orifício para a montagem são de 7mm (0,28”) de diâmetro para parafusos de tamanho M6 OR 1/4". Usando uma furadeira adequada, fure os quatro orifícios.

Passo 3. Em cada orifício, insira uma âncora de plástico e com a chave de fendas adequada, parafuse e deixe o parafuso cerca de 5,6mm (0,20-0,24’) para fora da parede.

Passo 4. Retire o **Ballast Module (módulo do lastro)** da embalagem e cuidadosamente suspenda o Módulo.

Passo 5. Encaixe nos orifícios de montagem nas cabeças protuberantes dos parafusos e deslize o Módulo para baixo até que ela tope nos slots de orifício de montagem nos parafusos.

Passo 6. Para assegurar que a Unidade esteja firme, aperte os quatro parafusos.

➲ Para montar o módulo do lastro em calços:

Passo 1. Na localização designada para o Módulo do lastro, instale os calços com o espaçamento que corresponda às medidas de espaçamento para a orientação de montagem no desenho ICD. Veja ***RZ300-11 e RZ300-12 Desenhos de Controle de Interface*** na página **9**.

Passo 2. Os slots de orifício para a montagem são de 7mm (0,28”) de diâmetro para parafusos de tamanho M6 OR 1/4".

Passo 3. Usando uma chave de fenda adequada, parafuse os quatro parafusos e adicione as porcas deixando 5,6mm (0,20-0,24") para fora.

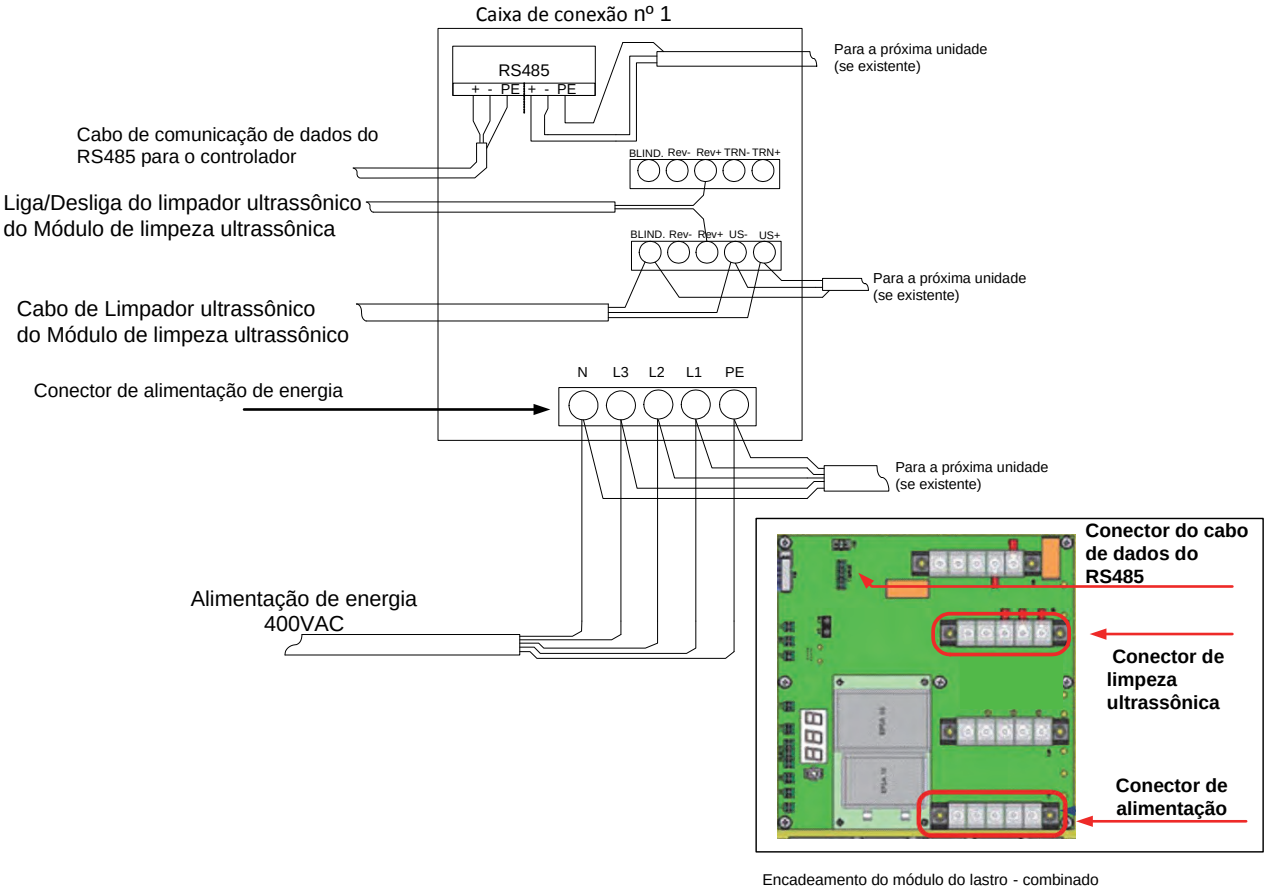
Passo 4. Retire o **Ballast Module (módulo do lastro)** da embalagem e cuidadosamente suspenda o Módulo.

Passo 5. Encaixe nos orifícios de montagem nas cabeças protuberantes dos parafusos e deslize o Módulo para baixo até que ela tope nos slots de orifício de montagem nos parafusos.

Passo 6. Para assegurar que a Unidade esteja firme, aperte os quatro parafusos e suas porcas.

5.8 Diagrama de cabeamento

O diagrama abaixo detalha as conexões para o sistema de cabos diversos. Usá-lo enquanto seguem as instruções de vários cabos nas seções relevantes.



Encadeamento do módulo do lastro - combinado

Figura 5-10: Fiação dos módulos do lastro - para instalações com 400VAC e con o módulo de potência

Para sistemas sem limpeza ultrassônica, independente de suas referências.

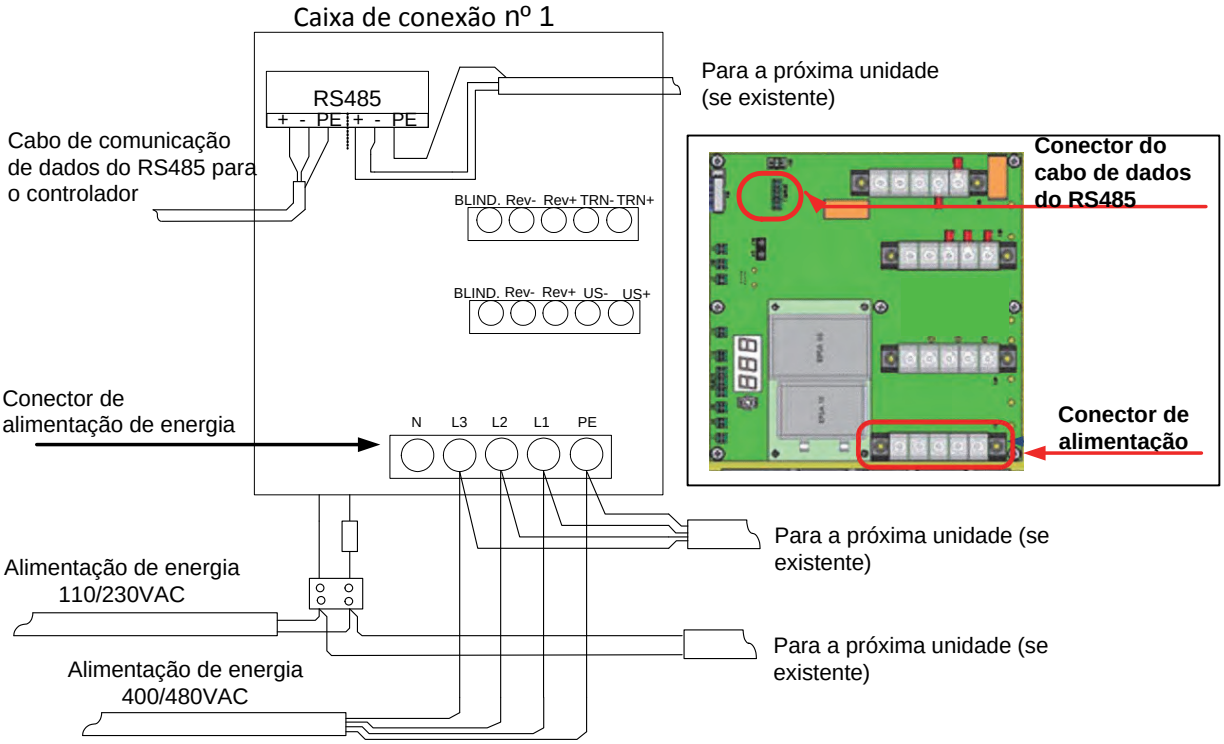


Figura 5-11: Fiação dos módulos do lastro - para instalações com 440/480VAC e sem o módulo de potência

5.9 Conectando os cabos

Um **Cable Harness (feixe de cabos)** é acoplado à caixa de conexão de cada lâmpada da Unidade Atlantium. Ele contém três cabos cujos conectores devem ser acoplados aos conectores adequados na base do Módulo do lastro.

#	Item
A	Conector da lâmpada com uma trava

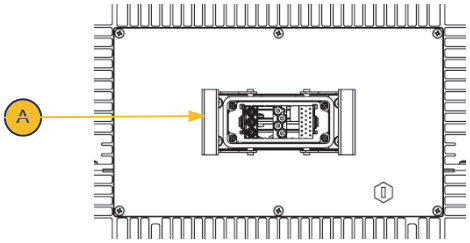


Figura 5-12: Conectores da caixa modelo plug à prova d´água

➲ Para conectar os cabos:

Passo 1. De acordo com o desenho elétrico do plano de instalação, leve o **Cable Harness (feixe de cabos)** acoplado à caixa de conexão da Unidade Atlantium até o Ballast Module (módulo do lastro).

Passo 2. onecte o conector do cabo da lâmpada à porta de conexão da lâmpada **(A)** (o conector é chaveado, então somente se encaixa em uma posição) e uxe a trava para baixo para segurar a conexão.

5.10 Conectar o cabo do módulo de limpeza Ultrasonica

(Opcional)

Para sistemas com o sistema de limpeza ultrasónica, os cabos da limpeza Ultrasonica módulo deve ser conectado a Caixa de Conexão..

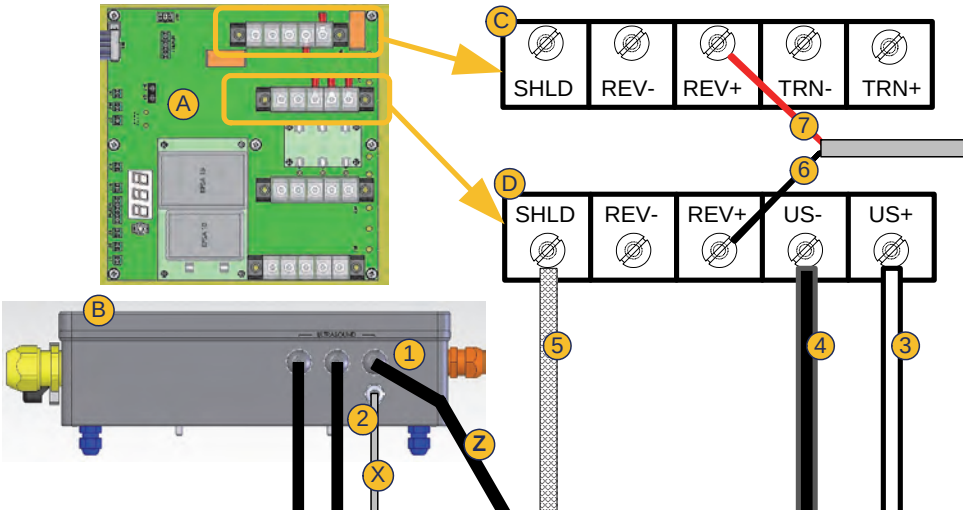


Figura 5-13: A conexão do cabo do módulo de limpeza Ultrasonica

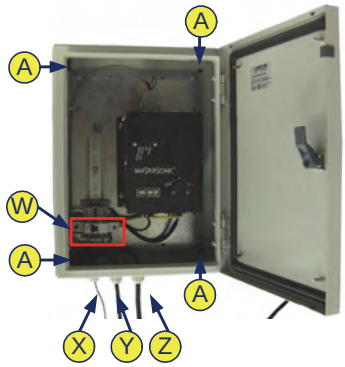


Figure 5-14: Ultrasonic Cleaner Module - Inside View2

➲ Para conectar os cabos do sistema de limpeza ultrasônica:

Passo 1. A partir do módulo de limpeza ultrasónica, estender o cabo (marcado **(Z)** nas figuras acima) para a Unidade de Atlantium e enfie-a glândula **(1)** na caixa de ligação **(B)**.

Passo 2. Conecte o fio Branco do cabo **(3)** à porta + EUA sobre o conector da caixa de conexão que é para a limpeza ultrasônica **(D)**.

Passo 3. Conecte o fio preto do cabo **(4)** para o norte-porta no conector da caixa de conexão que é para a limpeza ultrasônica **(D)**.

Passo 4. Ligue o fio do cabo Shield **(5)** à porta SHLD no conector da caixa de ligação, que é para a limpeza ultrasônica **(D)**.

Passo 5. A partir do módulo de limpeza ultrasônica, estender o cabo de dados (marcado **(X)** nas figuras acima) para a Unidade de Atlantium e enfie-a glândula **(2)** na caixa de ligação **(B)**.

Passo 6. Ligue o fio preto ao + REV porta do conector da caixa de ligação para o limpeza ultrasônica **(D)**.

Passo 7. Ligue o fio vermelho ao + REV porta do conector da caixa de ligação para o limpeza ultrasônica **(C)**.

Passo 8. No Módulo de limpeza ultrasônica, localizado o cabo de alimentação (marcado **(Y)** na figura acima).

Passo 9. Ligue a ficha apropriada para os padrões elétricos de sua região. Não ligue o Módulo de limpeza ultrasônica a uma tomada até após a instalação do equipamento é completo e o sistema está pronto para ser inicializado.

5.11 Cabeando componentes auxiliares

Conecte os cabos do sinal de vazão obrigatório e a entrada opcional, válvulas de Saída/Prontidão e Bypass, assim como também o Transmissor de pressão (de acordo com a configuração do sistema) à Connection Box (caixa de conexão) da lâmpada 1 na Unidade Atlantium. Na lateral da caixa de conexão, há 5 orifícios marcados **9** no diagrama abaixo para ser usado para roscar estes cabos.

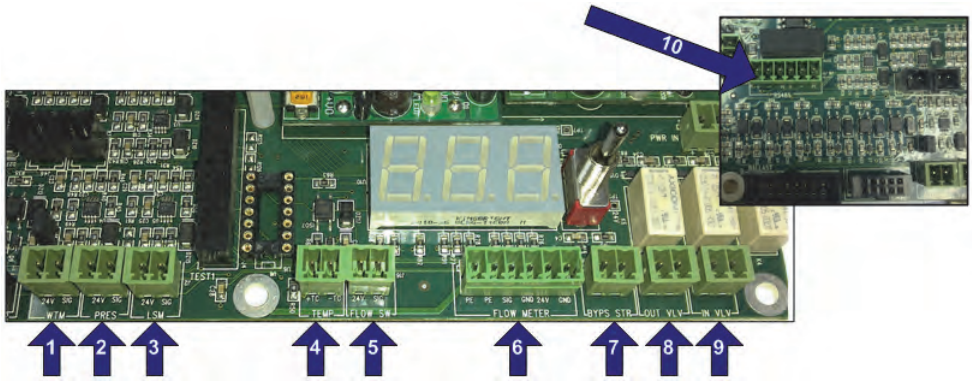


Tabela 5-2: Chave de conexões do sinal do módulo do lastro

#	Texto na placa do circuito	Descrição	Tipo de sinal	Valor	Anotações
1	WTM	Entrada do sensor UVT	Analógico	4-20mA	Já montado
2	PRESS.	Entrada do transmissor de pressão (opcional)	Analógico	4-20mA	Opcional
3	LSM	Entrada do sensor UVIS	Analógico	4-20mA	Já montado
4	TEMP.	Entrada do sensor de temperatura	Analógico		Já montado
5	INT. VAZÃO	Entrada do interruptor de vazão	Digital	Contato seco / coletor aberto	Ou o Interruptor de vazão ou o Medidor de vazão **(o Interruptor de vazão não é um equipamento padrão para a Indústria de alimentos e bebidas)**
6	MEDIDOR DE VAZÃO	Entrada do medidor de vazão	Analógico	4-20mA	
7	STR BYPS	Saída da válvula de bypass	Contato seco		Opcional
8	VÁLV. SAÍDA	Saída de válvula de saída	Contato seco		Opcional
9	VÁLV. ENT.	Saída da válvula de entrada	Contato seco		Opcional
10	RS485	Porta RS485			

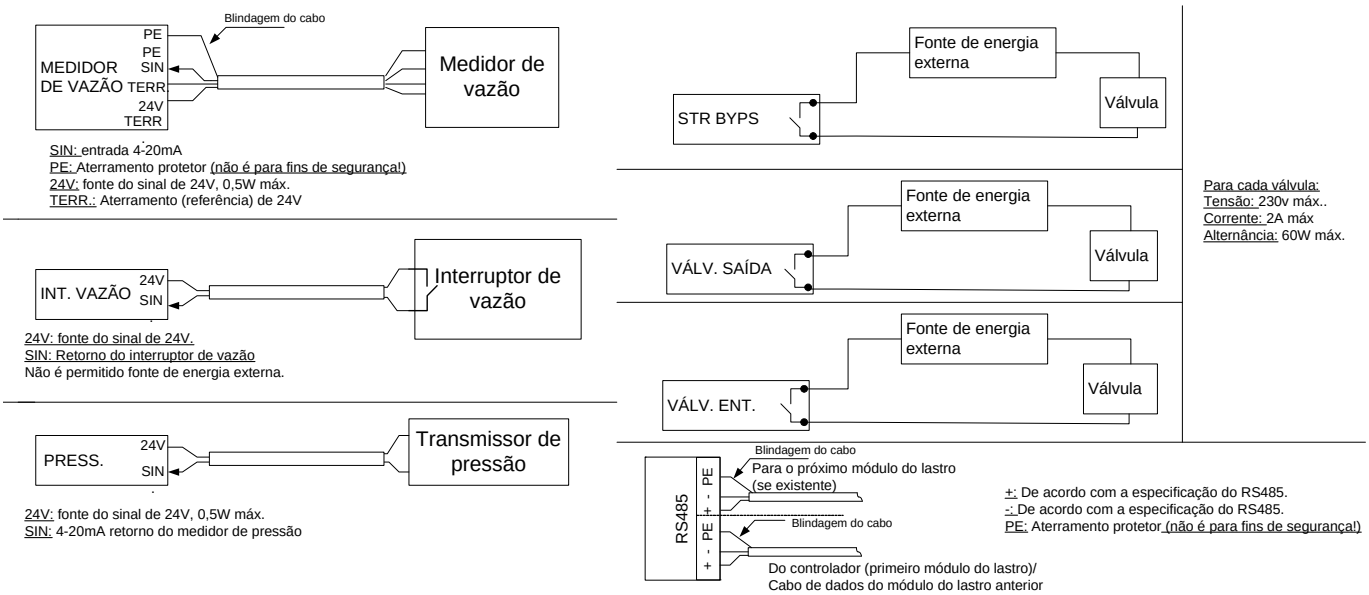


Figura 5-15: Conexões do sinal do módulo do lastro

➲ Para cabear os componentes auxiliares:

Passo 1. Na primeiroConnection Box (caixa de conexão), remova as tampas dos orifícios (marcadas **9** no diagrama abaixo) conforme necessário para os componentes auxiliares na sua configuração dos sistema.

Passo 2. Adicione porcas plásticas de vedação em cada orifício a ser usado.

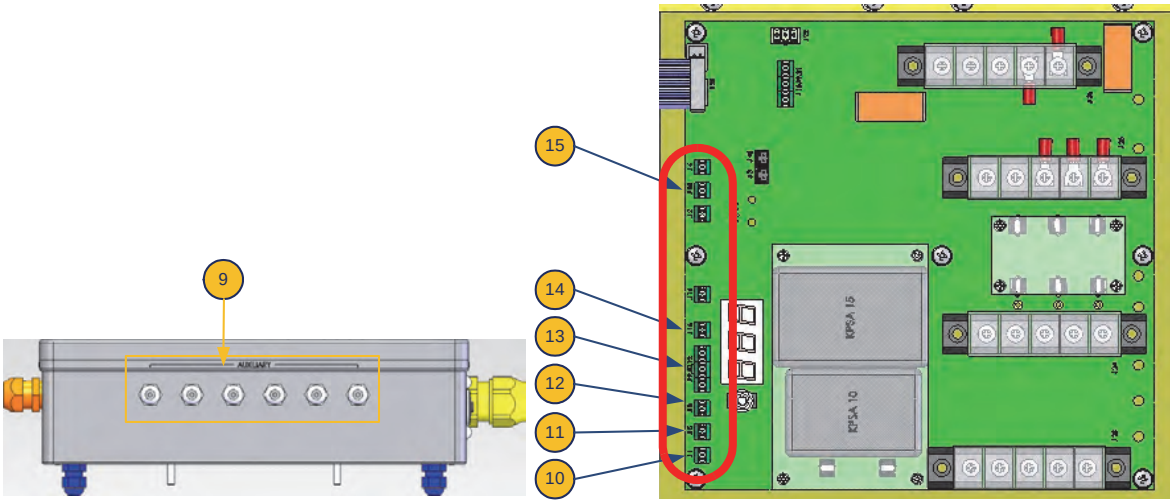


Figura 5-16: Visão lateral e interna da Connection Box (caixa de conexão) - Conexões de componentes auxiliares

Passo 3. Para a conexão da **Inlet Valve (válvula de entrada)** (opcional), a tensão máxima é de **250 VAC**. A corrente máxima é de **1,2 Amp**. A capacidade máxima de comutação é de **50 W**. No primeiroConnection Box (caixa de conexão), insira o cabo da **Inlet Valve (válvula de entrada)** em um dos orifícios marcados **9** e rosque até os conectores do Contato seco rotulados de **IN VLV (Válv. Entr.)** (marcados **10** no diagrama acima.)

Passo 4. Para a conexão da **Outlet Valve (válvula de saída)** (opcional), a tensão máxima é de **250 VAC**. A corrente máxima é de **1,2 Amp**. A capacidade máxima de comutação é de **50 W**. No primeiroConnection Box (caixa de conexão) insira o cabo da **Outlet Valve (válvula de entrada)** em um dos orifícios marcados **9** e rosque até os conectores do Contato seco rotulados de **OUT VLV (Válv. Saída)** (marcados **11** no diagrama acima.)

Passo 5. Para a conexão da **Bypass Valve (válvula de Bypass)** (opcional), a tensão máxima é de **250 VAC**. A corrente máxima é de **1,2 Amp**. A capacidade máxima de comutação é de **50 W**. No primeiroConnection Box (caixa de conexão), insira o cabo da **Bypass Valve (válvula de Bypass)** em um dos orifícios marcados **9** e rosque até os conectores do Contato seco rotulados de **BYPASS STR** (marcados **10** no diagrama acima.)

Passo 6. Para conectar o **Sinal de vazão:**

- Para o **Flow Meter (medidor de vazão)**, no primeiroConnection Box (caixa de conexão), inira o cabo em um dos orifícios marcados **9** e rosque até os conectores rotulados de **FLOW METER (medidor de vazão)** (marcados **13** no diagrama acima). A corrente máxima é de 4-20mA. Conecte os fios de acordo com as instruções do fabricante. Os conectores são marcados de **PE**, **PE**, **SIG**, **24V**, e **GND**. Tipicamente, o cabo é formado por três fios e blindagem. O fio se conecta à porta **24V** e o segundo fio se conecta à porta **SIG**. O cabo GND se conecta à porta **GND**. A blindagem se conecta a uma das portas **PE.**
- Para o **Flow Switch (interruptor de vazão)**, no primeiroConnection Box (caixa de conexão), inira o cabo em um dos orifícios marcados **9** e rosque até os conectores rotulados de **FLOW SWITCH (interruptor de vazão)** (marcados **14** no diagrama acima). A corrente máxima é de 4-20mA. Conecte os fios de acordo com as instruções do fabricante. As portas são marcadas de **24V** e **SIG**.

Passo 7. Insira o cabo do **Pressure Transmitter (Transmissor de pressão)** (opcional) em um dos orifícios marcados **9** e rosque até o conector rotulado de **PRES (PRESS.)** (marcado **15** no diagrama abaixo.) Conecte os fios de acordo com as instruções do fabricante. As portas são marcadas de **24V** e **SIG**.

Passo 8. Aperte as porcas plásticas de cada uma das vedações do cabo.

5.11.1 Conectando o cabo de dados

A informação do sistema Atlantium é comunicada via cabo de Dados conectado ao **Controlador**. O cabo de dados deve ser acoplado ao lastro à caixa de conexão na Lâmpada 1.

➲ Para conectar o cabo de dados:

Passo 1. Do **Controlador**, estique o cabo de dados acoplado para fora até a Caixa de conexão na lâmpada 1 e insira na vedação (marcada **16** no diagrama abaixo).

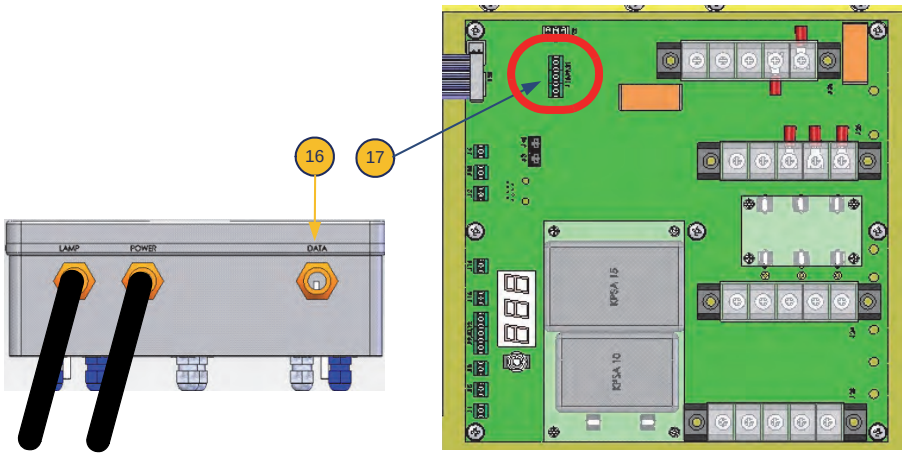


Figura 5-17: Visão lateral e interna da Connection Box (caixa de conexão) - Conexão do cabo de dados

Passo 2. Rosque o cabo de dados até o bloco de terminal do **RS485** marcado **17** no diagrama acima e conecte os três fios às portas disponíveis **+**, **-**, e **PE** dispostos de acordo com o diagrama à direita. (A segunda disposição de porta é usada para encadear uma caixa de conexão de lâmpada adicional, conforme relevante).

Passo 3. Aperte as porcas de vedação de plástico.

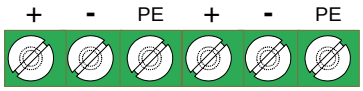


Figura 5-18: Conector do cabo de dados do RS485

Não faça alterações ou perfurações nos Módulos do lastro ou qualquer outro componente do Sistema Atlantium. Tais alterações anulam a Garantia Atlantium.

5.11.2 Conexões do Controlador

Você pode conectar fios de sinal para os seguintes equipamentos periféricos ao bloco de terminal do **Controlador**:

- Prontidão do sistema
- Alarme geral
- Alerta de desligamento
- Alta temperatura
- Baixa UVT
- Baixo status
- Liga / Desliga externo
- Saída de dose

➲ Para conectar o equipamento periférico:

Passo 1. Usando a chave acoplada, abra o painel da tela do **Controlador**.

Passo 2. Utilize os orifícios com porcas de vedação de plástico na base **(B)** para inserir os cabos.

Passo 3. Rosque os cabos ao conector adequado **(A)**, de acordo com a tabela abaixo.

Passo 4. Para conectar a uma controle de unidade de produção externo via Modbus, veja Apêndice **A**, ***Protocolo de comunicação Modbus*** na página **98**. Adicione jumpers a qualquer pino não-utilizado, conforme exibido no diagrama abaixo.

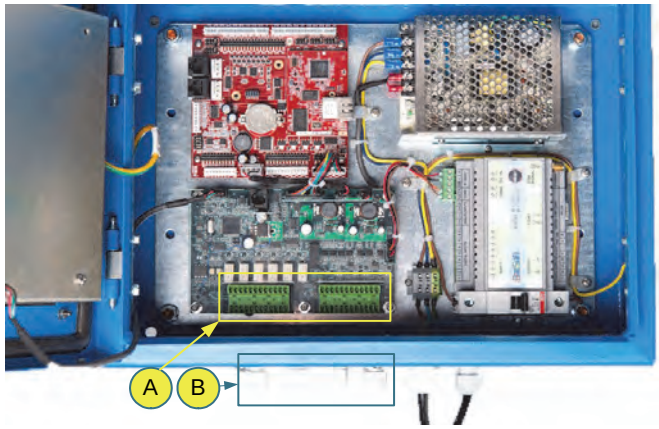


Figura 5-19: Interior do **Controlador**

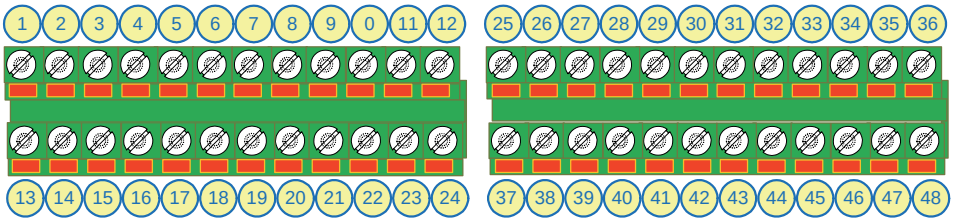


Figura 5-20: Conectores do terminal do **Controlador**

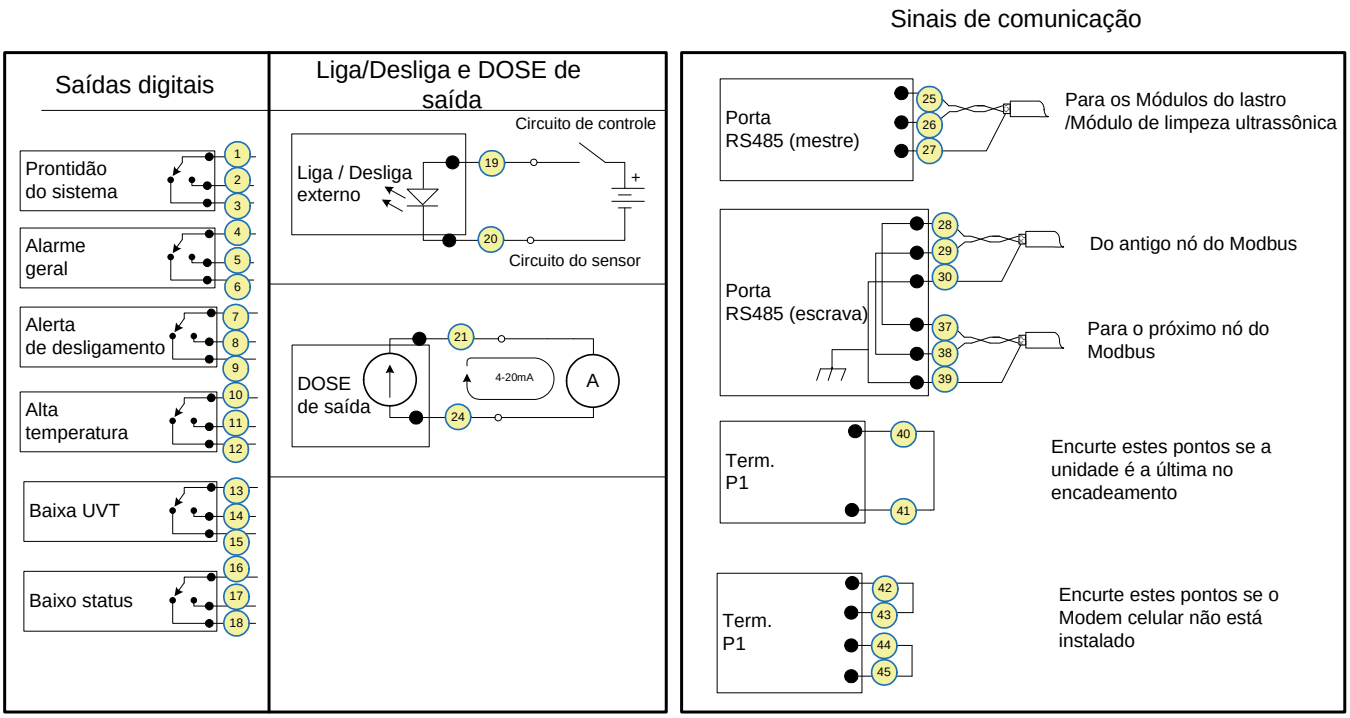


Figura 5-21: Conexões do **Controlador**

Tabela 5-3: Pinos conectores do bloco de terminal do **Controlador** J35(J3+J5)

	Função	Número do pino	Valores
Saídas digitais	**Prontidão do sistema COM**	1	**Contatos secos** Tensão máx.: 220VDC/250VAC Corrente máx.: 2A Capacidade de comutação máx.: 60W
	Prontidão do sistema N.O	2	
	Prontidão do sistema N.C	3	
	Alarme geral COM	4	
	Alarme geral N.O	5	
	Alarme geral N.C.	6	
	Alerta de desligamento COM	7	
	Alerta de desligamento N.O.	8	
	Alerta de desligamento N.C.	9	
	Alta temperatura COM	10	
	Alta temperatura N.O.	11	
	Alta temperatura N.C.	12	

Tabela 5-3: Pinos conectores do bloco de terminal do **Controlador** J35(J3+J5)

	Função	Número do pino	Valores
	Baixa UVT COM	**13**	
	Baixa UVT N.O.	**14**	
	Baixa UVT N.C.	**15**	
	Baixo Status COM	**16**	
	Baixo Status N.O.	**17**	
	Baixo Status N.C.	**18**	
Saídas digitais	**Liga / Desliga externo +**	**19**	Ligado: 10-48VDC Desligado: <1VDC
	Liga / Desliga externo -	**20**	
	Reserva (Din 2) +	**21**	
	Reserva (Din 2) -	**22**	
Saída analógica	**Saída Dose**	**23-24**	4-20mADC, Máx. Rsens= 200R
Modbus	**P1 485 Rx / Tx+**	**25**	Conector principal do Modbus
Escravo ent.	**P1 485 Rx / Tx+**	**26**	Para fazer uma conexão de entrada encadeada do Modbus para outro **Controlador**
	P1 485 PE	**27**	Aterramento
Modbus	**P2 485 Rx / Tx+**	**28**	Conector para o cabo de dados da Unidade Atlantium
Mestre	**P2 485 Rx / Tx-**	**29**	
	P2 485 PE	**30**	
Modbus	**P1 485 Rx / Tx+**	**37**	Conector principal do Modbus
Escravo saíd.	**P1 485 Rx / Tx+**	**38**	Para fazer uma conexão de saída encadeada do Modbus para outro **Controlador**
	P1 485 PE	**39**	Aterramento
Escravo RS485	**P1 Term_1**	**40**	Conexão terminal Para o **Controlador** que está em último na cadeia, insira um jumper aqui
Terminação	**P1 Term_2**	**41**	

Tabela 5-3: Pinos conectores do bloco de terminal do **Controlador** J35(J3+J5)

	Função	Número do pino	Valores
Escravo RS485	**P1 MODEM/RS485 2B**	**42**	Conector do modem celular Para sistemas que NÃO utilizam modem celular insira um jumper aqui
SELECIONAR	**P1 MODEM/RS485 2A**	**43**	
	P1 MODEM/RS485 1B	**44**	
	P1 MODEM/RS485 1A	**45**	

5.12 Conectar a alimentação Unidade de Atlantium à rede elétrica

Para instalações que requerem o módulo de potência ou a unidade OVPD, o cliente deve fornecer o cabo de energia à rede eléctrica.

Utilize os diagramas abaixo como relevante guia conexões uma elétrica.

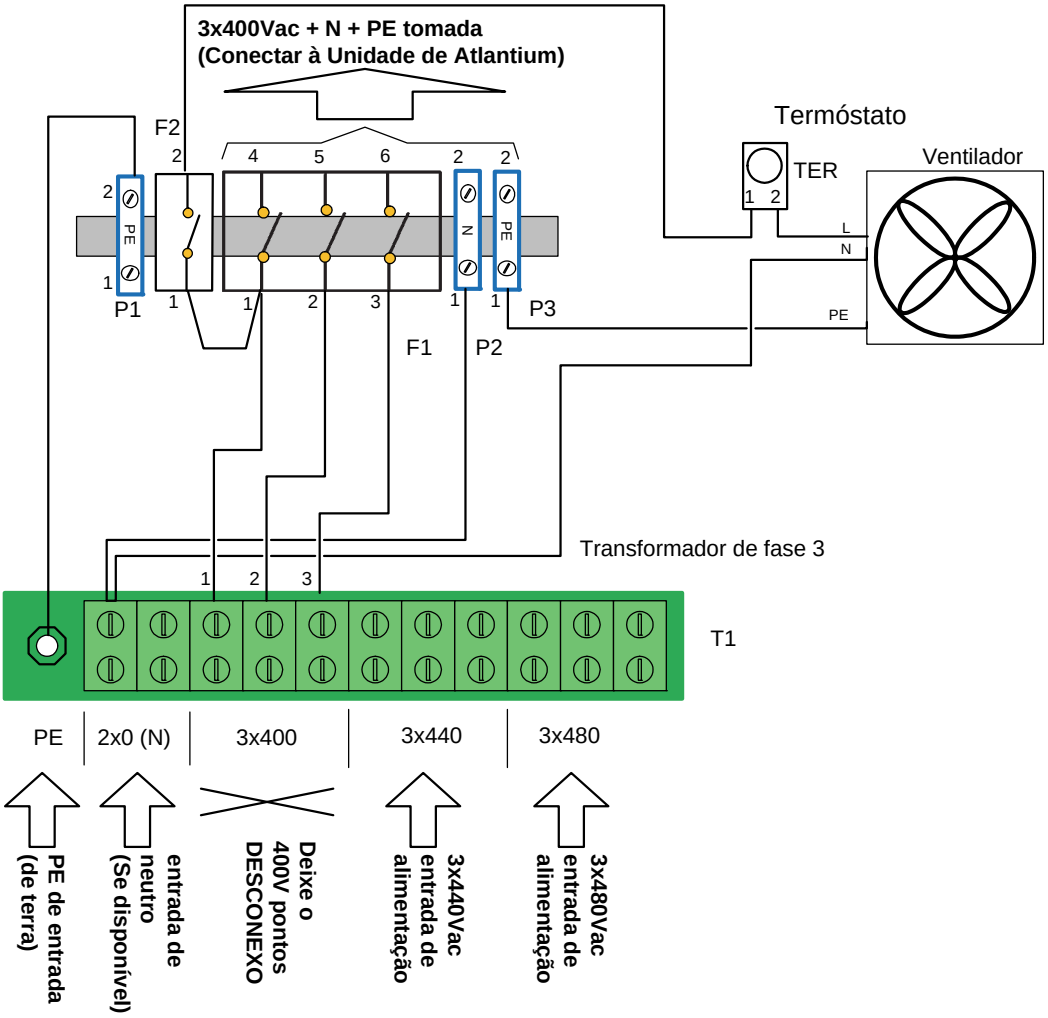


Figura 5-22: Conexão típica para o Sistema Atlantium com módulo de potência para localidades com 440/480VAC

➲ Para conectar o cabo de alimentação ao módulo de potência:

Passo 1. Abra a porta do módulo de potência e localize o seguinte:

- **C** - as duas glândulas para enfiar os cabos de alimentação
- **D** - Os disjuntores para que o cabo de alimentação que vem da Unidade de Atlantium é para ser ligado
- **E** - O bloco de terminais para que o cabo de alimentação da rede (fornecido pelo cliente) deve ser ligado de acordo com o diagrama relevante acima.

Passo 2. Use o diagrama relevante acima para conectar os cabos.

Passo 3. Cabos de fio em cada glândula como conveniente.

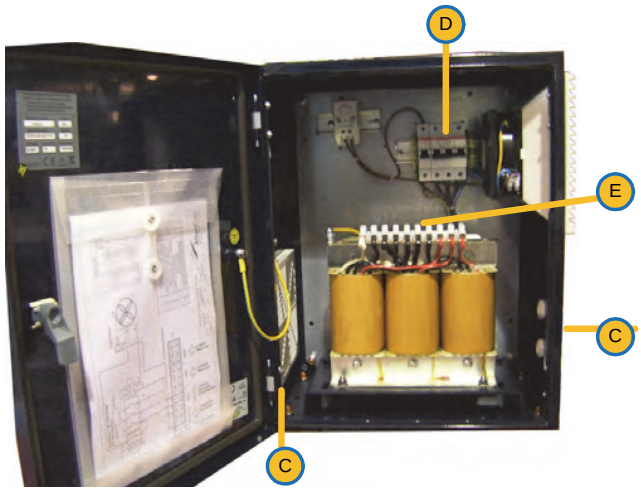


Figure 5-23: Módulo de Potência - Furos de montagem

5.13 Check-list de instalação

Quando você estiver pronto para agendar um técnico da Atlantium para comissionar o sistema Atlantium, complete o check-list abaixo.

Envie este check-list para o seu representante da Atlantium. Geralmente é necessário pelo menos 2 semanas depois do check-list ser completado para agendar o comissonamento da Atlantium.

Tabela 5-4: Check-list de instalação

Item	Feito
■ O sistema está instalado: ☐ Verticalmente ☐ Horizontalmente	
■ A Unidade Atlantium, o Módulo do lastro e outros componentes estão alocados na sua posição final.	☐
■ Todos os componentes do sistema têm espaçamento para serviço de manutenção suficiente em todas as laterais (de acordo com os ICD's).	☐
■ Todos os preparativos de energia estão concluídos e os conectores de energia estão ligados conforme instruído neste guia.	☐
■ A tensão correta foi medida onde a energia se conecta ao Módulo do lastro Taxa de tensão _____ Número de fases _____	☐
■ A Unidade Atlantium está conectada aos tubos de água de acordo com o plano de instalação desenvolvido pelos engenheiros da unidade de produção e o pessoal da Atlantium.	☐
■ A água flui pela Unidade Atlantium - A Unidade foi verificada quando cheia de água e não existem bolhas ou vazamentos no sistema. O sistema está equilibrado, bem suportado e com pressão estável (sem vibrações etc.). Não são conhecidos fenômenos de martelo hidráulico ou pressão acima de 10 bars na linha.	☐

Tabela 5-4: Check-list de instalação

Item	Feito
■ Todos os acessórios de tubulação estão instalados e com fiação conforme instruído neste guia (ex.: válvulas de Entrada/Saída, válvulas de amostragem, válvulas de drenagem, válvulas CIP, válvulas de corte de ar etc.) ❑ Válvulas de amostragem ❑ Portas CIP ❑ Válvulas de Drenagem ❑ Válvulas de corte de ar	❑
■ O medidor de vazão ou interruptor de vazão está instalado e as conexões elétricas e de dados foram concluídas. ❑ edidor de vazão: Sinal de 4 - 20mA e fios Com estão conectados conforme instruído neste guia. o interruptor de vazão: 2 cabos do interruptor de vazão estão conectados as instruções deste guia. ❑ Um sinal de 4 - 20mA do PLC está instalado.	❑
■ As conexões do **Controlador** estão completas. Todos os recursos de suporte (ex.: Alarme geral, Liga/Desliga externo etc.) e fiação foram instalados de acordo com o plano de instalação baseado nas instruções neste guia.	❑
■ Todas as conexões do Módulo do lastro estão concluídas.	❑
■ Todas as conexões do Caixa de conexão estão concluídas. Todos os recursos de suporte (ex.: medidror de vazãoou Interruptor de Fluxo, válvulas auto-operadas abrir/fechar) e fiação foram instalados conforme istruído neste guia.	❑
■ **Você está programando um eletricista para estar no local e disponível durante o comissionamento do Sistema (indispensável, ou a instalação não pode ser concluída).**	❑
■ A ser enviado para a Atlantium com este check-list, fotos anexadas dos seguintes items: ❑ Unidade Atlantium ❑ Módulo do lastros, **Controlador** e outros componentes ❑ Acessórios (Medidor de vazão ou interruptor de vazão, Portas CIP, Válvulas de amostragem etc.)	

Aprovação do cliente

Nome do representante autorizado do Cliente: _____

Cargo: _____

Assinatura do representante autorizado do Cliente: _____

Data: _____

6 Inicialização do Sistema Atlantium

O sistema Atlantium começa com a inicialização do **Controlador.**

➲ Para inicializar o sistema Atlantium:

Passo 1. Verifique se o cabo de energia dos Módulos do lastro está conectado à fonte de energia principal.

Passo 2. Conecte o cabo de energia do controlador à fonte de energia principal.

Passo 3. Usando a chave acoplada, abra o painel da tela do **Controlador**.

Passo 4. Localize o disjuntor e gire-o para a posição **On (ligado)**.

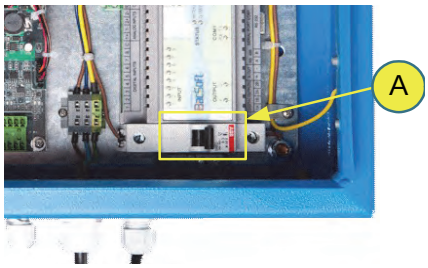


Figura 6-1: Controlador

O sistema liga e o monitor de tela sensível ao toque do **Controlador** é ativado, exibindo a tela de abertura do software da Atlantium. A tela de abertura do software do **Controlador** da Atlantium aparece por um curto período de tempo, enquanto o sistema executa suas rotinas de auto-teste. A barra de progresso **(A)** é exibida na parte de baixo da página. Quando as rotinas de auto-teste são concluídas, é exibida a tela de **Operação Principal**.

Figura 6-2: Tela Inicial de Operação Principal*

Figura 6-3: Tela de inicialização de abertura do **Controlador**

A tela é genérica. O número de lâmpadas na tela do seu Controlador são de acordo com o número de lâmpadas da sua Unidade Atlantium.

7 Configuração do Controlador

O **Controlador** controla as operações e medições de dose do sistema Atlantium.

O tipo de aplicação regulatória determina o dimensionamento, assim como também os padrões do software e as opções de controle operacional. Isto é configurado originalmente na fábrica e concluído in loco, por um técnico da Atlantium.

O **Controlador** fornece a exibição em tempo real dos dados operacionais.

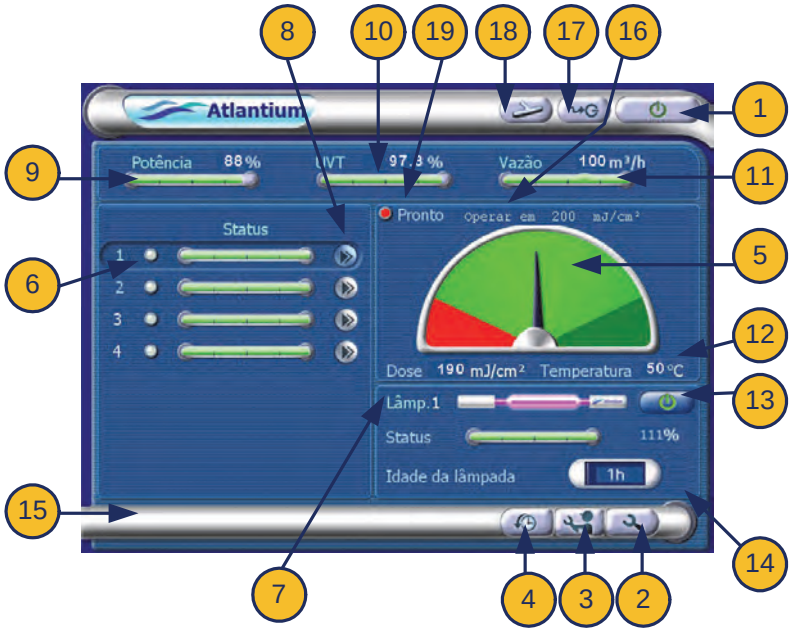


Figura 7-1: Tela Inicial de Operação Principal*

*A tela é genérica. O número de lâmpadas na tela é de acordo com o número de lâmpadas na sua Unidade Atlantium.

Tabela 7-1: Componentes da tela principal

#	Item	Descrição
1	**Botão de operação da unidade principal**	O botão de alternância LIGA/DESLIGA liga e desliga a lâmpada da unidade Atlantium. O sistema de resfriamento, a inicialização do controle do computador (Potência UV etc.) estão ordenados.
2	Botão para acessar as telas de configuração	Para acessar as telas de configurações - protegida por senha.
3	Botão para acessar as telas de Técnico	Para acessar as telas do técnico - protegida por senha.
4	**Botão para acessar a tela Eventos**	Para a tela de eventos.

Tabela 7-1: Componentes da tela principal

#	Item	Descrição
5	**Medidor de dose**	Representa o total da dose do sistema. O início da área vermelha do medidor representa a dose mínima configurada; a área verde-escura representa a dose máxima configurada. O indicador no meio dos pontos do medidor para o **Operar em**. O medidor tem duas funções lineares diferentes - de configuração de dose mínima e de configuração de dose máxima. Os níveis mínimos e máximos permitidos são definidos pelo usuário.
6	**Barra indicadora de Status**	Exibe o status de funcionamento das lâmpadas. Este quantifica o quanto a lâmpada UV está gerando comparação com o quanto ela gerou no mesmo nível de poder quando era novo.
7	O estado da lâmpada - informações adicionais	Quando uma lâmpada é seleccionado a partir da área marcada - Status, o número de a lâmpada seleccionado aparece aqui com mais informações, incluindo o estado operacional da lâmpada seleccionada. Este quantifica o quanto a lâmpada UV está gerando comparação com o quanto ela gerou no mesmo nível de poder quando era novo.
8	**Botão de visualização da informação da lâmpada atual**	Mostra o poder operacional atual e idade da lâmpada no texto.
9	**Potência**	Exibe o nível de potência atual.
10	**UVT (Transmissão)**	A escala exibe a quantidade de luz UV transmitida através da água. Se o fator de porcentagem UVT é alto, a transparência da água na luz UV é alta, e vice-versa.
11	**Vazão da água**	A escala exibe a taxa atual de vazão da água através da Unidade.
12	Medidor de temperatura	Exibe a temperatura da Unidade Atlantium. O sensor de temperatura lê a partir de uma área que está em contato direto com a água.
13	**Lâmpada selecionado Botão On / Off**	Quando uma lâmpada é seleccionado a partir da área - **Idade da lâmpada**, o botão pode ser utilizado para desligar a lâmpada seleccionada.
14	Horas da lâmpada atual	Exibe o número de horas operacionais para a lâmpada atual.
15	Display de alerta	Exibe as mensagens geradas pelo sistema.
16	**Operar em (somente Modo Dose)**	O **Operar em** dose, é definido pelo usuário. Confira com o seu Representante Atlantium, conforme as especificações de dimensionamento originais. Em alguns casos, isto é 10-20% superior à dose necessária ou regulada. Em outros casos,depende da variabilidade das condições locais e da melhor estratégia para assegurar uma operação dentro das especificações.
17	**Botão de operação externo**	Quando um recurso é ativado (botão azul/verde), este recurso permite que o sistema seja ligado ou desligado a partir de um mecanismo interruptor de Liga/Desliga externo. Quando o recurso está desativado (botão cinza/preto), o sistema só pode ser ligado ou desligado a partir desta tela. Este botão aparece na tela principal de operação, somente se o recurso de Liga/Desliga externo for ativado na tela principal de configurações no **Controlador**. O cabo de sinal externo Ligado/Desligado é acoplado ao controlador.
18	**Botão de limpeza ultrassônica**	é exibido se o sistema contém Limpeza ultrassônica - usada para ativar/desativar manualmente este recurso.
19	**Diodo emissor pronto**	Quando o sistema está pronto para as operação de desinfecção da água, o diodo emissor pronto fica vermelho.

Configurar o sistema Atlantium está baseado no tipo de aplicação definido para a sua indústria, e de acordo com os parâmetros necessários para o processo da sua unidade de produção.

A configuração do **Controlador** começa por acessar a tela de Configurações e seguir a ordem geral dos componentes da tela.

➲ Para acessar a tela de configurações:

Passo 1. A partir da tela de **Operações Principais**, pressione . A tela de **senha** é exibida.

Passo 2. Usando as teclas de números, digite a senha (a senha padrão é 1**234**) e pressione **OK**. A tela de Configurações é exibida.

Figura 7-2: Tela de senha

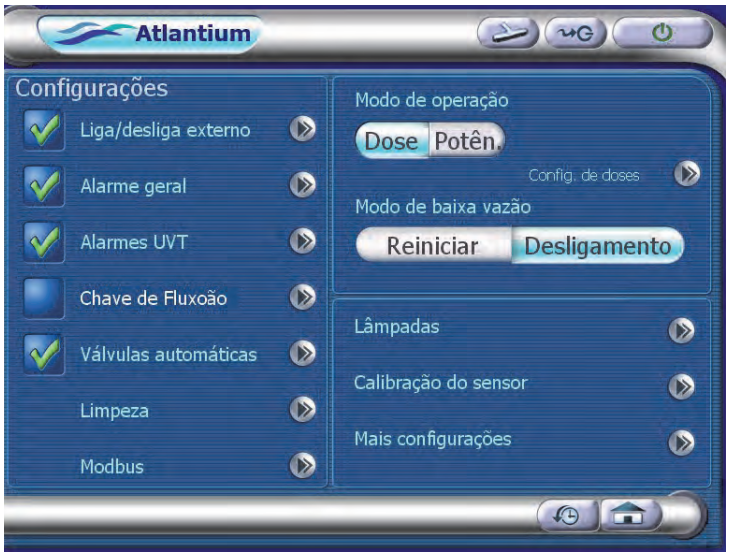


Figura 7-3: Tela de configurações

7.1 Configurando o liga/desliga externo

O sistema Atlantium oferece a opção de configurar um mecanismo interruptor de Liga/Desliga externo para sincronizar a Unidade com os processos da unidade de produção. Este PLC remoto liga/desliga a Unidade Atlantium. Para detalhes sobre a fiação de sinal do liga/desliga externo, veja ***Conexões do Controlador*** na página **52**.

Por exemplo, o controle de sistema SCADA (controle supervisório e aquisiçãod e dados) da unidade de produção pode enviar um sinal para a Unidade para iniciar ou interromper sua operação, conforme necessário. Usando esta configuração, o sistema Atlantium reconhece este sinal e liga a Unidade ou desliga, conforme adequado, sem a necessidade de intervenção manual.

➲ Para configurar o liga / desliga externo:

Passo 1. Acesse a tela de configurações do **Controlador**, conforme detalhado acima.

Passo 2. Para ativar o **liga/desliga externo**, pressione o indicador adjacente até que ele seja exibido . Este ícone automaticamente desativa quando o sistema é desligado ou reiniciado, e deve ser pressionado novamente para ativar e funcionar adequadamente.

Passo 3. Pressione o **liga/desliga externo** . A tela de Configuração de liga/desliga externo é exibida.

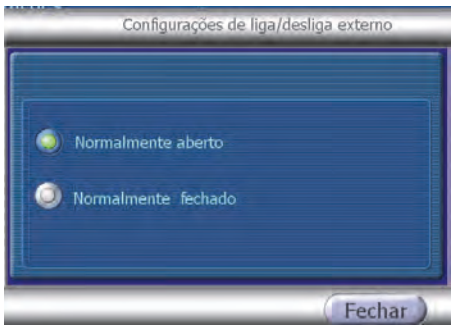


Figura 7-4: Tela de configuração - Liga/Desliga externo

Passo 4. Pressione o botão de opções do status de conexão desejado, seja para a polaridade eletrônica estar em **Normalmente fechado** ou **Normalmente aberto**. O botão da opção selecionada é exibido .

Passo 5. Pressione Fechar. Você irá retornar para a tela de Configurações.

7.2 Configuração do alarme geral

O sistema Atlantium oferece a opção de conectar o mecanismo de Alarme geral, tais como a luz intermitente, alarme, sino ou uma chamadas ou mensagem para telefone. Para detalhes sobre a fiação de sinal do Alarme geral, ***O cabo de energia do Controlador*** na página **41**. Quando configurado, em caso do sistema experienciar uma situação de erro, o alarme configurado é disparado.

➲ Para configurar o Alarme geral:

Passo 1. Acesse a tela de configurações do **Controlador**, conforme detalhadona página **61**.

Passo 2. Para ativar o **Alarme geral,** pressione o indicador adjacente até que ele seja exibido .

Passo 3. Pressione o **Alarme geral** . A tela de Configuração de Alarme geral é exibida.

Passo 4. Pressione o botão de opções do status de conexão desejado, seja para a polaridade eletrônica estar em **Normalmente fechado** ou **Normalmente aberto**. O botão da opção selecionada é exibido .

Passo 5. Pressione Fechar. Você irá retornar para a tela de Configurações.

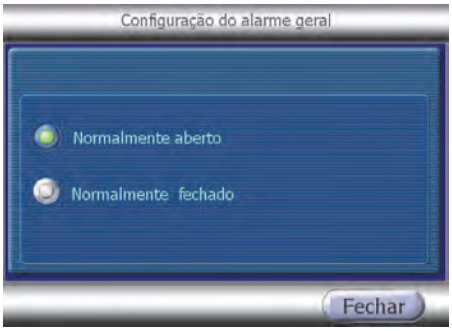


Figura 7-5: Tela de configuração General Alarm (Alarme remoto)

7.3 Configuração dos Alarmes UVT

Você pode configurar o sistema Atlantium para enviar mensagens de erro para alertar você sobre para alterações de condições. Se a qualidade da água diminuir ou o fator de transmissão UV cair para abaixo do valor pré-definido, um alarme pode ser disparado. Por exemplo, se a fonte de água está geralmente em 95% UVT, usuários podem definir um alarme UVT para a porcentagem mínima de UVT de 93% e receber um aviso ou alerta como indicador de problemas em potencial com o desempenho do pré-tratamento. Apesar da degradação de UVT, a unidade ainda pode atingir a dose necessária, mas isto pode ser um sinal prematuro de aviso de problemas a montante.

➲ Para configurar os Alarmes UVT:

Passo 1. Acesse a tela de configurações do **Controlador**, conforme detalhado na página **61**.

Passo 2. Para ativar os **Alarme UVT**, pressione o indicador adjacente até que ele seja exibido .

Passo 3. Pressione os **Alarme UVT** . A tela de Configuração de Alarme UVT é exibida.

Passo 4. Para o **UVT Mín.**, usando os botões ◀ / ▶, defina o valor de transmissão UV mínima aceitável abaixo do qual o sistema irá emitir um alarme (ex.: para alertar sobre degradação de UVT).

Passo 5. Para **Ação**, usando os botões ◀ / ▶, selecione a ação a ser executada se o fator cair para abaixo do **UVT Mín.** (configurado acima).

Figura 7-6: Tela de Configuração - Alarme UVT

As opções são:

- **None (Ignorar)** - O evento não é considerado um erro, então nenhuma ação corretiva é tomada. Nenhuma mensagem de aviso é emitida.
- **Caution (Cuidado)** - O cuidado alerta você para uma anomalia, baseada nas preferências do usuário.
- **Warning (Alerta)**- Uma ou mais mensagens são emitidas.
- **Shut-Down (Desligamento)** - Em caso de um erro grave ou condição perigosa, o sistema desliga e dispara uma mensagem pop-up na janela e o Alarme geral (se configurado, veja ***Configuração do alarme geral*** na página **62**).

Passo 6. Pressione Fechar. Todas as medições da unidade exibidas no **Controlador** são definidas para o sistema. Você irá retornar para a tela de Configurações.

7.4 Configurando o Medidor de vazão

Se um medidor de vazão é utilizado (para o interruptor de vazão, veja Seção **7.5** na página **64**), os dados do **Controlador** devem ser configurados para corresponder com o medidor de vazão no momento em que o sistema for originalmente comissionado, mas podem ser modificados se o medidor de vazão for alterado etc.
A configuração de Vazão Máxima fornece um limite para comparar com a taxa de vazão atual. Se a taxa de vazão atual exceder esta definição do valor de Vazão Máxima, o sistema envia uma notificação e dispara um alarme.

➲ Para configurar o Medidor de vazão:

Passo 1. Acesse a tela de configurações do **Controlador**, conforme detalhadona página **61**.

Passo 2. Para ativar o **Medidor de Vazão**, pressione o indicador adjacente até que ele seja exibido . O **Medidor de vazão** é marcado de branco.

Passo 3. Pressione o **Medidor de vazão** . A tela de Configuraçãoes de vazão: Medidor é exibida. O indicador da Vazão Atual exibe a taxa atual de fluxo de água através do sistema Atlantium.

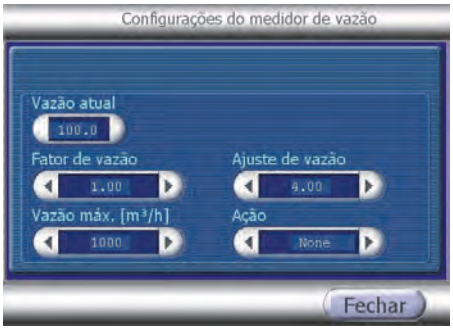


Figura 7-7: Tela de Configuração - Medidor de vazão

Passo 4. Para garantir que o sistema não opera com base em uma discrepância nas leituras vazão atual desligue o vazão e, em seguida, verifique o valor de vazão atual. Se não for zero, **ajustar o valor** do vazão de compensar, utilizando os botões ◀ / ▶, até o valor do vazão atual é zero. Então retomar o vazão de água.

Passo 5. Para definir o **Fator de vazão**, na folha de dados do medidor de vazão, encontre a taxa de vazão máxima permitida do medidor.

Passo 6. Usando os botões ◀ / ▶ no campo do **Fator de vazão** digite a taxa máxima de vazão permitida do medidor, dividida por 100. (Se a taxa máxima de vazão é de 100 m^3/h, digite o valor **1**. Converta os valores de GPM em valores de m^3/h para fazer este cálculo.)

Passo 7. No campo de **Vazão máx.** usando os botões ◀ / ▶ digite o valor para a taxa máxima de vazão de água. Se a taxa de vazão atual exceder esta valor definido, o sistema envia uma mensagem de notificação e dispara um alarme.

Passo 8. Usando os botões ◀ / ▶ no campo de **Ação** defina a ação a ser executada se a taxa de vazão de água exceder o valor definido no campo de **Vazão máx.** As opções são:

- **None (Ignorar)** - O evento não é considerado um erro, então nenhuma ação corretiva é tomada. Nenhuma mensagem de aviso é emitida.
- **Caution (Cuidado)** - O cuidado alerta você para uma anomalia, baseada nas preferências do usuário.
- **Warning (Alerta)**- Uma ou mais mensagens são emitidas.
- **Shut-Down (Desligamento)** - Em caso de um erro grave ou condição perigosa, o sistema desliga e dispara uma mensagem pop-up na janela e o Alarme geral (se configurado, veja ***Configuração do alarme geral*** na página **62**).

Passo 9. Pressione Fechar. Você irá retornar para a tela de Configurações.

7.5 Configurando o Interruptor de vazão

Se um interruptor de vazão for utilizado (para medidor de vazão, veja Seção **7.4** na página **63**.), os dados do **Controlador** devem ser configurados para combinar com o status de conexão do interruptor de vazão no momento em que o sistema é originalmente comissionado, mas pode precisar ser alterado se o interruptor de vazão for modificado etc.

➲ Para configurar o Interruptor de vazão:

Passo 1. Acesse a tela de configurações do **Controlador**, conforme detalhadona página **61**.

Passo 2. Para desativar o **Medidor de vazão** (via seleção do **Chave de Fluxoão**), pressione o indicador adjacente até que ele seja exibido . O **Chave de Fluxoão** é marcado de branco.

Passo 3. Pressione o **Chave de Fluxoão** . A tela de Configuraçãoes de vazão: Chave é exibida.

Passo 4. Pressione o botão de opções do status de conexão desejado, seja para a polaridade eletrônica estar em **Normalmente Fechado** ou **Normalmente Aberto**. O botão da opção selecionada é exibido .

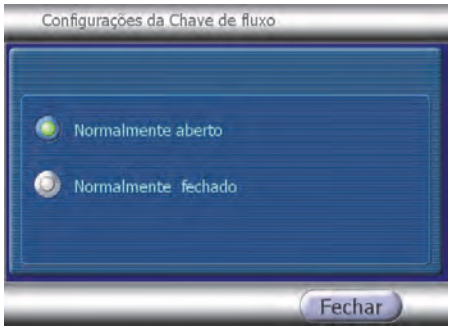


Figura 7-8: Tela de Configuração - Interruptor de vazão

Passo 5. Pressione Fechar. Você irá retornar para a tela de Configurações.

7.6 Configuração das Válvulas auto-operadas

As válvulas auto-operadas de **Entrada** e **Saída/Pronto**, eletronicamente controladas, assim como também a válvula de **Bypass** que controla o fornecimento de água para a unidade Atlantium são configuradas para receber um sinal de controle do sistema Atlantium via **Controlador** (ex.: em caso de erro ou outra situação), ou podem redirecionar o fornecimento de água para uma destinação diferente (ex.: sistema de bypass de água). Os status das válvulas são identificados como normalmente aberto **(N.A.)** ou normalmente fechado **(N.F.)**.

Estas válvulas referem-se a vários processos da unidade de produção, relevantes para o sistema Atlantium, tais como:

- Gerenciamento de condições de alta vazão
- Necessidades de desvio
- Desvio quando a qualidade da água estiver degradada e a água está indo para um nó diferente
- Desvio para elementos químicos de limpeza que não são compatíveis com as câmaras de quartzo

➲ Para configurar as válvulas auto-operadas:

Passo 1. Acesse a tela de configurações do **Controlador**, conforme detalhadona página **61**.

Passo 2. Para ativar as **Válvulas automáticas**, pressione o indicador adjacente até que ele seja exibido .

Passo 3. Pressione **Válvulas automáticas** . A tela de Configuração de Válvula automática é exibida.

Passo 4. Para ativar as válvulas de **Entrada** e **Saída/pronta**, pressione o indicador adjacente até que ele seja exibido e pressione os botões de opções do status de conexão desejado, seja para a polaridade eletrônica **NA** (Normalmente aberto) ou **NC** (Normalmente fechado). O botão da opção selecionada é exibido .

Figura 7-9: Tela de Configuração - Válvulas auto-operadas

Passo 5. Para ativar a válvula de **Bypass** pressione o indicador adjacente até que ele seja exibido e pressione o botão de opções do status de conexão desejada, seja para a polaridade eletrônica de **NA** (Normalmente aberto) ou **NC** (Normalmente fechado). O botão da opção selecionada é exibido .

Passo 6. Para o monitor da válvula de Bypass, em **Bypass**, para **Fechar**, e pressione o botão de opções do status de conexão desejada, seja para a polaridade eletrônica de **NA** (Normalmente aberto) ou **NC** (Normalmente fechado). O botão da opção selecionada é exibido .

Passo 7. Pressione Fechar. Você irá retornar para a tela de Configurações.

7.7 Configurando o Modbus

The Modbus node address assigned to this system is configured in the **Controller**, as well as the appropriate baud rate for this system.

➲ Para configurar o Modbus:

Passo 1. Acesse a tela de configurações do **Controlador**, conforme detalhadona página **61**.

Passo 2. Imprensa **Modbus** . O Modbus tela Configurações aparece.

Step 1. Sob **Modbus**, utilizando os botões ◀ / ▶, defina o nó de endereço Modbus para 1.

Step 2. Sob **Taxa de transmissão**, selecione a taxa de transmissão apropriada para este sistema. As opções são:

Step 3.

- 115200
- 57600
- 38400
- 19200
- 9600

Figure 7-10: Tela de Configuração - Modbus

Passo 3. Pressione Fechar. Você irá retornar para a tela de Configurações.

7.8 Configuração do Modo de Operação

O sistema Atlantium possui dois modos de controle operacionais:

- **Modo Potência (Power Mode)** – O sistema está configurado para um nível de potência específico. Sob quaisquer circunstâncias, o sistema opera no nível designado de potência. O Modo potência é geralmente escolhido quando a potência máxima de desinfecção é necessária sempre, e não há preocupação sobre se baixa vazão pode gerar altas doses ou que alta vazão pode gerar baixas doses (ex: manutenção de uma dose específica não é o objetivo).
- **Modo Dose** – O sistema está definido para uma dose específica. Ele mantém a dose designada, conforme as condições permitam.

➲ Para configurar o Modo Operação:

Passo 1. Acesse a tela de configurações do **Controlador**, conforme detalhadona página **61**.

Passo 2. Em **Modo Operação**, pressione o modo desejado:

- **Power (Potência)** Dose Potên. - O campo seletor de **Potência%** é exibido à direita.

- **Dose** Dose Potên. - O botão para acessar a Configuração - Tela de doses e alarmes é exibida à direita.

O modo selecionado aparece em azul/verde.

Para configurar o Modo Potência:

- Na tela de configurações do **Controlador** em **Modo Operação**, use os botões ◀ / ▶ do campo seletor de **Potência% (Power%)** para definir o nível de potência desejado. O sistema é definido para operar neste nível de potência como uma constante.

Para configurar o Modo Dose:

Passo 1. Na tela de configurações do **Controlador** em **Modo Operação**, pressione . A tela de Configuração - Dose é exibida.

Passo 2. Para **Dose mínima mJ/cm²**, usando os botões ◀ / ▶ configure a dosagem mínima abaixo da qual você deseja que o ponteiro se mova para a zona vermelha e envie uma advertência ou desligue o sistema.

Passo 3. Para **Operar em mJ/cm²**, usando os botões ◀ / ▶ configure a dose genérica de operação, abaixo da qual você deseja que o sistema envie uma advertência. Quando o sistema estiver operando com esta faixa de dose, o ponteiro fica no centro da zona verde.

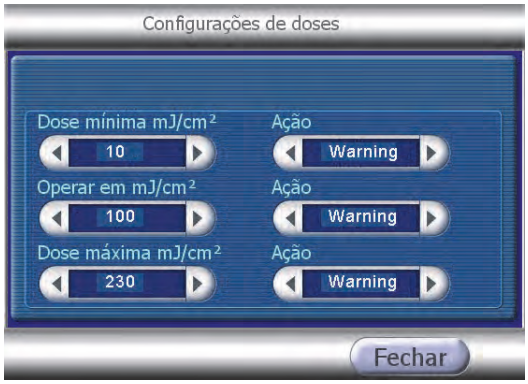


Figura 7-11: Tela de Configuração - Dose

Passo 4. Para **Dose máxima em mJ/cm²**, usando os botões ◀ / ▶ configure o limite de dose UV, acima do qual você deseja que o sistema envie uma advertência ou tome outra providência. Quando o sistema operar acima da dose máxima, o ponteiro fica na zona verde-escuro.

Passo 5. Para o campo de **Ação** correspondente com cada uma das configurações acima, usando os botões ◀ / ▶ selecione a resposta correspondente desejada do sistema, caso o nível de potência definido eleve ou diminua a dose em relação aos valores configurados. As opções são:

- **None (Ignorar)** - O evento não é considerado um erro, então nenhuma ação corretiva é tomada. Nenhuma mensagem de aviso é emitida.
- **Caution (Cuidado)** - O cuidado alerta você para uma anomalia, baseada nas preferências do usuário.
- **Warning (Alerta)**- Uma ou mais mensagens são emitidas.
- **Shut-Down (Desligamento)** - Em caso de um erro grave ou condição perigosa, o sistema desliga e dispara uma mensagem pop-up na janela e o Alarme geral (se configurado, veja ***Configuração do alarme geral*** na página 62).

O sistema responde conforme aqui designado quando, sob as condições de operação atuais e nível de potência exigido, a dose excede ou cai para abaixo dos valores configurados.

Passo 6. Pressione Fechar. Você irá retornar para a tela de Configurações.

A maioria das configurações operacionais usadas no Modo Potência fornecem informações ou desligam o sistema. O sistema opera sob o nível de potência prescrito e não irá alterar o nível de potência para atingir as configurações de dose. A tela do Monitor exibe a dose atual, mas o sistema não irá alterar o nível de potência para atingir uma dose **Set for (Configurar para) específico** ou **Operar em**. Configure o esquema de informação operacional com os botões ◀ / ▶.

7.9 Configuração do Modo de Baixa Vazão

A resposta do sistema Atlantium se ocorrer uma situação de baixa vazão de água é configurada via o modo de Baixa Vazão. O recurso único da Atlantium minimiza os ciclos de ligado/desligado ao permitir ao sistema operar em um valor extremo de baixa vazão. A engenharia de aplicação da Atlantium define este valor de acordo com a aplicação específica. Em alguns casos, este valor pode zer de vazão zero para um período de tempo pré-definido. As opções são:

- **Vazão** – Exibe a taxa atual e pode ser verificado durante a operação do sistema.
- **Reiniciar** – (Padrão) O sistema assume que a vazão baixa não é necessariamente um sinal de erro e assegura que o sistema está pronto para atingir a dose completa ou potência imediatemente quando a vazão subir.

  A Atlantium permite que o sistema opere a uma taxa de vazão baixa que pode ser zero por um período de tempo, conforme definido pelo engenheiro de aplicação da Atlantium. Com esta configuração, nós reduzimos a quantidade de liga/desliga e mantemos a integridade da operação UV, prevenindo a vazão de água não desinfetada pela linha.

  Conquanto que a taxa de vazão permaneça abaixo da **Vazão mín.** para menos do que a quantidade de tempo definida em **Retardamento de vazão**, a Unidade continua a operar em modo espera, geralmente com uma potência mínima possível.

  Contudo, se:

  - A taxa de vazão de água cair para abaixo da taxa de **Vazão Mínima** aqui configurada
  - Por um tempo maior do que o de **Retardamento de Vazão**, (que é o máximo de retardamento de vazão aqui definido)
    - O advertência de **Baixa vazão de água** for disparada
    - As lâmpadas forem automaticamente desligadas
    - Uma notificação de ocorrência será escrita na tela de eventos e arquivo de registros
  - Quando a taxa de vazão de água retornar para um nível acima da **Vazão mín.**, a Unidade retornará automaticamente e instantaneamente a sua operação máxima, sem nenhuma intervenção do operador ou atraso ou período de resfriamento/aquecimento.

  Ao selecionar **Reiniciar**, quando utilizado, o sistema reinicia automaticamente, não necessitando de ação do operador para reiniciar.

  A reinicialização permite que o sistema inicie automaticamente após receber o sinal do medidor de vazão/ interruptor de vazão, sem ter que conectar o sistema a um nível mais alto de controle.

  Os valores padrão para o retardamento da taxa de vazão mínima for adequados para o modo **Reiniciar** são pré-configurados pela Atlantium. Estes valores podem ser alterados, baseando-se nas necessidades e condições do local, mas devem ser coordenados com o representante da Atlantium.
- **Desligamento** – Se a baixa vazão é um sinal de mau-funcionamento a jusante, em caso de baixa vazão, o sistema desliga-se imediatamente de modo ordenado. Uma alarme é emitido e registrado. Você deve solucionar o problema que causa a contenção de baixa vazão antes de retornar o sistema à operação normal. É necessária a intervenção de um operador para reiniciar.

  Contudo, se:

  - A taxa de vazão de água cair para abaixo da taxa de **Vazão Mínima** aqui configurada
  - Por um tempo maior do que o de **Retardamento de Vazão**, (que é o máximo de retardamento de vazão aqui definido)
    - O advertência de **Baixa vazão de água** for disparada
    - As lâmpadas forem automaticamente desligadas
    - Uma notificação de ocorrência será escrita na tela de eventos e arquivo de registros

Depois do retorno da água à taxa de vazão adequada, o operador deve ligar o sistema Atlantium.

➲ Para definir o modo de Baixa Vazão:

Passo 1. Acesse a tela de configurações do **Controlador**, conforme detalhadona página **61**.

Passo 2. Em **Modo de Baixa Vazão**, pressione o modo desejado:

- **Reiniciar** Reiniciar | Desligamento
- **Desligamento** Rainiciar | Desligamento

O modo selecionado aparece em azul/verde.

Figura 7-12: Tela de configurações-Reiniciar/ Desligamento

7.10 Configurando o sistema de limpeza ultrasónica

O limpeza ultrasónica limpa as paredes internas da Unidade, com ondas ultrasônicas. A freqüência ea duração para este sistema de limpeza deve ser configurado.

➲ Para configurar o sistema de limpeza ultrasónica:

Passo 1. Acesse a tela de configurações do **Controlador**, conforme detalhadona página **61**.

Passo 2. Pressione **Limpeza ultrasónica** . A tela de Configuração - limpeza ultrasónica é exibida.

Passo 3. Para **Operar a cada**, usando os botões ◀ / ▶, definir os intervalos de uma hora o processo de limpeza do sistema é para ser executada.

Passo 4. Para duração de **Operação**, utilizando os botões ◀ / ▶, defina o número de minutos que o processo de limpeza do sistema é para ser executado.

Figura 7-13: Tela de Configurações-limpeza ultrasónica

Passo 5. Pressionne **OK**. Todas as medidas de unidade exibido no **Controlador** estão definidas para este sistema. Você voltará à tela de configurações.

Passo 6. Para ativar o sistema de **Limpeza ultrasónica** no **Controller**, pressione o indicador Sistema de Limpeza até que ele exibe .

7.11 Verificando as configurações do sistema

Como medida de precaução, as configurações do sistema definidas na tela de **Configurações do Técnico 2** do **Controlador** devem ser verificadas.

➲ Para verificar as configurações do sistema:

Passo 1. Em **Controlador**, para acessar o modo do técnico, pressione e digite a senha 9999. A tela do técnico é exibida.

Passo 2. Na parte inferior direita da tela, pressione até que a **Technician Screen Setting 2** (Configuração da Tela do Técnico 2) seja exibida.

Passo 3. Revise as configurações para verificar que eles estão corretas.

Figura 7-14: Tela de configurações do técnico 2

O **Controlador** sai do **Technician mode (modo do técnico)** depois de um curto período de tempo e retorna à tela principal. No entanto, não sai da do **Controlador** de modo inesperado quando estiver no **Technician mode (modo do técnico)**, nem que seja por um curto período de tempo. Modificações não autorizadas nas configurações do **Technician mode (Modo do técnico)** podem danificar a operação do sistema Atlantium.

7.12 Configuração do Endereço IP

Para facilitar as comunicações de rede com o seu sistema Atlantium, seu Administrador de TI deve fornecer um endereço IP para o sistema, assim como também um endereço de Máscara de Sub-rede a ser digitado na tela de **Configurações do Técnico 4** do **Controlador**.

➲ Para configurar o endereço IP:

Passo 4. Em **Controlador**, para acessar o modo do técnico, pressione e use a senha **9999**. A tela do Técnico é exibida.

Passo 5. Na parte inferior direita da tela, pressione três vezes até que a **Configuração da Tela do Técnico 4** seja exibida.

Passo 6. Para o **IP do sistema**, clique na Seta e usando o teclado numérico, digite o endereço IP obtido com o seu Administrador de TI.

Figura 7-15: Configuração - Tela de Configurações do Técnico 3

Passo 7. Para o **Máscara de sub-rede**, clique na Seta e usando o teclado numérico, digite o endereço de Máscara de Sub-rede obtido com o seu Administrador de TI.

Passo 8. Para a **Data do Sistema**, clique na Seta e usando o teclado numérico digite a hora correta, de acordo com as configurações globais de fuso-horário da sua unidade de produção.

Passo 9. Pressione Salvar. As alterações são salvas.

7.13 Ativação das Lâmpadas

Cada lâmpada contida no sistema Atlantium deve ser ativada. Você pode configurar o sistema Atlantium para reiniciar automaticamente quando a energia for restaurada, depois de uma falha de energia no âmbito da unidade de produção quando ela reativar, de acordo com as configurações, via configuração de **Auto Power On (Ligação automática)**.

Para ativar as lâmpadas:

Passo 1. Acesse a tela de configurações do **Controlador**, conforme detalhadona página **61**.

Passo 2. Pressione a **Lâmpadas** . A tela de Configuração - Lâmpada é exibida.

Passo 3. Em **Ativar/Desativar lâmpadas**, começando pela Lâmpada 1, para cada lâmpada no seu sistema, pressione sua seta indicadora correspondente até que ela exiba , girando-a para ligada.

Passo 4. Para ativar a **Ligação automática do sistemaa**, pressione o indicador adjacente até que ele seja exibido .

Figura 7-16: Configurações de lâmpada

7.14 Alterar uma senha

Para acessar cada uma das telas acima mencionadas ou de função de desligamento, através da tela de senha que aparece um técnico de instalação qualificado e autorizado pode alterar a senha para a função. Questões Atlantium a senha do administrador confidencial para o cliente autorizado supervisor responsável pela instalação o sistema Atlantium.

Para alterar uma senha:

Passo 1. Na tela Senha, pressione Change. A tela de senha do administrador aparece.

Passo 2. Usando as teclas numéricas, digite a senha do administrador e pressione **OK**. A tela Enter Passaporte Novo aparece.

Passo 3. Usando as teclas numéricas, digite a nova senha e pressione **OK**. **Certifique-se de manter um registro de uma nova senha.**

Figura 7-17: Caixa de diálogo de senha

Figura 7-18: Caixa de diálogo de senha do administrador

Figura 7-19: Caixa de diálogo Inserir nova senha

8 Ativação do sistema pela primeira vez

Seguindo a configuração do controlador, a conclusão da instalação do sistema obedece aos passos principais a seguir:

- Limpeza da Unidade Atlantium (Veja abaixo)
- Introdução da água na Unidade (Veja abaixo)
- Ignição das lâmpadas (Veja abaixo)
- Inicialização da vazão de água (Veja página **74**)
- Afinação do sistema (Veja página **74**)
- Ajuste do equipamento auxiliar (Veja página **74**)
- Avaliação de qualidade da instalação (Veja página **74**)

8.1 Limpeza da Unidade Atlantium

As superfícies interiores da Unidade Atlantium devem ser limpas via processo de CIP durante a instalação, antes de inicializar e proceder com a fase de comissionamento. Siga as diretrizes em ***Limpeza no local (CIP)*** na página **80**.

8.2 Introdução da água

A água é introduzida na unidade antes da ativação completa.

O martelo hidráulico pode causar danos a qualquer sistema hidráulico, incluindo à unidade Atlantium. **Certifique-se de que NÃO há martelo hidráulico presente na linha de água da sua unidade de produção.**

Para prevenir o martelo hidráulico, consulte seu engenheiro de sistema e verifique os procedimentos do sistema da unidade de produção, incluindo:

- Ao iniciar a vazão da água quando as linhas estão vazias, mantenha as válvulas abertas, de modo que o ar nos tubos tenha um canal de liberação fácil.
- Fechamento repentino de válvulas pode causar o martelo hidráulico. Certifique-se de fechar as válvulas gradativamente, o suficiente para evitar este problema.
- Assegure que todas as bombas que impactam o sistema Atlantium empregam procedimentos de inicialização suaves.

➲ Para introduzir a água:

- Abra a **Válvula de entrada** e usando a **Porta de visualização** da Unidade, verifique se a câmara de quartzo é preenchida com água.

8.3 Ignição das Lâmpadas

As lâmpadas da Unidade Atlantium são acendidas para começar a operação real do sistema.

- **Use sinais de piso de Cuidado a uma distância de 1m/40pol da Unidade Atlantium de modo a alertar transeuntes sobre a possibilidade de exposição à luz UV e para não aproximação sem a proteção ocular e de pele adequada.**
- Use luvas de algodão brancas.
- Use roupas de mangas compridas até o pulso.
- Use proteção ocular adequada, tais quais contendo lentes de policarbonato que atendem às normas EN166, CAN/CSA-Z94.3-02 e/ou Z87.1.
- **NÃO olhe diretamente para aberturas que emitam luz UV.**

➲ Para acender as lâmpadas:

Passo 1. **Coloque sinais de piso de Cuidado a uma distância de 1m/40pol da Unidade Atlantium de modo a alertar transeuntes sobre a possibilidade de exposição à luz UV e para não aproximação sem a proteção ocular e de pele adequada.**

Passo 2. Abra cada tampa da lâmpada (2 em cada lateral da lâmpada). Para a localização das tampas das lâmpadas, veja Figura **10-7** na página **88**.

Passo 3. Na tela principal do **Controlador**, pressione e aguarde aproximadamente 3 minutos para que o sinal de **Ready Lamps On (Lâmpadas de prontidão Ligadas)** seja transmitido.

Figura 8-1: Tela de configurações da lâmpada

Passo 4. Na Tela principal do **Controlador**, pressione . A tela de registro de Eventos é exibida. Verifique se o item de registro de Eventos que indica que as lâmpadas foram acesas é exibido. O evento pode levar alguns segundos para aparecer na tela.

Passo 5. Pressione Close. Você irá retornar para a tela principal.

Passo 6. Deixe o sistema operar por pelo menos uma hora.

Passo 7. Continue com Seção Seção **8.4** e Seção **8.5** abaixo. Não é necessário aguardar para que o sistema complete a primeira hora de operação.

Passo 8. Feche todas as tampas das lâmpadas.

8.4 Inicialização da vazão de água

Quando iniciar a vazão da água, a água deve estar programadas para ser drenada e coletada em um tanque até que o sistema esteja operando em plena capacidade. Uma vez que toda a instalação e os testes de qualidade estiverem completos, a água é programada para fluir normalmente, como parte da operação da unidade de produção.

➲ Para iniciar a vazão da água:

Passo 1. Abra a válvula relevante que permite que a água flua através da unidade Atlantium. Pode ser a válvula de drenagem ou de bypass.

Passo 2. Abra a porta de visualização e verifique se não há bolhas de ar.

8.5 Afinação do sistema

O sistema Atlantium deve ser afinado via **Controlador**. Siga as instruções em ***Afinação do sistema*** na página **92**.

8.6 Ajuste do equipamento auxiliar

Todo equipamento auxiliar relevante deve ser ajustado neste momento, por exemplo, medidor de vazão, válvulas automáticas, PLC etc. Consulte a documentação de usuário dos fabricantes dos equipamentos em questão.

Verifique se a válvula de vazão exibida no **Controlador** corresponde à leitura o medidor de vazão. Veja página **63**, caso eles não sejam correspondentes.

8.7 Avaliação de qualidade da instalação

O pessoal da Atlantium executa um procedimento de garantia de qualidade, após o qual o sistema Atlantium está pronto para operar regularmente na unidade de produção.

9 Operação do Sistema Atlantium

Esta seção detalha como operar o sistema e manusear rotinas básicas e periódicas a serem conduzidas por pessoal local treinado pela Atlantium.

- Manutenção não-autorizada ou alteração deste sistema de maneira não especificada neste manual pode expor o pessoal a riscos potenciais elétricos ou de outra natureza.
- O uso inadequado ou ajuste deste sistema pode invalidar o contrato de serviço de garantia.

9.1 Diretrizes operacionais

Siga estas diretrizes para uma operação tranquila do Sistema Atlantium:

- **Abastecimento de Água** - Esteja alerta para o abastecimento de água. Se você não tem pré-tratamento, esteja alerta para relatórios de contaminação por lodo, partículas, óleo etc.

  Se a fonte de água não estava previamente em operação ou a linha é nova - lave a linha antes da introdução da água no sistema Atlantium.
- **Evite produtos químicos que são danosos aos sistemas UV** - Evite soda cáustica e outros produtos químicos corrosivos que podem degradar as gaxetas e aneis-O.
- **Previna o martelo hidráulico** - O martelo hidráulico pode causar danos a qualquer sistema hidráulico, incluindo da Unidade Atlantium, e medidas devem ser tomadas para que este fenômeno não ocorra na linha de água de sua unidade de produção. Para prevenir o martelo hidráulico, consulte seu engenheiro de sistema e verifique os procedimentos do sistema da unidade de produção a seguir:
  - Evite preencher linhas vazias com água sem manter as válvulas abertas para corte de ar dos tubos e do sistema.
  - Evite fechar repentinamente as linhas de água, ao fechar repentinamente as válvulas.
  - Antes de introduzir a água, assegure que todas as bombas que impactam o sistema Atlantium empregam procedimentos de inicialização suaves.
- **Evite vibrações na tubulação a montante e a jusante** - Certifique-se de que a tubulação a ser fixada à Unidade Atlantium está reforçada para proteger a Unidade contra vibração.
  - Um nível de vibração alto pode causar danos a qualquer sistema hidráulico, incluindo à unidade Atlantium.
  - Alta vibração pode ser causada por uma bomba desbalanceada ou pelo fechamento repentino da válvula.

9.2 Tarefas operacionais básicas

- Desligamento do sistema Atlantium - Veja abaixo
- Inicialização do sistema - Veja página 76
- Monitoração de eventos - Veja página 77
- Coleta de amostras microbianas - Veja página 78
- Ultrasonic cleaning - Veja página 78

9.2.1 Desligamento do Sistema Atlantium

Em uma situação não emergencial, você pode desligar o sistema Atlantium a partir do **Controlador**. Certifique-se de ativar a função **Auto Power On (Ligação automática)** no **Controlador** se você deseja que o sistema salve suas configurações. (Veja ***Ativação das Lâmpadas*** na página 71.)

➲ Para desligar o sistema Atlantium:

Passo 1. Na tela principal do **Controlador**, pressione . Uma caixa de diálogo de senha é exibida.

Passo 2. Digite a senha (a senha padrão é **9999**) e pressione **OK**. O sistema Atlantium será desligado.

Passo 3. Usando a porta de visualização da Unidade Atlantium, verifique se as lâmpadas estão realmente desligadas.

Passo 4. Verifique a tela principal do **Controlador** e verifique se o parâmetro do sistema para **Power (Potência)** é **0%**.

9.2.2 Inicialização do sistema Atlantium

Você pode inicializar a Unidade via **Controlador** e, em seguida, verificar os parâmetros de água e sistema.

➲ Para inicializar o sistema Atlantium:

Passo 1. Verifique se o cabo de energia dos Módulos do lastro estão conectados à fonte de energia principal.

Passo 2. Conecte o cabo de energia do controlador à fonte de energia principal.

Passo 3. Usando a chave acoplada, abra o painel da tela do **Controlador**.

Passo 4. Localize o disjuntor e gire-o para a posição **On (ligado)**.

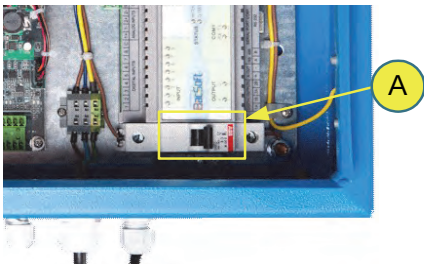


Figura 9-1: Controlador

Passo 5. Na tela principal do **Controlador**, pressione .

Passo 6. Aguarde 10 minutos para as lâmpadas serem ligadas e o sistema estabilizar.

Passo 7. Usando a porta de visualização da Unidade Atlantium, verifique se não há bolhas de ar na vazão de água. Se necessário, libere todas as bolhas de ar de dentro do sistema.

Passo 8. Verifique na tela principal do **Controlador** e verifique os parâmetros do sistema Atlantium para **Power (Potência)**, **Flow (Vazão)**, e **UVT** e se estão dentro da faixa aceitável (veja a tabela abaixo para digitar seus valores esperados). Notifique o engenheiro executivo de manutenção, caso as válvulas estejam fora da faixa.

	Parâmetro	Valor esperado	
		Mínimo	Máximo
1	Potência		
2	Taxa de vazão		
3	UVT		
4	Dose UV		
5	Status da lâmpada		

Para verificações periódicas nos parâmetros do sistema Atlantium, um check-list conveniente é fornecido no Apêndice **C**, ***Verificação dos parâmetros do sistema*** na página **107**.

9.2.3 Visualização de eventos recentes

Cada evento definido é gravado no registro de eventos do **Controlador**. Você pode visualizar os registros de dados de 70 eventos recentes na tela de **Events (Eventos)** do **Controlador**.

A cor do ícone expressa o status do evento:

- Um ícone verde indica um evento normal que não exige ação corretiva.
- Um ícone vermelho indica uma situação de erro que deve ser corrigida.

O **Registro de eventos** do **Controlador** é limitado a **70** eventos. Uma vez que o banco de dados estiver cheio, cada novo evento irá sobrescrever a antiga entrada de evento.

➲ Para visualizar o registro de eventos do Controlador:

Passo 1. Na parte inferior direita da tela principal do **Controlador**, pressione . A tela de Registro de eventos aparece, exibindo informações sobre os eventos mais recentes nas colunas a seguir:

- **Ícone vermelho** ou **Verde** - indica se uma ação corretiva é necessária.
- **Status** - o status da Unidade, resultante deste evento, ou **Ligado** ou **Desligado**.
- **Horário** - etiqueta de data e horário do evento.
- **Detalhes** - uma breve nota de descrição do evento.

Figura 9-2: Tela de eventos do controlador

Passo 2. Para voltar ou avançar na lista de eventos, em lista de eventos, pressione os botões ▶ ou ◀.

Passo 3. Para retornar à tela de **Main Operation (Operação Principal)**, pressione na parte inferior da tela.

9.3 Coleta de amostras microbianas

A válvula asséptica designada para amostragem (ex.: válvulas EGMO ESV) são os **pontos de amostragem de Entrada** e **Saída** nas laterais da Unidade Atlantium. As válvulas devem estar capacitadas a serem tratadas internamente com etanol a 70%, assim como também com fogo.

- Use luvas durante a amostragem e trate-as com etanol a 70%.
- Use recipientes de amostra **esterelizados e descartáveis**.
- Previna o contato entre o recipiente de amostra e as superfícies das válvulas.
- Certifique-se de que nenhum corpo estranho ou líquidos caia dentro dos recipientes de amostra.
- Execute a coleta de amostra o mais rápido possível, para minimizar a contaminação ambiental da amostra.
- **Use chama aberta para tratar o ar em volta, durante a amostragem.**

➲ Para coletar a amostra microbiana:

Passo 1. Antes de iniciar o procedimento de amostragem, abra a tampa da válvula de amostragem.

Passo 2. Abra a válvula de amostragem e permita que a água flua por 1 minuto. Em seguida, feche a válvula.

Passo 3. Borrife completamente todo o interior da válvula de amostragem com etanol a 70%.

Passo 4. Usando um maçarico de propano, aplique a chama amplamente em toda a superfície da válvula de amostragem, desde sua conexão ao tubo principal até a seu gargalo.

Passo 5. Abra a válvula de amostragem e permita que a água flua por 2 minutos. Se você aplicou a chama adequadamente, o vapor irá emergir do gargalo. (Se não houver vapor, a aplicação da chama foi insuficiente. Repita o passo anterior.)

Passo 6. Abra o recipiente de amostra e, imediatamente, posicione-o sob a corrente de água, colete a amostra de água.

Passo 7. Remova o recipiente de amostra da água e feche-o firmemente o mais rápido possível.

Passo 8. Borrife todo o recipiente de amostra com etanol a 70%.

9.3.1 Diretrizes de análise microbiana

A análise microbiana deve ser conduzida de acordo com as diretrizes da empresa que são usadas no laboratório microbiológico local.

- A recomendação da Atlantium é para o uso de método de filtragem microbiana para os testes.
- Se forem obtidos um número de resultados consecutivos de anomalias microbiológicas em um dos pontos de amostragem, colete amostras somente depois de executar uma CIP com desinfecção química (ácido peracético é recomendável). É importante deixar que os produtos químicos limpem e sanitarizem as válvulas assépticas, como também deixar que a solução de limpeza flua através delas. Veja ***Limpeza no local (CIP)*** na página **80**
- Em caso da contagem de saída do sistema ser superior à contagem de entrada, os resultados são considerados como de erro de amostragem.
- Em caso da contagem microbiana não ser proporcional em diferentes diluições, os resultados são considerados como erro de laboratório.
- Para orientação subsequente em relação a amostragem e análise microbiana, entre em contato com o departamento de aplicação da Atlantium.

9.4 limpeza ultrasónica (Opcional)

Por alguma razão, você pode querer desativar manualmente o limpeza ultrasónica. Usando o controle manual substitui temporariamente as configurações definidas. Manualmente reativar retoma os ciclos automáticos em curso limpeza ultrasónica como pré-configurado nas configurações.

➲ Para executar a limpeza Ultrasonic:

- Na tela principal do **Controlador**, pressione . O Limpador de Ultrasonic é activado / desactivado. A activação é para o conjunto de duração para esta função.

qqq

10 Manutenção do sistema

Para manter o sistema Atlantium no pico de seu desempenho, manutenções preventivas e periódicas são essenciais. Durante o comissionamento, a Atlantium treina a sua equipe local em como executar tarefas num cronograma prescrito ou conforme necessário.

ADVERTÊNCIA!

- Manutenção não-autorizada ou alteração deste sistema de maneira não especificada neste manual pode expor o pessoal a riscos potenciais elétricos ou de outra natureza.
- O uso inadequado ou ajuste deste sistema pode invalidar o contrato de serviço de garantia.

A rotina periódica de cronograma de manutenção consiste de:

- Tarefas de manutenção mensais:
  - Tour de inspeção no ambiente - veja abaixo
  - Limpeza no local (CIP) (Veja página **80**)
  - Verificação dos ventiladores de resfriamento do Módulo do lastro (Veja página **84**)
- Tarefas de manutenção executadas conforme necessário:
  - Reposição de lâmpadas (Veja página **84**)
  - Reposição de sensor (Veja página **91**)
  - Limpeza do espelho do sensor de intensidade UV (Veja página **89**)
  - Limpeza e/ou reposição do tubo da lâmpada (Veja página **89**)
  - Afinação do sistema Atlantium (Veja página **92**)

10.1 Tour de inspeção no ambiente

Ande pelo ambiente e inspecione o sistema Atlantium uma vez por mês para verificar se há vazamentos de água, danos visíveis nos cabos e feixes ou qualquer outra peça do sistema. Relate qualquer problema que você encontrar ao técnico autorizado.

➲ Para executar as inspeções de ambiente:

Passo 1. Ande pelo ambiente da unidade Atlantium e o inspecione. Procure por vazamentos nos tubos de entrada e saída.

Passo 2. Inspecione o **Cable Harness (Feixe de cabos)** e os cabos que correm entre a Unidade e o Ballast Module (módulo do lastro) es Controlador e procure por sinais de desgaste ou qualquer outro dano visível.

Passo 3. Inspecione o Ballast Module (Módulo do lastro)s e Controller (controlador e procure por sinais de danos.

Passo 4. Relate imediatamente qualquer vazamento ou dano para um técnico autorizado.

10.2 Limpeza no local (CIP)

O procedimento de CIP consiste em duas partes:

- Limpeza anti-escalante para remover as partículas acumuladas que se alojam no tubo de quartzo como tempo
- Limpeza desinfetante para esterilizar o tubo de quartzo

Limpe as superfícies internas da Unidade Atlantium e do quartzo de tubo com uma solução anti-escalante, mensalmente. No entanto, se o desempenho do sistema está em alvo e as leituras do Sensor UVT estão estáveis, você pode usar o anti-escalante com menos frequência, dependendo da química específica de sua água.

O sistema de recirculação de CIP está disponível pela Atlantium como um Kit CIP opcional. Conecte o sistema de recirculação às portas CIP para criar uma linha de fluxo de loop fechado que bombeie a solução diluída através de toda a Unidade.

O tempo estimado para o processo CIP é de 90 minutos.

10.2.1 Equipamento necessário

Os equipamentos a seguir são necessários para a execução do procedimento CIP:

- Óculos, luvas e roupas de proteção à prova de elementos químicos
- Um sistema de recirculação via bomba, com um reservatório agregado de 100 litros (26,5 galões) ou um KIT CIP da Atlantium, incluindo seus acessórios (Veja ***Válvulas de CIP e Kit CIP*** na página **30.**)
- Solução de limpeza anti-escalante (veja abaixo)
- Solução de limpeza desinfetante (Veja página **81**)

10.2.2 Selecionando os produtos químicos corretos para a CIP

É de **fundamental importância** selecionar o produto químico anti-escalante de desinfetante para o processo de CIP. Ele deve ser potente o suficiente para limpar as superfícies internas da unidade Atlantium, ao mesmo tempo em que:

- Não danifica os componentes da Unidade com os quais ele entra em contato (aço inoxidável 316L, anéis-O de quartzo e Viton®).
- Não contamina o produto para o qual a água tratada pelo sistema está sendo usada.

- Os produtos químicos selecionados e as suas concentrações devem ser aprovadós para uso por técnicos de segurança e de qualidade, e deve estar em conformidade com os protocolos e procedimentos definidos para o local, por estes departamentos.
- Use e manuseie estritamente em conformidade com as instruções de seus fabricantes, folhas de informação do produto, e folhas de dados de segurança de materiais (MSDS).
- É estritamente proibido o uso de NaOH (soda cáustica), visto que ela causa danos irreversíveis ao quartzo. Qualquer uso deste material requer uma análise de temperatura, concentração,frequência e duração e aprovação por escrito do engenheiro de aplicação da Atlantium.

- Todos os produtos químicos devem ser obtidos localmente.
- A Atlantium não fornece produtos químicos - obtenha-os localmente, de fornecedores de produtos químicos locais.

Soluções de limpeza anti-escalante recomendadas

Os produtos químicos a seguir foram testados e provaram ser muito eficazes para limpeza, tendo seu uso recomendado quando da limpeza do Sistema Atlantium:

- Ácido fosfórico (H_3PO_4) - solução diluída de 1,5%-2%
- Ácido nítrico (HNO_3) - solução diluída de 2%
- HCl - solução diluída de 1,5%-2% - recomendado para escalantes metálicos (cor de ferrugem)
- Ácido sulfâmico (H_3NSO_3) - solução diluída de 1%-1,5% - recomendado para escalante á base de cálcio

O uso de quaisquer outros produtos químicos de limpeza e desinfecção exige a aprovação da Atlantium.

Produtos químicos recomendados para soluções desinfetantes

Os produtos químicos a seguir foram testados e provaram ser muito eficazes para limpeza, tendo seu uso recomendado quando da desinfecção do Sistema Atlantium:

- P-3 Oxonia Ativo 150 - solução diluída de acordo com a recomendação do fabricante
- Divosan Forte - solução diluída de acordo com a recomendação do fabricante

O uso de quaisquer outros produtos químicos de limpeza e desinfecção exige a aprovação da Atlantium.

NÃO use soda cáustica no sistema Atlantium. Se sua unidade de produção usa soda cáustica no processo CIP, use uma linha bypass para prevenir que a soda cáustica entre em contato com a unidade Atlantium.

10.2.3 Preparo da solução química

Para ambas as limpezas anti-escalantes e desinfetantes, o líquido no reservatório deve contar 2% de aditivo químico. Portanto, a solução química comprada deve ser diluída e adicionada ao reservatório. Calcule a quantidade correta da solução química a ser usada para o processo de CIP.

- As concentrações se referem à temperatura do ambiente.
- As válvulas de solução diluída indicam a diluição necessária do produto químico circulando através da unidade Atlantium.
- Quando calcular os volumes diluídos, considere todos os volumes, incluindo a Unidade, tubos e tanque de recirculação.*

➲ Para calcular a quantia correta da solução química:

Passo 1. Calcule o volume total necessário para a CIP*, ao adicionar os volumes de água em:

- O volume da unidade Atlantium (medidas em litros/galões): 60 / 15.8582.2 / 21.7
- Os tubos entre a Unidade Atlantium e as **Válvulas de entrada** e **Saída**
- O sistema de recirculação de SIP
- As mangueiras entre a Unidade e o sistema de recirculação

Passo 2. Calcule a quantidade de aditivo químico a ser adicionado ao reservatório, para atingir a diluição de 2%. Use esta fórmula:

$$C = \frac{A * V_t}{B}$$

A - A concentração alvo para o líquido (substância química + água) em %
B - A concentração de substância química a ser adicionada em %
C - O volume de substância química a ser adicionada em litros/galões
V_t - Volume de água na Unidade + tubulação + reservatório CIP (conforme descrito acima) em litros

* Se você planeja coletar a solução dentro do reservatório CIP ou outro recipiente, o volume total de solução de limpeza não deve exceder o volume do reservatório CIP ou recipiente.

10.2.4 Execução do processo de CIP

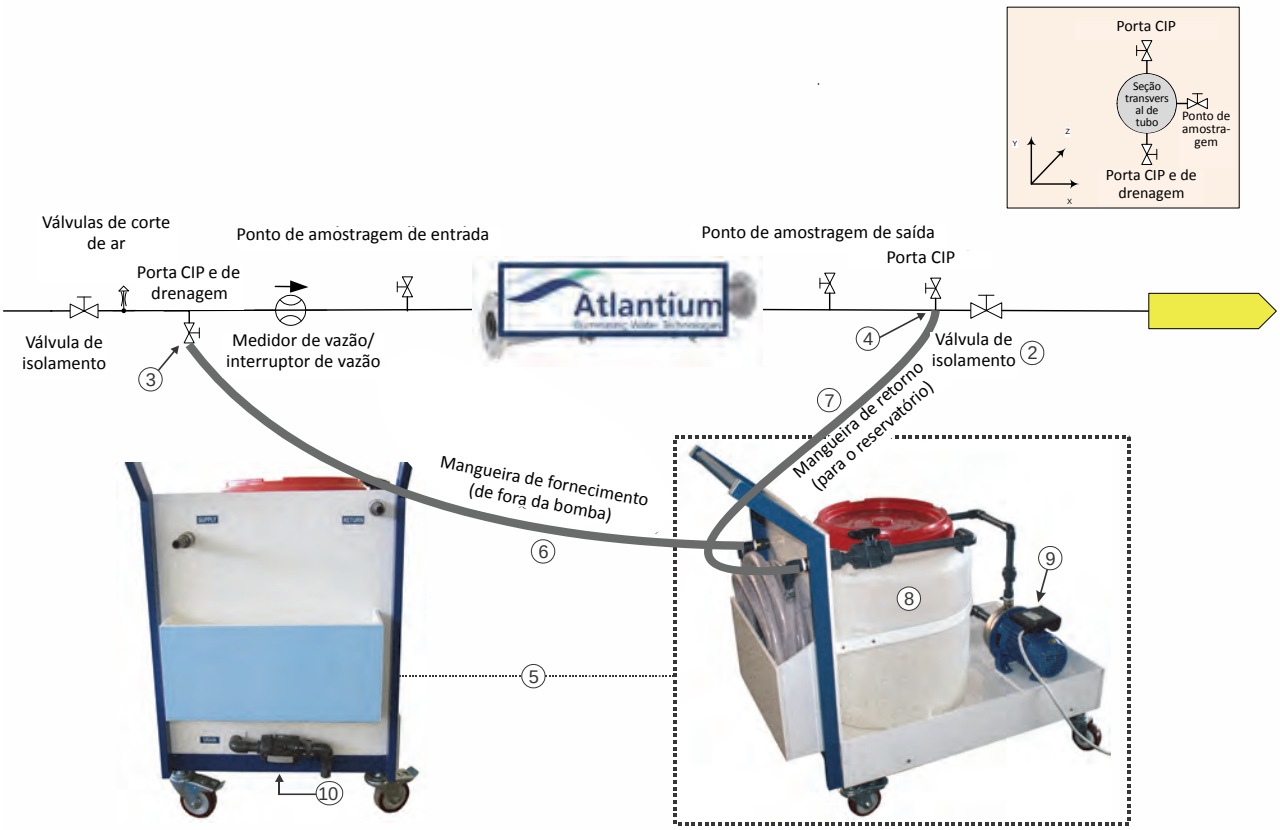


Figura 10-1: Instalação CIP recomendada

➲ Para executar o processo de CIP:

Passo 1. Feche a válvula de isolamento de entrada **(1)** válvula de isolamento de saída **(2)**.

Passo 2. Desligue o sistema Atlantium, no **Controlador** ao pressionar o botão de **Operação principal**.

Passo 3. Remova as tampas de cobertura das portas CIP **(3 & 4)**.

Passo 4. Usando o grampo triplo da tampa CIP, conecte a mangueira de fornecimento do sistema de recirculação **(6)** à porta CIP **(3)** e a mangueira de retorno do sistema de recirculação **(7)** à porta CIP **(4)**.

Passo 5. Para encher o reservatório CIP com água:

- **Opção de enchimento 1:**
  - Abra ligeiramente a válvula de isolamento de entrada da Unidade **(1)** e abra a porta CIP na lateral de saída **(3)** e permita que a água da unidade de produção encha o reservatório do sistema de recirculação **(8)**.
  - Há um indicador de linha cheia no reservatório. Certifique-se de que a água no reservatório **(8)** está até o nível de 100 litros (26,5 galões).
    - Feche a válvula de isolamento de entrada da Unidade **(1)**.
    - Feche a porta CIP **(4)**.
- **Opção de enchimento 2:**
  - Usando uma fonte de água externa, encha o reservatório do sistema de recirculação **(8)** com 100 litros (26,5 galões) de água em temperatura ambiente (±25°C/75°F).
  - Há um indicador de linha cheia no reservatório. Certifique-se de que a água no reservatório de recirculação do sistema (8) está até o nível de 100 litros (26,5 galões).

Passo 6. Adicione a solução de produtos químicos preparada à água do reservatório. (Veja ***Selecionando os produtos químicos corretos para a CIP*** na página **80.**)

Passo 7. Inicie a bomba elétrica do sistema de recirculação **(9)** e permita que a solução circule através da Unidade pelo **período de tempo especificado nas instruções de uso do produto químico, mas não menos do que 30 minutos**.

Passo 8. Ao passo em que a solução circula através da Unidade, abra e feche a válvula de amostragem várias vezes para certificar-se de que ela também seja preenchida com a solução química de CIP.

Passo 9. Se a válvula de drenagem for separada das portas CIP, abra e feche a válvula de drenagem várias vezes também.

Passo 10. Depois que a solução química tiver circulado através da Unidade por um tempo suficiente, a solução química deve ser drenada e o sistema deve ser lavado completamente, enquanto a Unidade estiver operando.

Passo 11. Ligue o sistema Atlantium em potência 100% e aguarde até que o sistema seja estabilizado e indique que está pronto.

Passo 12. Feche a porta CIP de entrada **(3)**, interrompa a bomba de recirculação de CIP **(9)** e abra a válvula de drenagem do sistema de recirculação de CIP **(10)**. A água com a solução química começa a ser drenada.

Passo 13. Conecte a válvula de drenagem do sistema de recirculação (10) ao sistema de esgotamento da unidade de produção.

Passo 14. Para lavar completamente o sistema Atlantium, abra ligeiramente a válvula de isolamento de entrada **(1)**. Permita que o sistema de recirculação continue por mais três ciclos de volume de água.

Passo 15. Para assegurar que todos os produtos químicos foram evacuados do sistema, drene água para a válvula de amostragem e teste-a, usando um indicador apropriado para uso químico, tal como um medidor de pH (consulte seu fornecedor químico).

Passo 16. Se você planeja executar um processo CIP adicional usando uma solução desinfetante, consulte a seção ***Preparo da solução química*** na página **81** e retorne ao **Passo 5.**

Ou retorne ao status de operação normal, seguindo para o próximo passo.

Passo 17. Abra a válvula de isolamento de saída **(2)** e feche a porta CIP na lateral de saída **(4)**.

Passo 18. Para evitar efeito de martelo hidráulico, se houver ar preso no sistema, cuidadosamente abra a válvula de entrada **(1)** completamente e retome a operação normal.

Passo 19. Usando os grampos triplos da tampa de CIP, desconecte as mangueiras de recirculação de CIP das portas CIP e feche as portas CIP com suas tampas.

Passo 20. Drene completamente o reservatório CIP.

Passo 21. Feche as válvulas de drenagem do sistema de recirculação de CIP **(10)**.

Passo 22. Enrole as mangueiras de recirculação de CIP e retorne-as à sua sacola de armazenamento.

10.3 Verificação dos ventiladores de resfriamento do Módulos do lastro

Uma vez por mês, os ventiladores de resfriamento do lastro devem ser verificados para checar o fluxo de ar.

➲ Para verificar os ventiladores de resfriamento do Módulos' do lastro:

- Verifique se o ar está sendo soprado para fora do ventiladoron top do módulo do lastros.

10.4 Reposição de lâmpada

A lâmpada UV pode ser usada durante todo o tempo em que ela fornecer a dose necessária e serviço eficaz. (Geralmente, o status de serviço da lâmpada de 80% ou mais é considerado um serviço eficaz.) A lâmpada deve ser substituída SOMENTE quando necessário.

Cada desempenho de lâmpada é medido diretamente pelo Sensor de intensidade UV dedicado. A lâmpada deve ser substituída quando:

- O status ou desempenho cair e a lâmpada não mais fornecer o desempenho necessário a um custo elétrico adequado.
- Uma vez que as suas horas de classificação expirem, esteja alerta para qualquer mudança na eficácia que possa indicar que a lâmpada precisa ser trocada.

No **Controlador**, você pode definir uma margem para assegurar uma notificação, conforme o status caia e uma advertência é enviada ao operador, tanto no nível de configuração do usuário como no mínimo codificado internamente.

- Permita que a lâmpada velha resfrie por pelo menos 10 minutos antes de iniciar.
- Leia cuidadosamente as instruções fornecidas na embalagem da lâmpada nova.
- Use luvas de algodão brancas.
- Antes de instalar a nova lâmpada, verifique se ela está limpa e livre de gorduras.
  Se não, esfregue gentilmente com o tecido fornecido. Nunca toque a lâmpada com as mãos descobertas - segure-a somente pelos suas extremidades conectoras. Resíduos oleosos de impressão digital podem danificar a lâmpada.

- As lâmpadas UV são projetadas para alta pressão positiva interna. Use proteção ocular quando substituir a lâmpada. Preste atenção redobrada aos alertas de segurança e precauções na seção ***Visão geral sobre segurança*** na página **34** deste manual.
- No caso de quebra da lâmpada, consulte as instruções de segurança em ***Visão geral sobre segurança*** na página **34**.

Geralmente, a lâmpada é substituída depois do desligamento de todo o sistema Atlantium. Contudo, numa unidade de produção onde não há purificação redundante de UV, e que você requer um tempo mínimo de interrupção do sistema, você pode substituir a lâmpada quando outras lâmpadas estão em operação, desde que você siga os requisitos de segurança:

- Desligue a eletricidade fornecida à lâmpada a ser substituída.
- **Use sinais de piso de Cuidado a uma distância de 1m/40pol da Unidade Atlantium de modo a alertar transeuntes sobre a possibilidade de exposição à luz UV e para não aproximação sem a proteção ocular e de pele adequada.**
- Use luvas de algodão brancas.
- Use roupas de mangas compridas até o pulso.
- Use proteção ocular adequada.
- **Não olhe diretamente para o invólucro da lâmpada ou dentro de quaisquer aberturas que emitam luz UV durante todo o procedimento de reposição da lâmpada.**

➲ Para desligar o sistema Atlantium:

Passo 1. Na tela principal do **Controlador**, pressione . Uma caixa de diálogo de senha é exibida.

Passo 2. Digite a senha (a senha padrão é **9999**) e pressione **OK**. O sistema Atlantium será desligado.

Existe um perigo extremamente grave de eletrocutação se a lâmpada não for desligada durante a substituição. Esteja absolutamente seguro de que você desligou o interruptor da lâmpada correta, antes de você prosseguir com a substituição da lâmpada.

Passo 3. Abra o **Controlador (Controlador)** usando a chave acoplada e localize o disjuntor. Gire o disjuntor correspondente para baixo para a posição **DESLIGADO**.

Passo 4. Para a lâmpada ser substituída, na caixa de conexão, gire o interruptor da lâmpada para a posição **Desligado**.

Passo 5. Continue com o procedimento, ***Para substituir a lâmpada***, na página **86**.

➲ Para desligar a eletricidade de uma única lâmpada:

Passo 1. Desative a lâmpada a ser substituída:

- **a** Acesse a tela de configurações do **Controlador**, conforme detalhado na página **61**.
- **b** Pressione a **Lâmpadas** . A tela de Lâmpadas é exibida.
- **c** Localize a lâmpada na tela e pressione sua seta indicadora correspondente até que seja exibido , desligando-a.

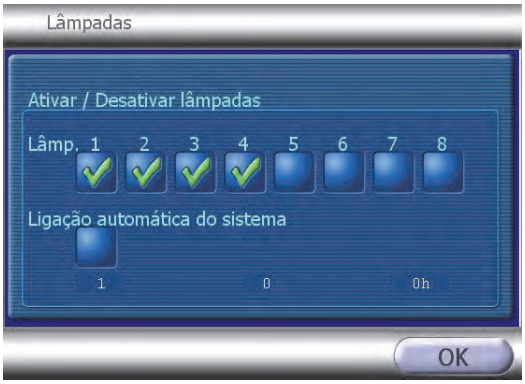


Figura 10-2: Tela de Configurações da lâmpada

- Existe um perigo extremamente grave de eletrocutação se a lâmpada não for desligada durante a substituição. Esteja absolutamente seguro de que você desligou o interruptor da lâmpada correta, antes de você prosseguir com a substituição da lâmpada.

Passo 2. Para a lâmpada ser substituída, na caixa de conexão, gire o interruptor da lâmpada para a posição **Desligado**.

Passo 3. Continue com o procedimento, ***Para substituir a lâmpada***, abaixo.

➲ Para substituir uma lâmpada:

Se você está substituindo uma lâmpada enquanto outras estão em operação, siga estes requisitos de segurança:

- **Use sinais de piso de Cuidado a uma distância de 1m/40pol da Unidade Atlantium de modo a alertar transeuntes sobre a possibilidade de exposição à luz UV e para não aproximação sem a proteção ocular e de pele adequada.**
- Use luvas de algodão brancas.
- Use roupas de mangas compridas até o pulso.
- Use proteção ocular adequada, tais quais contendo lentes de policarbonato que atendem às normas EN166, CAN/CSA-Z94.3-02 e/ou Z87.1.
- **NÃO olhe diretamente para o invólucro da lâmpada durante todo o procedimento de reposição.**

Passo 1. Permita que a lâmpada velha resfrie por pelo menos 10 minutos antes de iniciar.

Passo 2. Usando uma chave de fendas nº 4 Allen, remova os quatro parafusos Allen **(1)** que seguram o conjunto do conector da lâmpada **(2)** e remova o conjunto do conector. Cada parafuso contem uma porca.

Passo 3. Para prevenir qualquer dano à lâmpada, certifique-se de empurrar o conjunto do conector da lâmpada para fora de forma reta e **não** em um ângulo. Coloque gentilmente o conjunto do conector de lado, numa superfície estável.

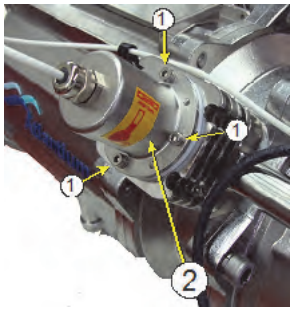


Figura 10-3: Reposição da lâmpada (visão geral 1)

Passo 4. Usando uma chave de fendas nº 4 Allen, remova os quatro parafusos Allen **(1)** que seguram o alojamento da lâmpada **(2)** e remova o alojamento. Cada parafuso contém uma porca.

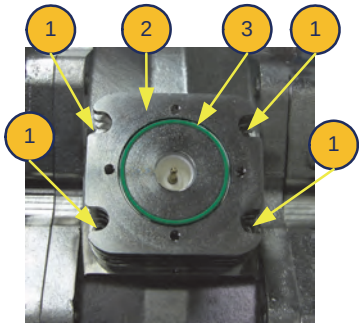


Figura 10-4: Reposição da lâmpada (visão geral 2)

A lâmpada é quente! NÃO toque na lâmpada com as mãos descobertas, particularmente na porção de quartzo. Aguarde pelo menos dez minutos até que a lâmpada tenha resfriado ou usa um par adequado de alicate de pontas para cuidadosamente puxar a lâmpada.

Passo 5. Usando luvas de algodão adequadas e cobertura para a pele, e usando um alicate de pontas adequado, puxe a lâmpada para fora do tubo de quartzo na Unidade, de forma reta, e a coloque de lado, numa superfície estável.

Passo 6. Verifique a superfície interna do tubo de quartzo, procurando por umidade residual ou elevada. Se qualquer umidade for visível, usando um pano de limpeza de lentes, seque-a.

Passo 7. Verifique se o espelho do sensor interno está limpo. As instruções estão na na página **89**.

Passo 8. Desembale a nova lâmpada UV de sua embalagem à vácuo.

Passo 9. Faça a anotação do número de série da nova lâmpada.

Figura 10-5: Reposição da lâmpada (visão geral 3)

Passo 10. Limpe a nova lâmpada usando uma esponja de limpeza fornecida com a lâmpada. Verifique se não há impressões digitais visíveis ou poeira na lâmpada.

Passo 11. Insira a nova lâmpada no quartzo de tubo na Unidade, até que ela pare. Cerifique-se de que o ponto de contato macho **(4)** na extremidade da lâmpada se uniu ao ponto de contato fêmea **(4)** no alojamento da lâmpada no outro lado da Unidade.

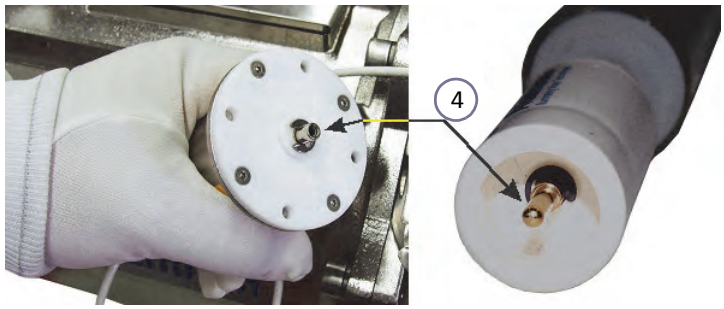


Figura 10-6: Reposição da lâmpada (visão geral 4)

Passo 12. Verifique se o anel-O do alojamento da lâmpada está posicionado, limpo, seco e sem danos. Substitua se necessário.

Passo 13. Insira o alojamento da lâmpada que você removeu no **Passo 4.** acima. Certifique-se de que o ponto de contato macho na extremidade da lâmpada se uniu ao ponto de contato fêmea no alojamento da lâmpada no outro lado da Unidade.

Passo 14. Substitua o alojamento da lâmpada e, usando uma chave de fendas Allen nº 4, aperte os quatro parafusos Allen com suas porcas para assegurá-lo na Unidade.

Passo 15. Substitua o conjunto do conector da lâmpada, puxando-o em linha reta e, usando uma chave de fendas Allen nº 4, aperte os quatro parafusos Allen com suas porcas para assegurá-lo na Unidade.

Passo 16. **Coloque sinais de piso de Cuidado a uma distância de 1m/40 pol da Unidade Atlantium de modo a alertar transeuntes sobre a possibilidade de exposição à luz UV e para não aproximação sem a proteção ocular e de pele adequada.**

Passo 17. Desparafuse e remova as duas tampas **(5)** em cada lateral da lâmpada. (veja a figura à direita.)

Passo 18. Para a lâmpada ser substituída, na caixa de conexão, gire o interruptor da lâmpada para a posição **Ligado**.

Passo 19. Verifique se a lâmpada acende adequadamente.

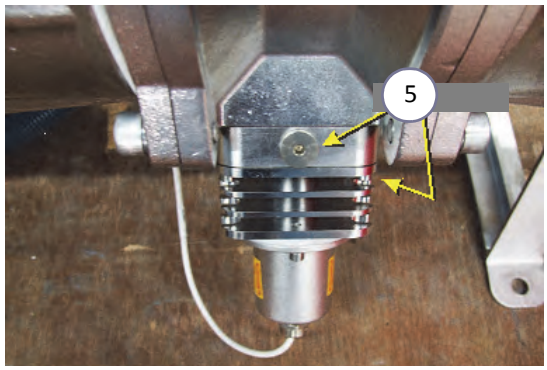


Figura 10-7: Tampas da lâmpada (visão geral 5)

Passo 20. Opere o sistema sem as tampas das lâmpadas por uma hora.

Passo 21. Substitua as tampas das lâmpadas **(5)**.

Passo 22. Execute a afinação do sistema, de acordo com as instruções na página **92**.

Passo 23. Para ativar a nova lâmpada :

- **a** Retorne para a tela do **Controlador** Configuração - Lâmpadas e ative a lâmpada de substituição ao pressionar a seta indicadora até que seja exibido .
- **b** Pressione Close. Você irá retornar para a tela de Configurações.
- **c** Na tela principal, pressione . O número de ignições à esquerda é redefinido para zero.

Passo 24. Observe a eficiência do sistema por 100 horas. Se após este período houver degradação de desempenho de mais de 5%, remova o sensor de intensidade UV e verifique por umidade. Substitua se necessário. Veja as instruções na página **91**.

Passo 25. Execute a **System Tuning (Afinação do sistema)**, de acordo com as instruções na página **92**.

10.5 Limpeza do espelho do sensor de intensidade UV

Para cada lâmpada na Unidade Atlantium, há um pequeno espelho interno para direcionar a luz UV para o sensor. O espelho do sensor de intensidade UV deve ser limpado cada vez que as lâmpadas são substituídas.

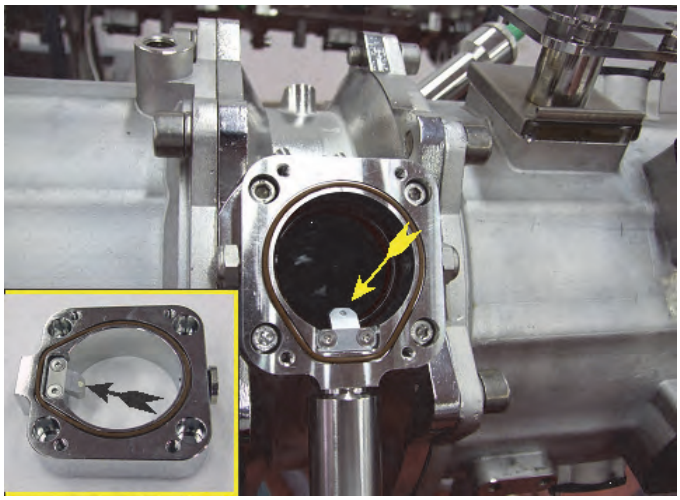


Figura 10-8: Limpeza genérica do espelho do sensor de intensidade UV

➲ Para limpar o espelho:

Passo 1. Nenhuma peça em particular necessita ser removida da Unidade, para ter acesso ao espelho, uma vez que a lâmpada foi removida.Veja página **84** para instruções de como substituir a lâmpada.

Passo 2. Limpe o lado reflexivo do espelho - o lado de frente para a Unidade - com isopropanol e papel toalha sem fiapos.

Passo 3. Assegure-se de que o espelho está completamente seco antes de remontar a lâmpada UV.

Passo 4. Examine a superfície do espelho depois da limpeza antes de fechar o alojamento da lâmpada UV. Impressões digitais ou outras marcas podem causar leituras errôneas do sensor de intensidade UV.

10.5.1 Limpeza / reposição do tubo de quartzo da lâmpada

O tubo de quartzo é limpo quando necessário, de acordo com as leituras do sensor UVT e quando a depósitos armazenados no tubo de quartzo. Em qualquer caso, o anel-O do tubo de quartzo deve ser substituído uma vez por ano.

Dependendo da qualidade da água a ser tratada pela Unidade Atlantium, a superfície exterior do tubo de quartzo que aloja a lâmpada pode necessitar de limpeza periódica ou substituição se depois do the Ultrasonic Cleaning system and processo CIP o tubo de quartzo ainda não estiver suficientemente limpo. Isto deve ser determinado pelo técnico de controle de qualidade na unidade de produção.

➲ Para limpar ou substituir o tubo de quartzo:

Passo 1. Para desativar a lâmpada dentro do tubo de quartzo:

- **a** Acesse a tela de configurações do **Controlador**, conforme detalhado na página **61**.
- **b** Pressione a **Lamp (Lâmpada)** . A tela de Configuração - Lâmpada é exibida.
- **c** Localize a lâmpada na tela e pressione sua seta indicadora correspondente até que seja exibido , desligando-a.

Passo 2. Para a lâmpada ser substituída, na caixa de conexão, gire o interruptor da lâmpada para a posição desligado.

Passo 3. Para isolar a Unidade, feche as válvulas de Entrada e Saída.

Passo 4. Usando a válvula de drenagem, drene a água da Unidade.

Passo 5. Para acessar o tubo de quartzo da lâmpada, remova a lâmpada de acordo com o **Passo 2.** ao **Passo 4.**, na página **86**)

Passo 6. A remoção do tubo de quartzo requer que tanto os conjuntos de conector da lâmpada quanto os alojamentos da lâmpada sejam removidos. Novamente, seguindo o **Passo 2.** ao **Passo 4.**, na página **86**, remova o conjunto conector da lâmpada e o alojamento da lâmpada a partir da outra lateral da Unidade.

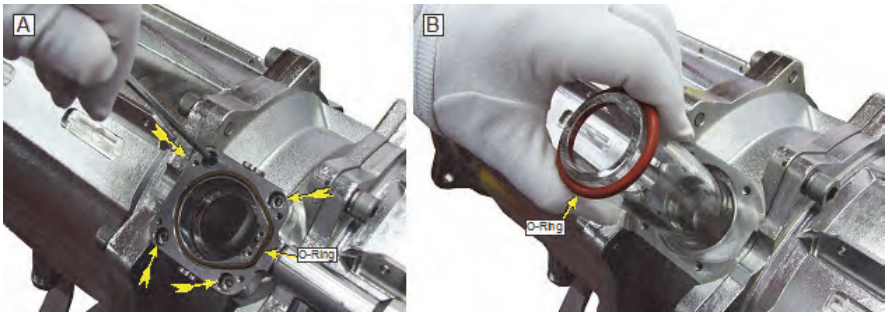


Figura 10-9: Reposição do tubo de quartzo da lâmpada (visão geral 1)

Passo 7. Usando uma chave de fenda Allen nº4, remova os quatro parafusos allen, abrindo-os em um padrão diagonal (ex.: esquerda superior, direita inferior, direita superior, esquerda inferior), (mostrados na visão **A**) que seguram o anal do alojamento do tubo à Unidade. Folgue um parafuso gradativamente (2 voltas) na lateral e faça o mesmo no parafuso na diagonal oposta do tubo (2 voltas).

Passo 8. Continue alternando até que ambos sustentadores dos tubos estejam soltos, e então remova os parafusos completamente.

Para proteger o tubo de quartzo, não toque na superfície interna com suas mãos descobertas.

Passo 9. Para evitar dano no tubo, use luvas de proteção, remova a sustentação do tubo em cada lado. Certifique-se de retirá-los em linha reta e **não** em um ângulo.

Passo 10. Empurre o tubo de quartzo de uma lateral através da Unidade, de modo que ele venha para as suas mãos no outro lado, conforme mostrado na visão **B**.

Passo 11. Se houver acúmulo de depósitos na superfície exterior do tubo, limpe com uma solução anti-escalante de uso doméstico leve.

Passo 12. Limpe as superfícies exteriores e interiores com álcool. Se o tubo não pode ser limpo para uma condição impecável, substitua-o por um novo.

Passo 13. Verifique os anéis-O do tubo (**B**) e os anéi sustentadores do tubo (**A**). Se estiverem rachados ou de algum modo danificados, substitua-os. Se os aneis-O tem mais de 6 meses de uso, substitua-os, mesmo que eles sejam aprovados na inspeção visual.

Passo 14. Da lateral oposta da Unidade, reinstale o anel de sustentação na outra extremidade do tubo de quartzo.

Passo 15. Certifique-se de que não há umidade residual ou alta umidade na superfície interna do tubo de quartzo. Se houver qualquer umidade visível, seque-o antes de inserir ou operar a lâmpada.

Passo 16. Remonte o anel-O e insira o tubo de volta à Unidade. Certique-se de que ele está centralizado.

Passo 17. Instale a sustentação do tubo de quartzo na lateral sem o espelho UVIS e feche-o sem apertar com os 4 parafusos em um padrão diagonal (esquerda superior, direita inferior, direta superior, esquerda inferior). **Não aperte os parafusos!!**

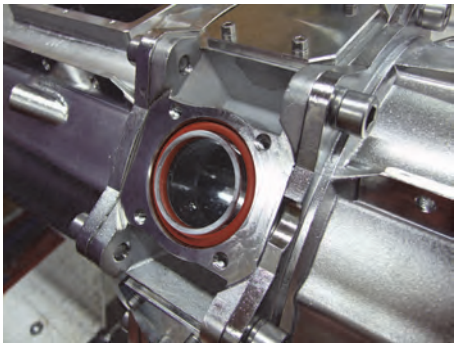


Figura 10-10: Substituição do tubo da lâmpada de quartzo (Visão geral 2)

Passo 18. Instale a sustentação do tubo de quartzo na lateral oposta - aquela com o espelho UVIS.

Passo 19. Usando uma chave de fenda Allen nº 4, feche os parafusos em um padrão diagonal e aperte-os.

10.6 Reposição do Sensor UVIS

Sistema pode conter sensores UVIS do tipo que exige o procedimento.

➲ Para o outro tipo de sensor UVIS, verOcasionalmente, um sensor de UVIS podem precisar de ser substituído.**Para substituir um sensor:**

10.7

Desconecte o feixe conector (mostrado por uma set na visão **A**) ao desparafusar sua porca de vedação roscada

Reposição do Sensor UVT ou UVIS

Sistema pode conter sensores UVIS do tipo que exige o procedimento.

A reposição dos sensores UVT e UVIS é executada da mesma maneira. Para alguns dos sensores, há um pinhole localizado na janela do sensor. Este pinhole é calibrado pela Atlantium para um ponto de mediçao específico. Não troque os discos entre as portas.

➲ Para substituir um sensor:

Passo 1. Desconecte o feixe conector (mostrado por uma set na visão **A**) ao desparafusar sua porca de vedação roscada.

Passo 2. Desparafuse a porca de vedação roscada do sensor a partir da base do alojamento do sensor, conforme mostrado na visão **B**.

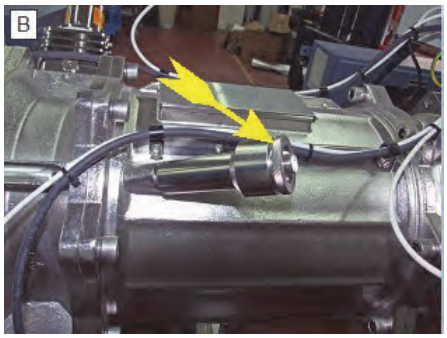


Figura 10-11: Reposição dos sensores (visão geral 2)

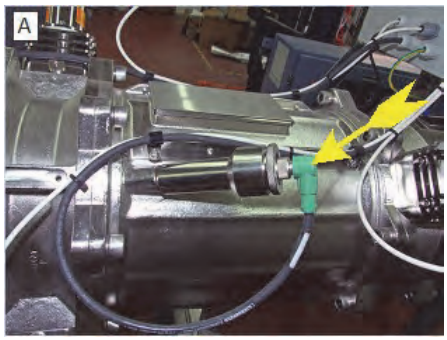


Figura 10-12: Reposição dos sensores (visão geral 1)

Passo 3. Puxe cuidadosamente o sensor para fora do alojamento **(C)**.

Passo 4. Se um pinhole **(E)** estiver presente, deslize-o para fora.

Passo 5. Desembale o novo sensor **(D)** e (se fornecido) o pinhole do sensor.

Figura 10-13: Reposição dos sensores (visão geral 4)

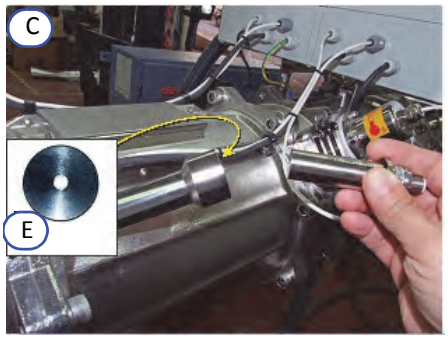


Figura 10-14: Reposição dos sensores (Visão geral 3)

Passo 6. Para ativar o sistema para rastrear dados relevantes sobre o sensor, faça uma anotação do número de série.

Passo 7. Verifique se as lentes do sensor **(F)** estão limpas. Se necessário, use uma flanela para limpá-las.

Passo 8. Insira o sensor dentro do alojamento e aperte a tampa roscada de volta no alojamento para segurar o sensor.

Passo 9. Reconecte a tampa roscada do feixe ao novo sensor.

10.8 Afinação do sistema

A afinação do sistema é executada nestas ocasiões:

- Como último passo na instalação do sistema
- Como último passo quando lâmpadas são trocadas e depois de 100 horas de operação (conforme necessário.)
- A critério de aconselhamento do representante de serviço da Atlantium quando o sistema é reconfigurado

➲ Para afinar o sistema Atlantium:

Passo 1. Antes da calibração, obtenha uma amostra de água da válvula de amostragem na lateral de entrada da Unidade Atlantium. Teste a amostra de água em um espectrofotômetro externo. Anote os resultados. Se um espectrofotômetro não está disponível, registre o valor atual de UVT exibido no visor do sistema.

Passo 2. Na tela principal do **Controlador**, pressione e aguarde aproximadamente 3 minutos para que o sinal de **Ready Lamps Off (Lâmpadas de prontidão Desligadas)** seja transmitido.

Passo 3. Na Unidade Atlantium, localise cada sensor de intensidade UVIS e UVT.

Passo 4. Em cada sensor (consulte as figuras na seção, ***Reposição do Sensor UVIS*** na página **91**):

- **a** Desparafuse a porca de vedação e puxe gentilmente o sensor.
- **b** Com uma flanela sem fiapos limpa e seca, limpe a janela de quartzo do sensor UVIS.
- **c** Reinsira o sensor e substitua a porca de vedação.

Passo 5. Para ligar o sistema Atlantium, na tela principal do **Controlador**, pressione e aguarde aproximadamente 3 minutos para que o sinal de **Ready Lamps On (Lâmpadas de prontidão Ligadas)** seja transmitido.

Passo 6. No **Controlador**, para acessar o modo do técnico, pressione . Uma caixa de diálogo de senha é exibida. Digite a senha (a senha padrão é **9999**) e pressione **OK**. A tela de Configurações do técnico 1 é exibida.

O **Controlador** sai do **Technician mode (modo do técnico)** depois de um curto período de tempo e retorna à tela principal. No entanto, não sai da do **Controlador** de modo inesperado quando estiver no **Technician mode (modo do técnico)**, nem que seja por um curto período de tempo. Modificações não autorizadas nas configurações do **Technician mode (Modo do técnico)** podem danificar a operação do sistema Atlantium.

Passo 7. Verifique se as lâmpadas estão ligadas (o número de lâmpadas listado no display está de acordo com o número de lâmpadas na configuração do sistema).

A caixa de seleção exibe .
Se necessário, para aceder todas as lâmpadas, pressione a opção mais acima . Em seguida, pressione mais acima .

Passo 8. No topo, usando os botões ◀ / ▶, ligue cada lâmpada em potência **100%**.

Passo 9. Aguarde alguns minutos para que o sistema estabilize.

Passo 10. Verifique se o valor de P. KW é de aproximadamente 4.2 (**A** marcado na figura adjacente).

Figura 10-15: A tela de configurações do técnico 1 (números atuais variam de acordo com a configuração do sistema)

Passo 11. Para verificar se a leitura do sensor é estável, observe a leitura por alguns segundos para ver se ela permanece com os mesmos números. Para o sensor UVIS, veja a coluna UVIS (**B** marcado na figura acima). Para o sensor de intensidade UVT, veja a coluna UVTS (**C** macado). Se os números não estão estáveis, desparafuse e remova as duas tampas de cada lateral da lâmpada. (Veja Figura **10-7** na página **88**.)

Passo 12. Deixe as tampas abertas por 30 minutos para certificar-se que nenhuma umidade está presente no alojamento da lâmpada. Então, substitua as tampas e verifique a leitura do sensor novamente.

- **Quando as tampas das lâmpadas são removidas, não olhe diretamente para a abertura sem a proteção ocular adequada. A luz UV emitida através da abertura é perigosa para os olhos.**

Passo 13. Para acessar a tela **Technician Setting (Configurações do técnico)** 3, pressione (um de cada vez) até que ela seja exibida.

Passo 14. Verifique que o valor de **Fator de comprimento** está configurado para 15.2. Se não estiver correto, use os botões ◀ / ▶ para corrigi-lo.

Passo 15. Pressione Calibração.

A caixa de diálogo do assistente de calibragem é exibida.

Figura 10-16: A tela de configurações do técnico 3 (números atuais variam de acordo com a configuração do sistema)

Passo 16. Para lâmpada, pressione para as lâmpadas serem calibradas.

Passo 17. Para a UVT atual, digite o valor de UVT atual obtido do espectrofotômetro que você escreveu em **Passo 1.** acima (ou o valor de UVT atual gravado).

Passo 18. Pressione **OK**. O processo leva aproximadamente 6 a 15 minutos.

Passo 19. Quando a afinação do sistema estiver completa, o botão **OK** é exibido. Clique nele. Você irá retornar para a tela anterior.

Passo 20. Para retornará à tela **Configurações do técnico 1**, pressione (um de cada vez) até que ela seja exibida.

Passo 21. Verifique se a eficiência da lâmpada é de 100% (veja a coluna de **Eff. (Eficiência)** e que a UVT está no número que você configurou anteriormente (veja a coluna **UVT**).

Figura 10-17: Assistente de calibragem

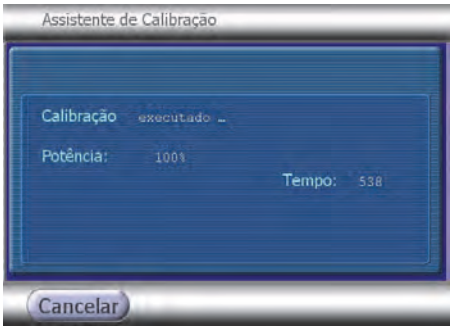


Figura 10-18: Tela do assistente de calibragem

11 Solução de problemas

Esta seção fornece informações sobre o manuseio de questões de soluções de problemas.

11.1 RZ300-11/12 System Issues

Exibidos na tabela, os indicadores (x) devem ser substituídos com os parâmetros de operação específicos do local.

Mensagem do evento	Detalhes do evento	Data relacionada	Causas prováveis / Anotações	Ações corretivas	Peças / Ferramentas necessárias
Dose UV Muito Alta	A dose UV está acima do máximo permitido nas configurações definidas pelo usuário. A vazão está muito baixa.	Dose UV máxima permitida é de (x) J/cm^2. Dose UV atual é de (x) J/cm^2. A taxa de vazão atual é de (x) m^3/hr. Aumentar a taxa de vazão em (x) m^3/hr retorna para o mínimo. Dose UV mínima permitida é de (x) J/cm^2.	**1** A taxa de vazão atual está muito baixa. Um processo a montante pode ter obstruído a taxa de vazão. **2** O sistema pode estar configurado para uma potência constante que é muito alta para a taxa de vazão de água atual e/ou qualidade. **3** A configuração de dose alta pode ser muito baixa.	**1** Verifique as bombas, filtros e a alimentação do sistema para aumentar a taxa de vazão. **2** Verifique as configurações do sistema; mude o modo operacional de Potência para Dose. **3** Verifique as configurações do sistema; aumente a configuração da Dose Alta.	N/A
A vida útil denominada da lâmpada está expirando	A vida útil denominada da lâmpada UV (nº de horas conforme especificação para o local) está acabando.	Lâmpada UV nº (x) na Unidade nº (x) está em operação por (x) horas. A lâmpada foi usada (x) % das suas horas denominadas. A eficiência da lâmpada é de (x). A dose é de (x).	Verifique as leituras de eficiência para esta lâmpada. O sistema está apto a continuar fornecendo a dose necessária, mas ele deve ser observado de perto e substituído o mais breve possível, conforme o indicador de eficiência ficar amarelo.	Substitua a lâmpada (Veja ***Reposição de lâmpada*** na página **84**).	Lâmpada UV da Atlantium (P/N OPF000400)

Mensagem do evento	Detalhes do evento	Data relacionada	Causas prováveis / Anotações	Ações corretivas	Peças / Ferramentas necessárias
A vida útil denominada da lâmpada expirou	A vida útil denominada da lâmpada UV (xxx horas) acabou.	Lâmpada UV nº (x) na Unidade nº (x) está em operação por (x) horas. A lâmpada foi usada (x) % das suas horas denominadas. A eficiência da lâmpada é de (x). A dose é de (x).	Verifique as leituras de eficiência para esta lâmpada. O sistema está apto a continuar fornecendo a dose necessária, mas ele deve ser observado de perto e substituído o mais breve possível, conforme o indicador de eficiência ficar amarelo.	Substitua a lâmpada (Veja ***Reposição de lâmpada*** na página **84**).	Lâmpada UV da Atlantium (P/N OPF000400)
Eficiência da lâmpada UV: Muito baixa	A eficiência da lâmpada UV está abaixo do recomendado de 80%. A dose atual está OK.	Lâmpada UV nº (x) na Unidade nº (x) está em operação em (x) %. A dose é de (x).	Para manter a eficiência operacional do sistema, substitua a lâmpada.	Limpe a janela do sensor de intensidade UV da lâmpada (Veja ***Reposição do Sensor UVIS*** na página **91**). Substitua a lâmpada (Veja ***Reposição de lâmpada*** na página **84**).	Lâmpada UV da Atlantium (P/N OPF000400)
Falha na lâmpada UV!	A lâmpada UV está queimada e deve ser substituída.	Lâmpada UV nº (x) na Unidade nº (x) deve ser substituída.	Substitua a lâmpada UV queimada.	Substitua a lâmpada (Veja ***Reposição de lâmpada*** na página **84**).	Lâmpada UV da Atlantium (P/N OPF000400)
Vazão da água: Muito baixa	A taxa de água fluindo através da Unidade é muito baixa.	A taxa de vazão atual é de (x) m^3/hr. A vazão mínima necessária para manter as operações da Unidade é de (x).	Pode haver uma obstrução no sistema a montante ou mau-funcionamento da bomba. Se esta é uma diminuição planejada ou interrupção temporária, mude as configurações do modo de Baixa Vazão de Desligamento para o o modo Reiniciar, isto configura o sistema para o modo de espera.	Verifique as bombas, filtros e a alimentação do sistema para aumentar a taxa de vazão.	N/A

Mensagem do evento	Detalhes do evento	Data relacionada	Causas prováveis / Anotações	Ações corretivas	Peças / Ferramentas necessárias
Vazão da água: Muito Alta	A taxa de água fluindo através da Unidade é mais alta do que a configuração atual para a taxa de vazão máxima permitida. A dose está dentro da faixa necessária.	A taxa de vazão atual é de (x) m^3/hr. A taxa de vazão atual deve ser de (x) m^3/hr. Dose atual é de (x) J/cm^2.	A taxa de vazão de água dentro da Unidade é muito alta. A taxa de vazão máxima permitida é muito baixa.	Diminua a taxa de vazão de água da unidade de produção para a Unidade. Aumente a configuração da taxa de vazão máxima permitida.	N/A
A Transmissão UV caiu	A transmissão UV efetiva dentro da água está reduzida por produtos químicos (cloro etc.) ou sólidos (areia, sedimentos etc.) na água. A dose está dentro da faixa necessária.	A dose UVT é de (x)%. Dose atual é de (x) J/cm^2. A dose mínima UVT deve ser de (x)%.	O conteúdo químico da água é muito alto. O fator UVT mínimo permitido é muito alto.	Aumente o valor UVT ao reduzir o conteúdo químico e/ou filtrar os sólidos. Diminua a configuração do fator UVT mínimo permitido. Verifique a taxa de vazão e certifique-se de que a dose permanece dentro dos limites. Execute o processo de CIP(Veja ***Limpeza no local (CIP)*** na página **80**).	N/A

Apêndice A Protocolo de comunicação Modbus

O Modbus é um aplicativo de protocolo de mensagens em camada para comunicação cliente/servidor entre dispositivos conectados em diferentes tipos de barramentos e redes.

O Modbus é geralmente usado para conectar um computador de supervisão a uma unidade de terminal remoto (RTU) em controle supervisório e sistema de aquisição e dados.

Para configurar adequadamente as comunicações entre o sistema Atlantium e a rede de controle, configure as propriedades de comunicação e a configuração de porta **COM1** conforme a seguir:

Endereço do nó:	1 a 256 ***
Comandos disponíveis:	Códigos de funções
Códigos de funções: *	0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0xF, 0x10
Ponto flutuante de IEEE de suporte: **	NÃO (registrador/100)
Taxa de transmissão:	4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 ***
2 fios	
Paridade:	Nenhuma
Nº de bits de parada:	1
Nº de bits de dados:	8

(*) Você pode ler todos os registradores no sistema de uma vez, com **0x03** (inclui bobina, bobinas discretas, registradores de exploração e registradores de entrada).

(**) Divida o parâmetro desejado por 100 para calcular o ponto real de vazão.

(***) Deve ser o mesmo nas configurações do **Controlador**.

A.1 Mapa de registros do Modbus

A tabela nas páginas a seguir fornece as informações necessárias para ajudar você a configurar sua rede para comunicar adequadamente com o sistema Atlantium.

Referências ao Interruptor de vazão não são relevantes para a Indústria de alimentos e bebidas.

Tabela A-1: Modbus Mapa de Registro (*) L = Somente Leitura L/E = Leitura / Escreva

Endereço de registro	Nome de registro	Dividir	Tipo	Comentário	Unidades	Leitura / Escreva
204	Dose	: 1		Dose Real	mJ/cm²	L
205	Systema Liga/desliga		Bit bobina			L/E
227	UVT	: 100		Dose Real	%	L
228	Potência	: 1			%	L
229	Vazão	: 1			m³/h	L
4	Vazão em Modo Interruptor de Fluxo	: 1		No modo de interruptor de fluxo, o fluxo é apresentado	m³/h	L/E
5	Vazão mín.	: 100			m³/h	L/E
6	Vazão max.	: 1			m³/h	L/E
Lâmpada 1						
35	UVIS	: 100			4-20 mA	L
36	UVTS	: 100			4-20 mA	L
38	Corrente da lâmpada	: 100			Ampére	L
40	Lâmpada Ligado		Bit bobina	A lâmpada está ligada Bobina é um valor binário 0 ou 1		
42	Lâmpada UVT	: 100			%	L
43	Status do da lâmpada	: 100			%	L
46	Idade da lâmpada	: 1			Hora	L
51	Lâmpada Ativado		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L/E
52	Vire Liga / Desliga		Bit bobina	Ao ligar a lâmpada, precisa definir Registrar a 0 e, em seguida, a 1 (nas reacções deste Registro é sempre 1) Bobina é um valor binário 0 ou 1		L/E
53	Estado da lâmpada			7 -> lâmpada está desligado, 6 -> Ignição da lâmpada, 4 -> Lâmpada está ligada		
Lâmpada 2						
54	UVIS	: 100			4-20 mA	L
55	UVTS	: 100			4-20 mA	L
57	Corrente da lâmpada	: 100			Ampére	L
59	Lâmpada Ligado		Bit bobina	A lâmpada está ligada Bobina é um valor binário 0 ou 1		
61	Lâmpada UVT	: 100			%	L
62	Status do da lâmpada	: 100			%	L

Tabela A-1: Modbus Mapa de Registro (*) L = Somente Leitura L/E = Leitura / Escreva

Endereço de registro	Nome de registro	Dividir	Tipo	Comentário	Unidades	Leitura / Escreva
65	Idade da lâmpada	: 1			Hora	L
70	Lâmpada Ativado		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L/E
71	Vire Liga / Desliga		Bit bobina	Ao ligar a lâmpada, precisa definir Registrar a 0 e, em seguida, a 1 (nas reacções deste Registro é sempre 1) Bobina é um valor binário 0 ou 1		L/E
72	Estado da lâmpada			7 -> lâmpada está desligado, 6 -> Ignição da lâmpada, 4 -> Lâmpada está ligada		
Lâmpada 3						
73	UVIS	: 100			4-20 mA	L
74	UVTS	: 100			4-20 mA	L
76	Corrente da lâmpada	: 100			Ampére	L
78	Lâmpada Ligado		Bit bobina	A lâmpada está ligada Bobina é um valor binário 0 ou 1		
80	Lâmpada UVT	: 100			%	L
81	Status do da lâmpada	: 100			%	L
84	Idade da lâmpada	: 1			Hora	L
89	Lâmpada Ativado		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L/E
90	Vire Liga / Desliga		Bit bobina	Ao ligar a lâmpada, precisa definir Registrar a 0 e, em seguida, a 1 (nas reacções deste Registro é sempre 1) Bobina é um valor binário 0 ou 1		L/E
91	Estado da lâmpada			7 -> lâmpada está desligado, 6 -> Ignição da lâmpada, 4 -> Lâmpada está ligada		
Lâmpada 4						
92	UVIS	: 100			4-20 mA	L
93	UVTS	: 100			4-20 mA	L
95	Corrente da lâmpada	: 100			Ampére	L
97	Lâmpada Ligado		Bit bobina	A lâmpada está ligada Bobina é um valor binário 0 ou 1		
99	Lâmpada UVT	: 100			%	L
100	Status do da lâmpada	: 100			%	L
103	Idade da lâmpada	: 1			Hora	L
108	Lâmpada Ativado		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L/E

Tabela A-1: Modbus Mapa de Registro (*) L = Somente Leitura L/E = Leitura / Escreva

Endereço de registro	Nome de registro	Dividir	Tipo	Comentário	Unidades	Leitura / Escreva
109	Vire Liga / Desliga		Bit bobina	Ao ligar a lâmpada, precisa definir Registrar a 0 e, em seguida, a 1 (nas reacções deste Registro é sempre 1) Bobina é um valor binário 0 ou 1		L/E
110	Estado da lâmpada			7 -> lâmpada está desligado, 6 -> Ignição da lâmpada, 4 -> Lâmpada está ligada		
Lâmpada 5						
111	UVIS	: 100			4-20 mA	L
112	UVTS	: 100			4-20 mA	L
114	Corrente da lâmpada	: 100			Ampére	L
116	Lâmpada Ligado		Bit bobina	A lâmpada está ligada Bobina é um valor binário 0 ou 1		
118	Lâmpada UVT	: 100			%	L
119	Status do da lâmpada	: 100			%	L
122	Idade da lâmpada	: 1			Hora	L
127	Lâmpada Ativado		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L/E
128	Vire Liga / Desliga		Bit bobina	Ao ligar a lâmpada, precisa definir Registrar a 0 e, em seguida, a 1 (nas reacções deste Registro é sempre 1) Bobina é um valor binário 0 ou 1		L/E
129	Estado da lâmpada			7 -> lâmpada está desligado, 6 -> Ignição da lâmpada, 4 -> Lâmpada está ligada		
Lâmpada 6						
130	UVIS	: 100			4-20 mA	L
131	UVTS	: 100			4-20 mA	L
133	Corrente da lâmpada	: 100			Ampére	L
135	Lâmpada Ligado		Bit bobina	A lâmpada está ligada Bobina é um valor binário 0 ou 1		
137	Lâmpada UVT	: 100			%	L
138	Status do da lâmpada	: 100			%	L
141	Idade da lâmpada	: 1			Hora	L
146	Lâmpada Ativado		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L/E
147	Vire Liga / Desliga		Bit bobina	Ao ligar a lâmpada, precisa definir Registrar a 0 e, em seguida, a 1 (nas reacções deste Registro é sempre 1) Bobina é um valor binário 0 ou 1		L/E

Tabela A-1: Modbus Mapa de Registro (*) L = Somente Leitura L/E = Leitura / Escreva

Endereço de registro	Nome de registro	Dividir	Tipo	Comentário	Unidades	Leitura / Escreva
148	Estado da lâmpada			7 -> lâmpada está desligado, 6 -> Ignição da lâmpada, 4 -> Lâmpada está ligada		
Lâmpada 7						
149	UVIS	: 100			4-20 mA	L
150	UVTS	: 100			4-20 mA	L
152	Corrente da lâmpada	: 100			Ampére	L
154	Lâmpada Ligado		Bit bobina	A lâmpada está ligada Bobina é um valor binário 0 ou 1		
156	Lâmpada UVT	: 100			%	L
157	Status do da lâmpada	: 100			%	L
160	Idade da lâmpada	: 1			Hora	L
165	Lâmpada Ativado		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L/E
166	Vire Liga / Desliga		Bit bobina	Ao ligar a lâmpada, precisa definir Registrar a 0 e, em seguida, a 1 (nas reacções deste Registro é sempre 1) Bobina é um valor binário 0 ou 1		L/E
167	Estado da lâmpada			7 -> lâmpada está desligado, 6 -> Ignição da lâmpada, 4 -> Lâmpada está ligada		
Lâmpada 8						
168	UVIS	: 100			4-20 mA	L
169	UVTS	: 100			4-20 mA	L
171	Corrente da lâmpada	: 100			Ampére	L
173	Lâmpada Ligado		Bit bobina	A lâmpada está ligada Bobina é um valor binário 0 ou 1		
175	Lâmpada UVT	: 100			%	L
176	Status do da lâmpada	: 100			%	L
179	Idade da lâmpada	: 1			Hora	L
184	Lâmpada Ativado		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L/E
185	Vire Liga / Desliga		Bit bobina	Ao ligar a lâmpada, precisa definir Registrar a 0 e, em seguida, a 1 (nas reacções deste Registro é sempre 1) Bobina é um valor binário 0 ou 1		L/E
186	Estado da lâmpada			7 -> lâmpada está desligado, 6 -> Ignição da lâmpada, 4 -> Lâmpada está ligada		

Tabela A-1: Modbus Mapa de Registro (*) L = Somente Leitura L/E = Leitura / Escreva

Endereço de registro	Nome de registro	Dividir	Tipo	Comentário	Unidades	Leitura / Escreva
Válvulas						
200	Válvula de desvio		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L
201	Válvula de Entrada		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L
202	Válvula de Saída / Pronto		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L
Alarmas						
203	Alarme Geral		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L
207	Dose Min #2		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L
208	Alta Temp #4		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L
209	Ao Longo Temp #5		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L
210	Status do Baixa #6		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L
211	Status Min #7		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L
212	UVIS < 15 #8		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L
214	Fluxo de Alta #10		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L
224	Sob a Dose definido # 41		Bit bobina	Bobina é um valor binário 0 ou 1		L

Apêndice B Mensagens do Sistema

A tabela abaixo detalha a mensagem que pode aparecer nas telas ou nos registros de eventos do **Controlador**. Um número de parâmetros são definidos pelo usuário e incluir o estabelecimento de um valor e ao chegar, superior ou cair abaixo dele, uma ação é definido para ser disparado. A ação também é configurável. As opções são:

- **None (Ignorar)** - O evento não é considerado um erro, então nenhuma ação corretiva é tomada. Nenhuma mensagem de aviso é emitida.
- **Caution (Cuidado)** - O cuidado alerta você para uma anomalia, baseada nas preferências do usuário.
- **Warning (Advertência)**- Uma ou mais mensagens são emitidas.
- **Shut-Down (Desligamento)** - Em caso de um erro grave ou condição perigosa, o sistema desliga e dispara uma mensagem pop-up na janela e o Alarme geral (se configurado, veja ***Configuração do alarme geral*** on page **62**).

Os outros parâmetros são definidos pelo sistema. A coluna de tipo na tabela abaixo detalha o tipo de parâmetro.

Tabela B-1: Mensagens do **Controlador**

#	Tipo	Sobredosagem máx.	A Dose de Operação está acima do máximo programado	A Dose de Operação está acima do\n máximo definido nas\n configurações do sistema.
1	O valor é definido pelo usuário	Dose muito baixa	A dose UV está muito baixa	Dose muito baixa. Abaixo do mínimo!
2	O valor é definido pelo usuário	Vida útil da lâmpada expirada	A vida útil da lâmpada UV está expirada	A vida útil nominal da lâmpada UV ([valor definido] horas) expirou. Monitore a operação para determinar quando substituir a lâmpada.
3	Alerta -o padrão é definido a 4000, mas pode ser modificada na tela Técnico	Temp. muito alta	A temperatura está muito alta	A temperatura da lâmpada está muito alta -- verifique a vazão da água.
4	Alerta - O limite de temperatura padrão é de 70 ° C (160 ° F)	Super Aquecimento	A temperatura está criticamente alta!	A temperatura da lâmpada está muito alta e o sistema desligará.
5	Desligado - O limite de temperatura padrão é de 90 ° C (194 ° F)	Eficiência baixa	O desempenho é deficiente	A eficiência da lâmpada UV caiu abaixo do 80% recomendado. Programe a substituição da lâmpada.
6	Atenção	Eficiência mín.	O desempenho está criticamente baixo	A eficiência da lâmpada UV caiu abaixo do limite de eficiência recomendado de 75%.Substitua a lâmpada!
7	Alerta	UVIS mín.	A lâmpada UV está abaixo da eficiência mín.	A lâmpada UV está abaixo da eficiência mínima. Substitua a lâmpada!

Tabela B-1: Mensagens do **Controlador**

#	Tipo	Sobredosagem máx.	A Dose de Operação está acima do máximo programado	A Dose de Operação está acima do\n máximo definido nas\n configurações do sistema.
8	Desligado	Baixa vazão	A taxa de vazão de água está muito baixa	A taxa de vazão de água é menor que a taxa de vazão mínima. Verifique a vazão de água.
9	Desligado - A vazão mínima é definida pelo usuário	Alta vazão	A taxa de vazão de água está muito alta	A taxa de vazão de água é maior que a vazão máxima permitida. Verifique a vazão de água.
10	O valor é definido pelo usuário	Baixa transmissão	A UVT está muito baixa!	A UVT está abaixo do valor requrido
11	O valor é definido pelo usuário	Ignição da lâmpada	Falha na ignição da lâmpada UV!	A ignição da lâmpada UV falhou devido a uma deficiencia eletrônica. Talvez a lâmpada UV esteja queimada ou um fio pode estar desconectado.
14	Alerta	Usuário ligado		A tela Controller (**Controlador**) ou TRACS ou um sinal externo foi ativado no sistema.
16	Appears in the Event Log only - pops up from additional info from Event Log	Usuário desligado		A tela Controller (**Controlador**) ou TRACS ou um sinal externo foi desligado no sistema.
17	Aparece no registo de eventos só - aparece a partir de informações adicionais de Registro de Eventos	Ligação autom.		O sistema detectou a vazão e foi reiniciado
18	Aparece no registo de eventos só - aparece a partir de informações adicionais de Registro de Eventos	Desligamento autom.		A taxa de vazão está abaixo da configuração do usuário; desligamento automático.
19	Aparece no registo de eventos só - aparece a partir de informações adicionais de Registro de Eventos	Lâmpadas acesas		Sistema pronto. Todas as lâmpadas ativadas estão acesas.
20	Aparece no registo de eventos só - aparece a partir de informações adicionais de Registro de Eventos	Dose UV	A Dose UV de Operação está abaixo do nível configurado	A dose UV está abaixo da dose de operação programada

Tabela B-1: Mensagens do **Controlador**

#	Tipo	Sobredosagem máx.	A Dose de Operação está acima do máximo programado	A Dose de Operação está acima do\n máximo definido nas\n configurações do sistema.
41	O valor é definido pelo usuário	Falha no sensor de temp.	Falha do sensor de temperatura	Falha no sensor de temperatura da lâmpada
42	Warning - Sensor needs to be replaced or there may be a loose wire	Desligamento da lâmpada	A lâmpada UV desligou inesperadamente	Desligamento da lâmpada
43	Desligado	Erro de CRC		
45	Desligado	Falha de Balastro	Falha da fonte de alimentação (Balastro)	Falha no balastro [valor definido], código de erro: [valor definido].
46	Alerta	Erro de comunicação	Erro de comunicação	Comunicação perdida com o Módulo do balastro
47	Aparece no registo de eventos só - aparece a partir de informações adicionais de Registro de Eventos; é gerado à meia-noite todos os dias	Inform. de PMO	Inform. de PMO	Informação de PMO\n Dose mais baixa: [valor definido].
48	PMO somente após desviar	Desvio de dose	Desvio de dose	Desvio de dose baixa; a vazão pode estar muito alta; a UVT pode estar muito baixa

Apêndice C Verificação dos parâmetros do sistema

Você pode usar o check-list abaixo para manter um registro de suas verificações nos parâmetros do sistema Atlantium. **Imprima esta página**.

Tabela C-1: Check-list dos Parâmetros do sistema Atlantium

Data	Hora	ID da Lâmpada	Potência	Taxa de vazão	UVT	Dose UV	Status da lâmpada	OK Sim / Não	Observações / Alarmes / Eventos
			Adicionar valor esperado _____	Adicionar valor esperado _____	Adicionar valor esperado _____	Adicionar valor esperado _____	Adicionar valor esperado _____		

Apêndice D Glossário de termos técnicos

Termo	Definição
Pinhole	Este é um disco pequeno que se encaixa em cada porta do sensor, para assegurar que está sendo irradiada a quantidade correta de luz.
Auxiliares	Válvulas, dispositivos de vazão etc que são essenciais para a operação do sistema Atlantium, mas não fazem parte diretamente do sistema Atlantium.
Lastro	O fornecimento de energia que transforma a energia elétrica em energia UV
Sino	Dispositivo que que amortece e controla anomalias hidráulicas relacionadas à montante e a jusante. (Somente para Série-R).
Caixa de conexão	A caixa que está localizada no topo de cada lâmpada e segura a placa do circuito para o gabinete elétrico ou configurações elétricas do Módulo do lastro.
Controlador	O **Controlador** que controla as operações e medições de dose. Existente em duas versões: Standard e Premium. A Standard tem uma tela monocromática e vários recursos principais. A Premium tem uma tela colorida que pode acomodar um informações complementares completas de tendências e relatórios.
Sistema de resfriamento	O sistema que controla o resfriamento da lâmpada para assegurar uma operação otimizada.
Câmara de quartzo	O **tubo de quartzo** no qual a desinfecção ocorre
Liga / Desliga externo	Ele habilita uma fonte externa (SCADA, PLC, Processo) a ligar e desligar o sistema Atlantium.
A Atlantium proporciona uma escolha de configurações elétricas. Estilos de configuração elétrica:	
Modelo Gabinete Elétrico (EC)	**EC** - Gabinete Elétrico.
Módulo Lastro (C)	**B -** Carcaça à prova de água para a combinação do lastro / placa do circuito, com conexões de fiação para cada componente.
Módulo Lastro /Modelo Plug (P)	**P** -: Carcaça à prova d´água para o lastro, que se conecta com três plugs da placa de circuito que está localizada no topo de cada unidade de lâmpada.
Válvulas de Entrada/Saída	Válvulas de isolamento nas laterais de entrada/saída.
Câmara da lâmpada	A câmara que segura a lâmpada (R ou RZ).
Tubo da lâmpada	O tubo que abriga a lâmpada (RZ).
Suporte de levantamento	O elemento de suspensão que também pode ser usado para ajudar a suportar a unidade.

Termo	Definição
Sistema de CIP portátil	A unidade portátil vendida pela Atlantium que se conecta à unidade do sistema para limpá-lo e desinfetá-lo sem precisar desmontá-lo. Ela inclui vários kits - um kit de válvulas, um kit de acessórios e o próprio kit CIP.
Janela de Quartzo	A interface entre a câmara de quartzo e a câmara de lâmpada (somente para Série-R).
Refletor	Componente que captura e direciona os fótons UV.
Alarme geral	Ele habilita a unidade Atlantium a enviar um alarme para um interfone, telefone celular ou outro dispositivo de destino.
Porta de visualização	Janela à prova de UV que habilita o usuário a ver a operação da Unidade.
Suporte em triângulo	Somente para Série-RZ - suportes que podem ser usados para suportar e equilibrar a unidade.
Suporte	Somente para Série-R.
Sinal de prontidão do sistema	O sinal da unidade Atlantium permite informar ao sistema de produção que a máquina está pronta para fornecer água desinfetada adequadamente.
Afinação do sistema	Este processo é realizado quando componentes principais são substituídos ou alterados, de modo a sincronizá-los.
TRAC Software	**T**otal **R**eporting **A**nalysis & **C**ontrol Software System (Sistema de análise total de relatórios e sistema de software de controle); o aplicativo de software que controla a medição e manutenção de dose e armazena, analisa e emite relatórios e tempo real; possibilita visualizar e controlar remotamente as operações de até 9 sistemas Atlantium em um único Sistema TRAC. Fornece controle de validação completo e relatórios pré-programados ao toque de um botão para conformidade regulatória com as normas EPA e PMO.
Limpador ultrassônico	Sistema de limpeza ultrassônica.
Sensor de intensidade UV	O sensor que mede a intensidade UV na Câmara da lâmpada e alimenta o cálculo da dose em tempo real.
Calibração UVIS	Este é o processo exigido da EPA para verificar que o Sensor de Intensidade UV está lendo corretamente e não tem desvios de além de 20% de tolerância permitida pela UVDGM.
Sensor UVT	O sensor que mede a intensidade da lâmpada UV através da água. Juntamente com o sensor de intensidade UV e o **Controlador**, ele analisa, rastreia e emite relatórios sobre a qualidade da água.
Calibração do Sensor UVT	Este é um processo exigido pela EPA para verificar que o Sensor UVT está lendo dentro dos 2% de UVT reais.
Envelope de validação	Esta é a matriz de vazão, energia e valores de UVT que são cobertos pela validação EPA.